Das Handbuch zu KStars

Jason Harris
Entwickler: Jasem Mutlaq
Entwickler: James Bowlin
Entwickler: Heiko Evermann
Entwickler: Thomas Kabelmann
Entwickler: Pablo de Vicente
Entwickler: Carsten Niehaus
Entwickler: Mark Holloman
Deutsche Übersetzung: Thorsten Mürell



Das Handbuch zu KStars

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **9**

2 Eine kurze Einführung zu KStars **11**
2.1 Der Einrichtungsassistent . . . 12
2.2 Schauen Sie sich um! . . . 12
2.3 Objekte im Himmel . . . 13
2.3.1 Das Kontextmenü . . . 13
2.3.2 Objekte suchen . . . 14
2.3.3 Zentrierung und Verfolgung . . . 14
2.3.4 Tastatur-Aktionen . . . 15
2.4 Ende der Einführung . . . 15

3 KStars einrichten **16**
3.1 Einstellung des Standorts . . . 16
3.2 Einstellung der Zeit . . . 17
3.3 Der Dialog KStars einrichten . . . 17
3.4 Anpassung der Anzeige . . . 19

4 Befehlsreferenz **22**
4.1 Menübefehle . . . 22
4.1.1 Menü Datei . . . 22
4.1.2 Menü Zeit . . . 22
4.1.3 Menü Sichtrichtung . . . 23
4.1.4 Menü Ansicht . . . 23
4.1.5 Menü Extras . . . 24
4.1.6 Menü Daten . . . 25
4.1.7 Menü Beobachtung . . . 25
4.1.8 Menü Einstellungen . . . 26
4.1.9 Menü Hilfe . . . 27
4.1.10 Kontextmenü . . . 27
4.2 Tastaturbefehle . . . 28
4.2.1 Navigationstasten . . . 28
4.2.2 Tastenkürzel für das Menü . . . 29
4.2.3 Aktionen für die ausgewählten Objekte . . . 30
4.2.4 Tastenkürzel für Werkzeuge . . . 31
4.3 Mausbefehle . . . 31

5 Das AstroInfo-Projekt **33**

5.1 AstroInfo: Inhaltsverzeichnis . . . 33
5.2 Himmelskoordinatensysteme . . . 34
5.2.1 Das äquatoriale Koordinatensystem . . . 34
5.2.2 Das horizontale Koordinatensystem . . . 35
5.2.3 Das ekliptische Koordinatensystem . . . 35
5.2.4 Das galaktische Koordinatensystem . . . 36
5.3 Der Himmelsäquator . . . 36
5.4 Die Himmelspole . . . 36
5.5 Die Himmelssphäre . . . 37
5.6 Die Ekliptik . . . 37
5.7 Die Tagundnachtgleichen . . . 38
5.8 Geografische Koordinaten . . . 38
5.9 Großkreise . . . 39
5.10 Der Horizont . . . 39
5.11 Stundenwinkel . . . 39
5.12 Der lokale Meridian . . . 39
5.13 Kreiselbewegung . . . 40
5.14 Der Zenit . . . 40
5.15 Epoche . . . 41
5.16 Julianischer Tag . . . 41
5.17 Schaltjahre . . . 42
5.18 Sternenzeit . . . 42
5.19 Zeitzonen . . . 43
5.20 Universalzeit . . . 44
5.21 Teleskope . . . 44
5.21.1 Blenden- und Brennweitenverhältnis . . . 44
5.21.2 Aberrationen oder Abbildungsfehler . . . 45
5.21.3 Vergrößerung . . . 45
5.21.4 Sichtfeld . . . 45
5.21.5 Teleskoparten . . . 46
5.21.6 Optische Teleskope . . . 46
5.21.7 Beobachtungen in anderen Wellenlängen . . . 47
5.21.8 Beobachtungen im Weltraum . . . 47
5.22 Schwarzkörperstrahlung . . . 48
5.23 Dunkle Materie . . . 50
5.24 Energiefluss . . . 51
5.25 Leuchtkraft . . . 52
5.26 Parallaxe . . . 53
5.27 Rückläufige Bewegung . . . 54
5.28 Elliptische Galaxien . . . 54

5.29 Spiralgalaxien . . . 55
5.30 Magnituden . . . 56
5.31 Sterne: Einführende Fragen und Antworten . . . 57
5.32 Sternenfarben und Temperaturen . . . 58
5.33 Kosmische Entfernungsleiter . . . 60
5.33.1 Direkte Messungen . . . 60
5.33.2 Standardkerzen . . . 61
5.33.3 Andere Methoden . . . 61

6 KStars-Werkzeuge **62**
6.1 Detaillierter Informationsdialog . . . 63
6.2 Der Astrorechner . . . 64
6.2.1 Modul „Winkeldistanz" . . . 65
6.2.2 Modul „Scheinbare Koordinaten" . . . 66
6.2.3 Modul „Ekliptische Koordinaten" . . . 67
6.2.4 Modul „Äquatoriale/Galaktische Koordinaten" . . . 67
6.2.5 Modul „Horizontale Koordinaten" . . . 68
6.2.6 Modul „Geodätische Koordinaten" . . . 69
6.2.7 Modul „Planetenkoordinaten" . . . 70
6.2.8 Modul „Almanach" (Tagesdauer) . . . 71
6.2.9 Modul „Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden" . . . 71
6.2.10 Modul „Julianischer Tag" . . . 72
6.2.11 Modul „Sternenzeit" . . . 73
6.3 Höhe und Zeit . . . 73
6.4 Was ist los heute Nacht? . . . 75
6.5 Der Skriptbaukasten . . . 76
6.5.1 Einführung in den Skriptbaukasten . . . 76
6.5.2 Den Skriptbaukasten benutzen . . . 77
6.6 Sonnensystembetrachter . . . 78
6.7 Jupitermonde . . . 79
6.8 Beobachtungsliste . . . 79
6.9 FITS-Betrachter . . . 88

7 Befehlszeilenbetrieb für Bilderzeugung **90**

8 Steuerung astronomischer Geräte mit INDI **91**
8.1 INDI-Einrichtung . . . 91
8.2 Teleskopeinrichtung . . . 92
8.3 Einstellung von CCDs und Video-Aufnahmen . . . 95
8.4 INDI einrichten . . . 95
8.5 INDI-Konzepte . . . 96
8.6 Steuerung entfernter Geräte . . . 97
8.6.1 Einen INDI-Server von der Befehlszeile starten . . . 98
8.6.2 Sichere entfernte Ausführung . . . 99
8.7 Häufig gestellte Fragen zu INDI . . . 99

9 Fragen und Antworten **101**

10 Danksagungen und Lizenz **104**

A Installation **106**
A.1 Woher Sie KStars bekommen 106
A.2 Voraussetzungen 106
A.3 Kompilierung und Installation 107
A.4 Einrichtung 107

B Index **108**

Tabellenverzeichnis

8.1 INDI-Statusfarben 97

Zusammenfassung

KStars ist ein grafisches Planetarium für KDE. Es stellt eine genaue Simulation des Nachthimmels mit allen Sternen, Sternbildern, Sternhaufen, Nebeln, Galaxien, allen Planeten, der Sonne, dem Mond, Kometen und Asteroiden dar. Sie können den Himmel sehen, wie er von jedem Standpunkt auf der Erde zu jedem beliebigen Zeitpunkt aussieht. Die Benutzeroberfläche ist hochgradig intuitiv und flexibel. Die Ansicht kann mit der Maus vergrößert und verschoben werden und Sie können Objekte einfach identifizieren und auf ihrem Weg über den Himmel verfolgen. KStars enthält viele leistungsfähige Funktionen, jedoch ist die Benutzeroberfläche einfach und übersichtlich.

Kapitel 1

Einleitung

Mit KStars können Sie den Nachthimmel von ihrem Schreibtischstuhl aus erkunden. Es bietet Ihnen eine genaue grafische Anzeige des Nachthimmels für jedes Datum und für jeden Ort auf der Erde. Die Anzeige enthält 126.000 Sterne bis zur 9. Magnitude (sehr weit unter Sichtbarkeit für das bloße Auge), 13,000 tiefe Himmelsobjekte (Messier-, NGC- und IC- Kataloge), alle Planeten, die Sonne und den Mond, Hunderte von Kometen und Asteroiden, die Milchstraße, 88 Sternbilder und Hilfslinien wie den Himmelsäquator, Horizont und die Ekliptik.

KStars ist aber nicht nur ein einfacher Simulator für den Nachthimmel. Die Anzeige bietet eine Zugriff zu einer Anzahl von Hilfsmitteln, mit denen Sie mehr über Astronomie und den Nachthimmel lernen können. Es gibt zusätzlich ein Kontextmenü, das jedem angezeigten Objekt zugeordnet ist und objektspezifische Informationen und Aktionen bietet. Hunderte von Objekten bieten Verknüpfungen in ihren Kontextmenüs zu informativen Seiten im Internet und schönen Bildern, die das Hubble-Weltraumteleskop und andere Observatorien aufgenommen haben.

Aus jedem Kontextmenü eines Objekts können Sie ein Fenster mit ausführlichen Informationen aufrufen, in dem Sie die Positionsdaten eines Objektes und eine riesige Sammlung von Online-Datenbanken mit professionellen astronomischen Daten und Literaturreferenzen über das Objekt finden. Sie können sogar Ihre eigenen Internetverknüpfungen, Bilder und Textnotizen hinzufügen und so KStars zu einer grafischen Sammlung für Ihre Beobachtungsprotokolle und zu Ihrem persönlichen astronomischen Notizbuch machen.

Mit dem Astrorechner haben Sie Zugriff auf viele der Algorithmen, die vom Programm intern verwendet werden, unter anderem Umrechnung Koordinaten und Zeiten.

Sie können Ihre Beobachtungssitzungen mit dem Hilfsmittel Höhe und Zeit planen, das Kurven ausdruckt, die die Höhe als eine Funktion der Zeit für jede Gruppe von Objekten darstellt. Falls dies zu viele Details für Sie sein sollten, bieten wir auch das Hilfsmittel Was ist los heute Nacht?, das alle Objekte zusammenfasst, die Sie von ihrem Standort in einer bestimmten Nacht sehen können. Sie können Ihre Lieblingsobjekte zur Beobachtungsliste hinzufügen, mit der Beobachtungssitzungen professionell planen können.

KStars bietet auch einen Betrachter für das Sonnensystem, der die aktuelle Anordnung der großen Planeten in unserem Sonnensystem anzeigt. Es gibt auch das Hilfsmittel Jupitermonde, das in gleicher Weise die Positionen der vier größten Monde des Jupiter als eine Funktion der Zeit darstellt.

Das Hauptziel ist es, KStars zu einem interaktiven Lernwerkzeug für die Astronomie und den Nachthimmel zu machen. Dazu enthält das Handbuch zu KStars das AstroInfo-Projekt, eine Serie von kurzen, verknüpften Artikeln zu astronomischen Themen, die Sie mit KStars erforschen können. Zusätzlich enthält KStars D-Bus-Funktionen, die Ihnen erlauben komplexe Skripte zu erstellen, die KStars zu einer leistungsfähigen „Demonstrationsmaschine" für die Benutzung in der Schule oder zur allgemeinen Veranschaulichung astronomischer Themen macht.

KStars ist jedoch nicht nur für Studenten geeignet. Sie können mit der leistungsfähigen INDI-Hardwareschnittstelle sogar Teleskope mit KStars steuern. KStars unterstützt einige beliebte Teleskope einschließlich der LX200-Familie von Meade und Celestron GPS. Es unterstützt auch

CCD-Kameras, Webcams und Fokussierer. Einfache Bewegungs-/Verfolgungsbefehle sind direkt in das Kontextmenü des Hauptfensters eingebaut und das INDI-Kontrollfeld bietet vollen Zugriff auf alle Funktionen Ihres Teleskops. Die Client-/Server-Architektur von INDI erlaubt die problemlose Kontrolle einer beliebigen Anzahl von lokalen oder ferngesteuerten Teleskopen in einer einzigen KStars-Sitzung.

Wir sind sehr interessiert an ihren Rückmeldungen, bitte melden Sie Fehler oder Wünsche an die KStars-Entwicklungs-Mailingliste: kstars-devel@kde.org. Sie können auch das automatische Werkzeug für Fehlerberichte benutzen, das Sie vom Hilfemenü aus erreichen können.

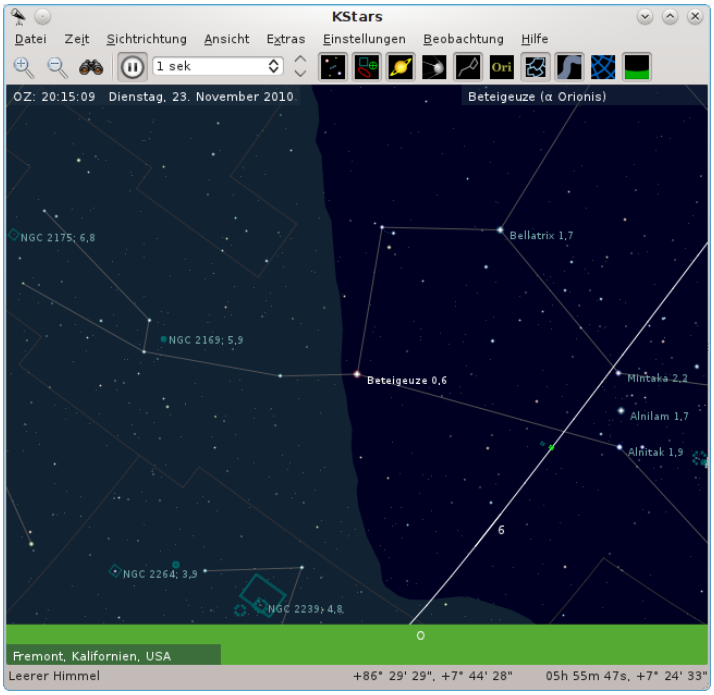
Übersetzung Thorsten Mürell thorsten@muerell.de

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License veröffentlicht.

Kapitel 2

Eine kurze Einführung zu KStars

Dieses Kapitel bietet Ihnen eine Führung durch KStars, in der viele wichtige Funktionen vorgestellt werden.



The above screenshot shows a typical view of the KStars program. You can see the sky display centered on Betelgeuse, the brightest star in the constellation Orion. Stars are displayed with realistic colors and relative brightnesses. In three corners of the sky display, there are on-screen text labels displaying data on the current time („LT: 3:08:30 AM EEST Wednesday, July 6, 2016"), the current Geographic Location („Bucharest, Romania"), and the current object in the center of the display („Focused on: Betelgeuse (alpha Orionis)"). Above the sky display, there are two toolbars. The main toolbar contains shortcuts for menu functions, as well as a time-step widget which controls how fast the simulation clock runs. The view toolbar contains buttons that toggle the display of different kinds of objects in the sky. At the bottom of the window, there is a status bar which displays the name of any object you click on, and the sky coordinates (both Right Ascension/Declination and Azimuth/Altitude) of the mouse cursor.

2.1 Der Einrichtungsassistent

Wenn Sie KStars zum ersten Mal starten, hilft Ihnen ein Einrichtungsassistent, Ihren geografischen Standort einzustellen und einige Extradaten herunterzuladen. Sie können den Einrichtungsassistenten jederzeit durch Drücken auf den Knopf **OK** verlassen.

The second page of the Setup Wizard allows you to choose the starting geographic location, by selecting from the list of the 3400+ known locations on the right side of the window. The list of locations can be filtered to match the text you enter in the **City**, **Province**, and **Country** edit boxes. If your desired location is not present in the list, you can select a nearby city instead for now. Later on, you can add your precise location manually using the Set Geographic Location tool. Once you have selected a starting location, press the **Next** button.

Auf der letzten Seite des Einrichtungsassistenten können Sie die zusätzlichen Daten, die nicht mit KStars vertrieben werden, herunterladen. Drücken Sie einfach auf den Knopf **Extradaten herunterladen**, um den Dialog **„Neue Erweiterungen“ herunterladen** zu öffnen. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie im Assistenten den Knopf **OK** und können KStars erforschen.

2.2 Schauen Sie sich um!

Nun, da wir die Zeit und den Standort eingestellt haben, schauen wir uns ein bisschen um. Sie können die Ansicht mit den Pfeiltasten bewegen. Wenn Sie die Umschalttaste vor dem Verschieben mit den Pfeiltasten gedrückt halten, wird die Geschwindigkeit der Verschiebung erhöht. Die Ansicht kann auch bewegt werden, indem Sie mit der Maus klicken und ziehen. Beachten Sie, dass während der Bewegung nicht alle Objekte angezeigt werden. Dadurch wird die CPU entlastet, da sie dann nicht so viele Objekte berechnen muss, was die Bewegung flüssiger macht. (Sie können im Dialog KStars einrichten einstellen, welche Objekte bei der Bewegung ausgeblendet werden). Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Vergrößerung (oder *Vergrößerungsstufe*) der Anzeige zu verändern:

1. Mit den Tasten **+** und **-**
2. Drücken Sie die Knöpfen Verkleinern/Vergrößern in der Werkzeugleiste
3. Wählen Sie **Vergrößern** oder **Verkleinern** aus dem Menü **Ansicht**
4. Wählen Sie **Auf Winkelgröße vergrößern ...** aus dem Menü **Ansicht**. Das erlaubt Ihnen, das Sichtfeld der Anzeige in Grad einzugeben.
5. Mit dem Rad Ihrer Maus
6. Oder mit Mausbewegungen nach unten oder oben bei gedrückter mittlere Maustaste.
7. Halten Sie **Strg** gedrückt, während Sie mit der Maus ziehen. Das erlaubt Ihnen, ein Rechteck in der Karte zu definieren. Wenn Sie die Maustaste loslassen, wird die Anzeige auf das Rechteck vergrößert.

Beachten Sie, dass Sie bei höherer Vergrößerung lichtschwache Sterne besser sehen können als in der normalen Ansicht.

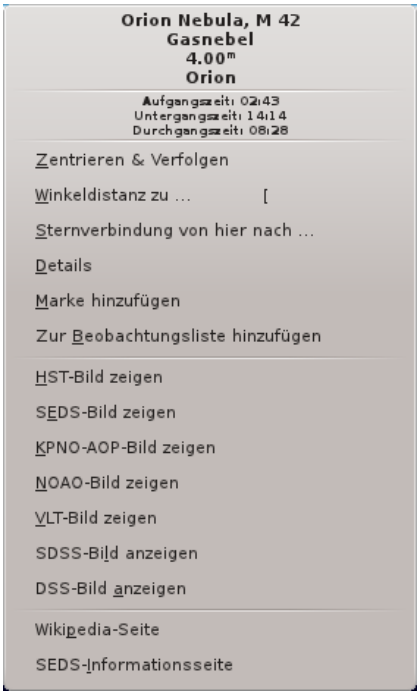
Verkleinern Sie die Ansicht, bis Sie eine grüne Kurve sehen, das ist Ihr lokaler Horizont. Wenn Sie die KStars Einstellungen nicht verändert haben, wird die Bereich unter dem Horizont grün sein, dies stellt den festen Boden der Erde dar. Sie sehen auch eine weiße Kurve für den Himmelsäquator und eine braune Kurve für die Ekliptik, also die Strecke, der die Sonne im Laufe des Jahres folgt. Deswegen können Sie die Sonne immer irgendwo auf der Ekliptik finden, und die Planeten sind nie weit davon entfernt.

2.3 Objekte im Himmel

KStars zeigt Tausende von Objekten am Himmel an: Sterne, Planeten, Kometen, Asteroiden, Sternhaufen, Nebel und Galaxien. Sie können für die angezeigten Objekte Aktionen aufrufen oder zusätzliche Informationen darüber erhalten. Klicken Sie auf ein Objekt und es wird in der Statusleiste identifiziert, halten Sie den Mauszeiger auf ein Objekt und es wird kurzzeitig ein Textfeld mit dem Name in der Himmelskarte angezeigt. Ein Doppelklick zentriert die Anzeige auf das Objekt und startet die Verfolgung (damit bleibt das Objekt im Zentrum der Anzeige, wenn die Zeit weiterläuft). Ein rechter Mausklick auf ein Objekt öffnet ein Kontextmenü mit zusätzlichen Optionen.

2.3.1 Das Kontextmenü

Here is an example of the right click popup menu, for the Uranus:



Das Erscheinungsbild des Kontextmenüs hängt von der Art des Objektes ab, auf das sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, aber die grundlegende Struktur ist unten dargestellt. Sie können weitere ausführliche Informationen über das Kontextmenü bekommen.

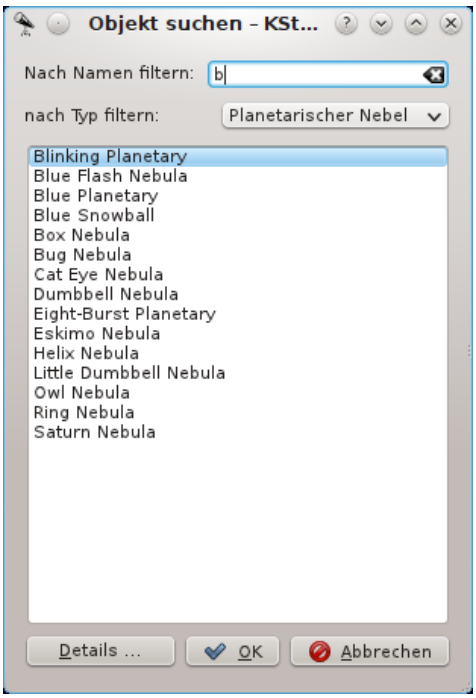
The top section contains some lines of information which are not selectable: the object's names (˝Uranus˝), object type (˝Solar system object˝), and the constellation which contains the object (˝Pisces˝). The next three lines show the object's rise, set, and transit times. If the rise and set times say ˝circumpolar˝, it means that the object is always above the horizon for the present location.

The middle section contains actions which can be performed on the selected object, such as **Center & Track**, **Details**, and **Attach Label**. See the popup menu description for a full list and description of each action.

Der untere Abschnitt enthält Verknüpfungen zu Bildern und/oder informativen Webseiten über das ausgewählte Objekt. Wenn Sie eine zusätzliche URL kennen, die Informationen über das Objekt enthält, können Sie eine eigene Einträge in das Kontextmenü des Objekts einfügen. Benutzen Sie **Details** im Kontextmenü. Damit öffnen Sie den Dialog **Objektdetails**. Auf der Karteikarte **Verknüpfungen** klicken Sie auf **Verknüpfung hinzufügen**.

2.3.2 Objekte suchen

Sie können nach benannten Objekten mit dem Dialog **Objekt suchen** suchen, den Sie mit dem Symbol **Suchen** in der Werkzeugleiste, mit dem Eintrag **Objekt suchen ...** im dem Menü **Sichtrichtung** oder durch Drücken von **Strg**+**F** aufrufen können. Der Dialog **Objekt suchen** ist unten dargestellt:



Das Fenster enthält eine Liste alle KStars bekannten Objekte. Viele der Objekte haben nur einen numerischen Katalognamen (zum Beispiel NGC 3077), aber einige Objekte haben auch einen Namen (zum Beispiel „Whirlpool Galaxie"). Sie können die Liste nach Namen und nach Objekttyp filtern. Um nach dem Namen zu filtern, geben Sie eine Zeichenkette in das Eingabefeld oben im Fenster ein. Die Liste enthält dann nur noch Namen, die mit dieser Zeichenkette beginnen. Um nach dem Typ zu filtern, wählen Sie einen Typ aus dem Auswahlfeld unten im Fenster.

Um die Ansicht auf ein Objekt zu zentrieren, wählen Sie das Objekt in der Liste und drücken Sie **OK**. Wenn das Objekt sich unter dem Horizont befindet, wird das Programm sie warnen, dass Sie außer dem Boden nichts sehen werden (Sie können die Sichtbarkeit des Bodens auf der Seite **Orientierungshilfen** im Einrichtungsdialog ändern oder drücken Sie den Knopf **Boden** in der Ansichtswerkzeugleiste).

2.3.3 Zentrierung und Verfolgung

Die Objektverfolgung wird automatisch eingeschaltet, wenn ein Objekt in der Ansicht zentriert wird, entweder im Dialog **Objekt suchen**, durch einen Doppelklick auf ein Objekt oder durch die Auswahl von **Zentrieren & Verfolgen** aus dem Kontextmenü der rechten Maustaste. Sie können die Verfolgung ausschalten, indem Sie die Ansicht verschieben, auf **Verfolgung anhalten** in der Werkzeugleiste klicken oder **Verfolgung anhalten** aus dem Menü **Sichtrichtung** wählen.

> ANMERKUNG
> Bei der Verfolgung eines Himmelskörper im Sonnensystem zeigt KStars automatisch eine „Umlaufbahnspur" an, die den Weg des Objekts am Himmel anzeigt. Um die Spur zu sehen, müssen Sie den Zeitschritt der Uhr auf einen großen Wert (wie „1 Tag") einstellen.

2.3.4 Tastatur-Aktionen

Wenn Sie auf ein Objekt in der Karte klicken, wird es zum *ausgewählten Objekt* und der Name wird im der Statuszeile angezeigt. Es gibt eine Reihe von Tastenkürzeln für das ausgewählte Objekt:

C
: Zentriert und verfolgt das gewählte Objekt

D
: Zeigt ein Fenster mit ausführlichen Informationen für das gewählte Objekt

L
: Schaltet die Anzeige des Namens für das ausgewählte Objekt ein und aus

O
: Fügt das ausgewählte Objekt zur Beobachtungsliste hinzu

T
: Schaltet die Anzeige einer Kurve am Himmel ein oder aus, diese Kurve zeigt die Bahn des Objektes über den Himmel (Nur für Himmelskörper im Sonnensystem)

> ANMERKUNG
> Durch Drücken der **Umschalt**-Taste können Sie diese Aktionen auf das zentrierte Objekt anstelle des ausgewählten Objekts anwenden.

2.4 Ende der Einführung

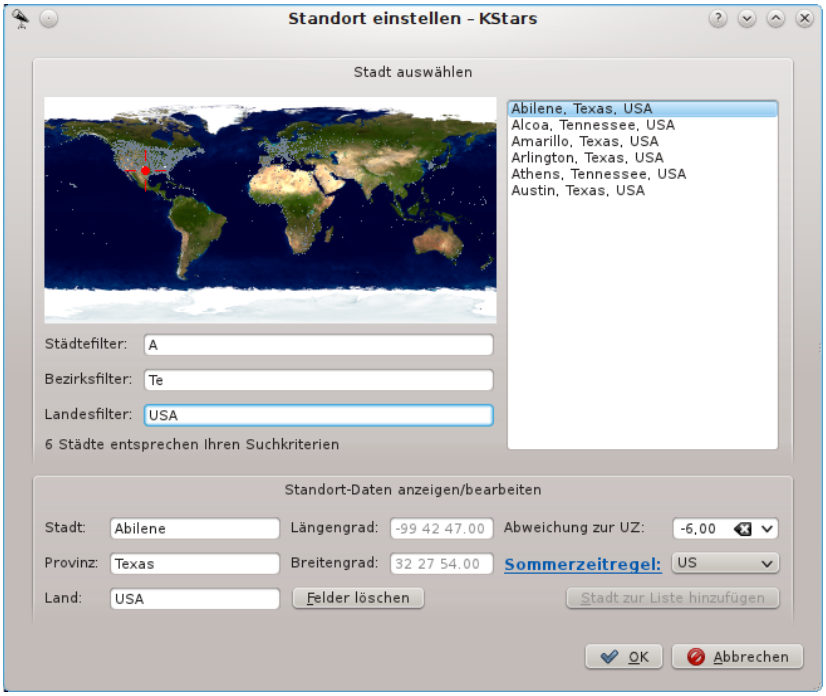
Hiermit ist die Einführung zu KStars beendet, obwohl nur ein kleiner Teil der vorhandenen Fähigkeiten gezeigt wurde. KStars enthält viele hilfreiche Astronomische Werkzeuge, es kann Ihr Teleskop steuern und bietet viele Möglichkeiten zur Einstellung und Anpassung. Zusätzlich enthält diese Handbuch das Astroinfo-Projekt, eine Folge von kurzen, miteinander verknüpften Artikeln über die Konzepte zu den Himmelkörpern und der Astrophysik, die die Grundlage von KStars bilden.

Kapitel 3

KStars einrichten

3.1 Einstellung des Standorts

Hier ist ein Bildschirmfoto des Dialogs **Standort einstellen**



Es gibt eine Liste mit mehr als 2500 Standorten zur Auswahl. Sie stellen den Standort ein, in dem Sie eine Stadt aus dieser Liste auswählen. Jede Stadt wird in der Weltkarte als kleiner Punkt dargestellt. Wenn Sie eine Stadt in der Liste auswählen, wird der Standort als rotes Kreuz in der Karte angezeigt.

Es ist unpraktisch, durch die ganze Liste mit 2500 Orten zu blättern, um eine bestimmte Stadt zu finden. Um die Suche zu erleichtern, können Sie die Liste durch Eingabe von Text in die Felder unter der Karte filtern. Im Bildschirmfoto sehen Sie zum Beispiel den Text „BA" im Feld **Stadt**, „M" im Feld **Provinz** und „USA" im Feld **Land**. Beachten Sie, dass für alle in der Liste angezeigten Städte die ersten Buchstaben von Name, Provinz und Land mit den Zeichen in den Filterfeldern übereinstimmen und darunter angezeigt wird, dass sieben Städte die Filterbedingungen erfüllen. Außerdem werden diese sieben Städte in der Karte als weiße Punkte dargestellt, alle andern Städte aber weiterhin als graue Punkte.

Sie können die Liste auch über Orte auf der Karte filtern. Klicken Sie auf irgendeinen Punkt auf der Weltkarte und nur Städte im Umkreis von zwei Grad um diesen Punkt werden angezeigt. Zurzeit können Sie nur nach Namen oder über Orte auf der Karte filtern. Wenn Sie also auf einen Punkt auf der Karte klicken, dann wird der Namensfilter nicht angewandt und umgekehrt.

Die Angaben zum Längengrad, Breitengrad und zur Zeitzone des aktuell eingestellten Standortes werden am unteren Rand des Fensters angezeigt. Wenn Sie feststellen, dass einige dieser Angaben falsch sind, können Sie sie ändern und dann auf den Knopf **Stadt zur Liste hinzufügen** drücken, um Ihre Eingabe zu speichern. Sie können außerdem einen völlig neuen Standort eingeben, indem Sie den Knopf **Felder löschen** drücken und die Daten für den neuen Standort eingeben. Alle Felder außer der freigestellten Angabe von **Staat/Provinz** müssen ausgefüllt werden, ehe der neue Standort in die Liste aufgenommen werden kann. KStars lädt dann automatisch in allen späteren Sitzungen Ihre eigenen Standorte. Beachten Sie, dass Sie zurzeit die selbst eingegebenen Standorte nur löschen können, indem Sie die zugehörige Zeile in der Datei `~/.kde/share/apps/kstars/mycities.dat` löschen.

Wenn Sie eigene Standorte eingeben (oder vorhandene bearbeiten), senden Sie uns bitte Ihre Datei `mycities.dat`, damit wir Ihre Standorte in die Hauptliste einfügen können.

3.2 Einstellung der Zeit

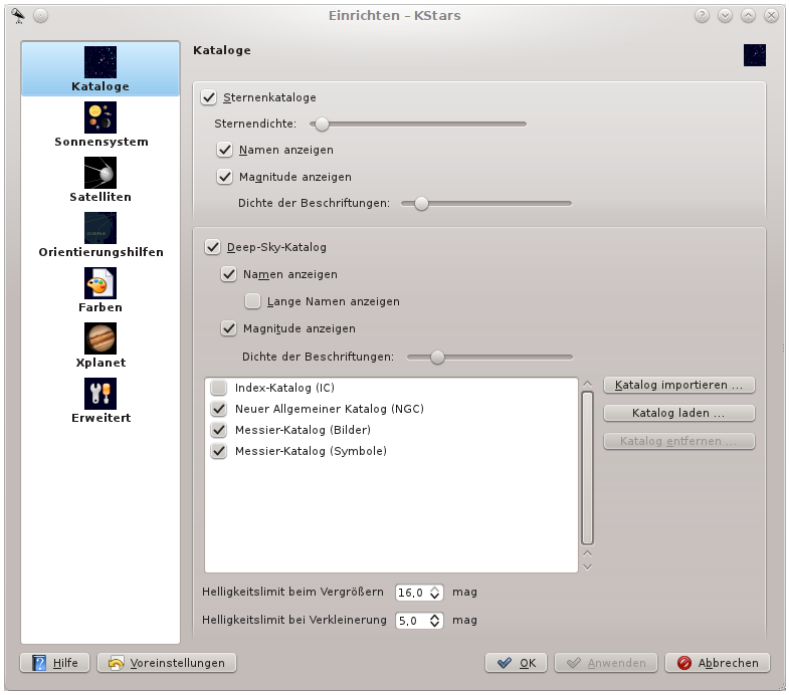
Beim Start von KStars wird die Zeit in KStars auf die Zeit Ihres Computers gestellt und die Uhr in KStars läuft wie in der Wirklichkeit. Wenn Sie die Uhr anhalten wollen, wählen Sie **Uhr anhalten** im Menü **Zeit** oder klicken Sie einfach auf das Symbol **Uhr anhalten** in der Werkzeugleiste. Mit dem Drehfeld Zeitschritt in der Werkzeugleiste können Sie die Zeit schneller oder langsamer als normal und sogar rückwärts laufen lassen. Dieses Drehfeld hat zwei Gruppen von Knöpfen für Auf/Ab. Die erste durchläuft alle vorhandenen 83 Zeitschritte nacheinander. Die zweite wechselt zur nächsthöheren (oder niedrigeren) Zeiteinheit, damit Sie große Zeitschritte schneller ablaufen lassen können.

Zeit und Datum können Sie mit **Zeit einstellen ...** im Menü **Zeit** oder mit dem Symbol **Zeit** in der Werkzeugleiste einstellen. Im Fenster **Zeit einstellen** finden Sie die KDE-Standard Datumsauswahl zusammen mit zwei Drehfeldern für die Einstellung von Stunden, Minuten. Wollen Sie die Simulationsuhr wieder auf die Zeit des Computers einstellen, wählen Sie nur **Aktuelle Zeit einstellen** aus dem Menü **Zeit**.

> ANMERKUNG
> KStars kann weit entfernte Zeitdaten über die normale durch QDate vorgegebene Grenze hinaus verarbeiten. Zurzeit können Sie Daten im Bereich von -50000 bis +50000 Jahren einstellen. Dieser Bereich wird vielleicht in zukünftigen Versionen erweitert werden.Beachten Sie aber, dass die Genauigkeit der Simulation für weit entfernte Zeiten immer mehr abnimmt. Dies betrifft besonders die Position der Himmelskörper im Sonnensystem.

3.3 Der Dialog KStars einrichten

Im Dialog **KStars einrichten** können Sie eine große Anzahl von Optionen für die Ansicht einstellen. Diesen Dialog öffnen Sie mit entweder mit dem Symbol **Einstellungen** in der Werkzeugleiste, oder durch Auswahl von **KStars einrichten ...** aus dem Menü **Einstellungen**. Das Fenster ist unten dargestellt:



Der Dialog **KStars einrichten** ist in neun Seiten eingeteilt: **Kataloge**, **Sonnensystem**, **Satelliten**, **Supernovae**, **Orientierungshilfen**, **Farben**, **INDI**, **Xplanet** und **Erweitert**.

Auf der Seite **Kataloge** können Sie wählen, welche Objektkataloge in der Karte angezeigt werden. Im Abschnitt **Sterne** können Sie auch das „untere Helligkeitslimit" für Sterne einstellen und ein Magnitudenlimit für die Anzeige der Namen und/oder Magnitude der Sterne. Unter dem Abschnitt „Sterne" befindet sich der Abschnitt **Deep-Sky-Objekte** mit den Einstellungen für die Anzeige von nichtstellaren Himmelsobjekten. Als Standard enthält die Liste den Messier-, NGC- und IC-Katalog. Sie können Ihre eigenen Objektkataloge hinzufügen, indem Sie den Knopf **Katalog importieren ...** drücken. Genauere Informationen zu eigenen Katalogdateien finden Sie in der Datei `README.customize`, die mit KStars ausgeliefert wird.

Auf der Seite **Sonnensystem** können Sie angeben, ob die Sonne, der Mond, die Planeten, Kometen und Asteroiden angezeigt werden sollen und ob diese Himmelskörper als farbige Kreise oder mit ihren wirklichen Bildern angezeigt werden sollen. Sie können auch bestimmen, ob die Sonnensystemkörper Bezeichnungen tragen und können kontrollieren, wie viele der Kometen und Asteroiden Namensbezeichnungen tragen. Es gibt eine Einstellung, um automatisch „Umlaufspuren" hinzuzufügen, wenn ein Sonnensystemkörper verfolgt wird und eine andere Einstellung, ob die Planetenfarbe in den Sternenhintergrund verläuft.

Auf der Seite **Orientierungshilfen** können Sie einstellen, was außer den Objekten angezeigt werden soll (z. B. Sternbildlinien, Sternbildnamen, Milchstraßenkonturen, Himmelsäquator, Ekliptik, Horizont und undurchsichtiger Boden). Sie können auch auswählen, ob Sie lateinische Sternbildnamen, dreibuchstabige IAU-Standardabkürzungen oder Namen in ihrer eigenen Sprache sehen wollen.

Sie können das Farbenschema auf der Seite **Farben** einstellen. Die Seite ist in zwei Felder aufgeteilt:

Die linke Seite zeigt eine Liste aller Objekte, deren Farben verändert werden kann. Klicken Sie auf einen Eintrag, um einen Dialog zur Farbwahl zu öffnen, in dem Sie die Farbe verändern können. Unter der Liste ist das **Sternenfarben**-Auswahlfeld. Standardmäßig zeichnet KStars die Sterne mit realistischen Farben, die vom Spektraltyp des Sterns abhängen. Dennoch können Sie auch auswählen, dass die Sterne nur als weiße, schwarze oder rote Kreise angezeigt werden. Wenn Sie die realistischen Sternenfarben benutzen, können Sie die Sättigungsstufe der Sternenfarben im Drehfeld **Sternenfarbenintensität** einstellen.

Im rechten Rahmen werden die definierten Farbschemata aufgelistet. Es gibt drei vordefinierte Schemata: Das **Standardfarben**-Schema, ein **Sternenkarte**nschema mit schwarzen Sternen auf

einem weißen Hintergrund, **Nachtsicht** nur mit Abstufungen in roter Farbe, um Ihre nachtangepasste Sicht nicht zu stören und **Mondlose Nacht**, ein realistischeres, dunkles Design.Zusätzlich können Sie die aktuellen Farbeinstellungen als eigene Einstellung speichern, indem Sie auf den Knopf **Aktuelle Farben speichern** klicken. Sie werden nach einem Namen für das neue Schema gefragt und dann wird ihr Schema in allen weiteren KStars-Sitzungen in der Liste auftauchen. Um ein eigenes Schema zu löschen, wählen Sie das Schema aus der Liste und drücken Sie den Knopf **Farbschema entfernen**.

Eine ausführliche Erklärung der Einstellungen auf der Seite **INDI** finden Sie im Abschnitt INDI einrichten.

Die Seite **Erweitert** ermöglicht Ihnen eine genaue Einstellung der Verhaltensweise von KStars.

Das Ankreuzfeld **Atmosphärische Lichtbrechung korrigieren** kontrolliert, ob die Positionen der Objekte wegen der Effekte der Lichtbrechung korrigiert werden. Da die Atmosphäre eine kugelförmige Muschel ist, wird das Licht aus dem All „gebrochen", wenn es durch die Atmosphäre zu unseren Teleskopen oder unseren Augen auf der Erdoberfläche kommt. Der Effekt ist dabei am größten bei Objekten in der Nähe des Horizonts und verändert tatsächlich die vorhergesagten Aufgangs- und Untergangszeiten von Objekten um mehrere Minuten! Wenn Sie einen Sonnenuntergang „sehen", ist die Position der Sonne tatsächlich schon unter dem Horizont, die atmosphärische Lichtbrechung lässt dabei die Sonne immer noch scheinbar am Himmel sichtbar sein. Beachten Sie, dass die atmosphärische Lichtbrechung nie verwendet wird, wenn Sie **Äquatoriale Koordinaten** benutzen.

Die Einstellung **Animierte Bewegung benutzen** kontrolliert, wie die Anzeige sich verändert, wenn eine neue Position in der Karte ausgewählt wird. Normalerweise sehen Sie den Himmel zu der neuen Position an sich „vorbeidriften"; Falls Sie die Einstellung deaktivieren, wird die Anzeige stattdessen sofort zu neuen Position „springen".

Falls die Einstellung **Marke zum zentrierten Objekt hinzufügen** aktiviert ist, wird eine Namensmarke automatisch an das Objekt angefügt, wenn es vom Programm verfolgt wird. Die Bezeichnung wird entfernt, wenn das Objekt nicht länger verfolgt wird. Beachten Sie, dass Sie auch eine dauerhafte Namensmarke im Kontextmenü hinzufügen können.

Es gibt drei Situationen, in denen KStars die Himmelskarte sehr schnell neu zeichnen muss: Wenn eine neue Fokusposition ausgewählt wird (und **Animierte Bewegung benutzen** ausgewählt ist), wenn der Himmel mit der Maus bewegt wird und wenn die Zeitschritteinheit relativ groß ist. In diesen Situationen müssen alle Objektpositionen schnell neu berechnet werden, was eine hohe Last auf die CPU bedeutet. Wenn die CPU den Anforderungen nicht nachkommen kann, sieht die Anzeige unschön aus. Um das zu umgehen, wird KStars bestimmte Objekte in diesen Situationen ausblenden, wenn die Einstellung **Objekte während der Bewegung ausblenden** ausgewählt ist. Die Zeitschrittgrenze, über der Objekte ausgeblendet werden, wird durch die Einstellbox **Auch ausblenden wenn Zeitschritt größer ist als:** kontrolliert. Sie können die auszublendenden Objekte über den Abschnitt **Auszublendende Objekte** bestimmen.

3.4 Anpassung der Anzeige

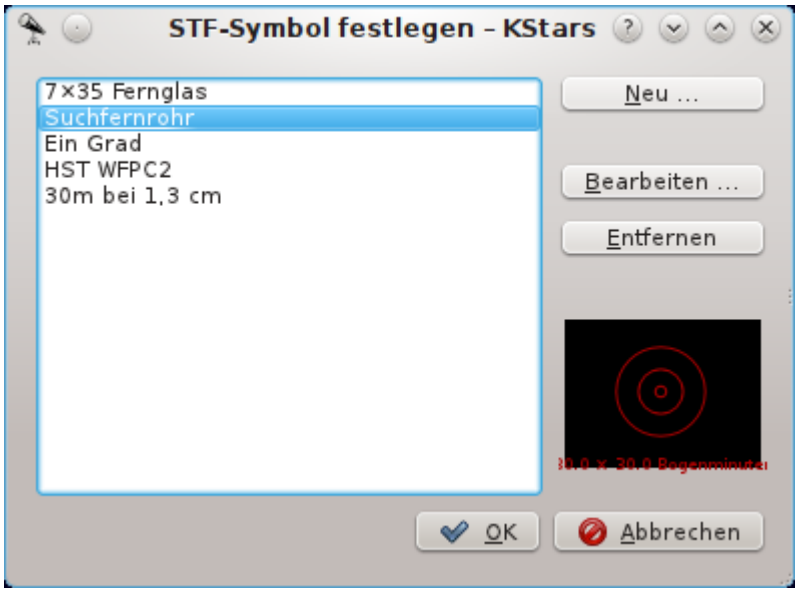
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Anzeige nach Ihren Wünschen einzustellen.

- Wählen Sie ein anderes Farbschema im Menü **Einstellungen** → **Farbschemata**. Es gibt vier vordefinierte Schemata und zusätzlich können Sie auch Eigene im Dialog **KStars einrichten** einstellen.
- Im Menü **Einstellungen** → **Angezeigte Werkzeugleisten** können Sie die Anzeige der beiden Werkzeugleisten ein- und ausschalten. Wie die meisten KDE-Werkzeugleisten können Sie sie auch zu jeder Seite des Fensters ziehen und dort verankern oder sie sogar losgelöst vom Fenster auf Ihrem Bildschirm anordnen, wenn die Werkzeugleisten nicht gesperrt sind.
- Die Anzeige der Infoboxen können Sie im Menü **Einstellungen** → **Infoboxen anzeigen** ein- und ausschalten. Zusätzlich können Sie die drei Infoboxen mit der Maus bearbeiten. Jede Infobox enthält zusätzliche Zeilen mit Daten, die als Standard ausgeblendet sind. Mit einem

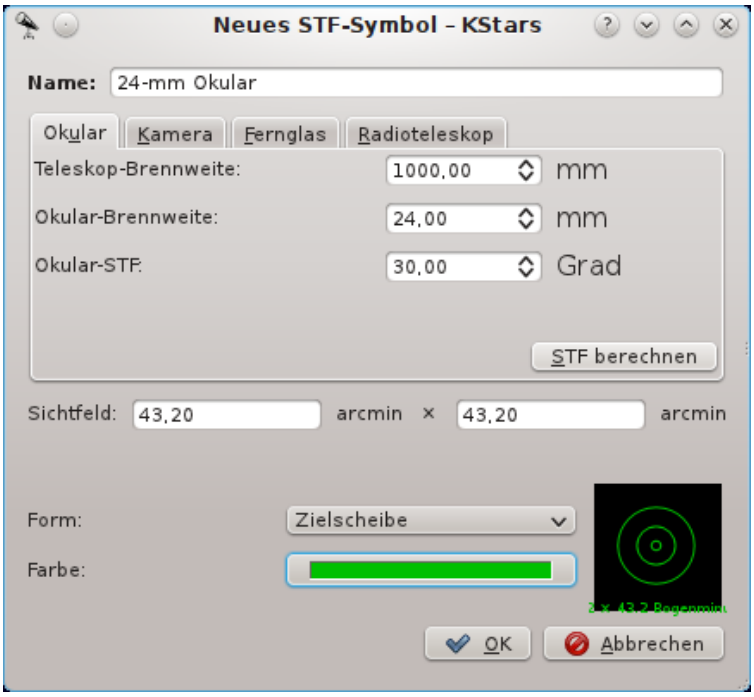
Doppelklick in eine Infobox können Sie die Anzeige dieser zusätzlichen Zeilen ein- und ausschalten. Außerdem können Sie eine Infobox auch mit der Maus verschieben. Eine Infobox am Rand des Fensters behält diese Position, wenn die Größe des Fenster geändert wird.

- Wählen Sie ein „STF-Symbol" im Menü **Einstellungen** → **STF-Symbol**. *STF* ist eine Abkürzung für „Sichtfeld". Ein STF-Symbol wird in der Mitte des Fensters gezeichnet, um die Blickrichtung anzuzeigen. Die Symbole haben unterschiedliche Sichtfeldwinkel, mit einem Symbol können Sie anzeigen, wie der Blick durch eine bestimmtes Teleskop aussehen würde. Wenn Sie zum Beispiel das STF-Symbol „7x35 Fernglas" wählen, wird in der Ansicht ein Kreis mit einem Durchmesser von 9,2 Grad gezeichnet, dies ist das Sichtfeld eines 7x35 Fernglases.

  Mit dem Menüeintrag **STF-Symbole bearbeiten..** können Sie Ihre eigenen STF-Symbole erstellen (oder vorhandene Symbole ändern) . Damit öffnen Sie den Dialog zur Bearbeitung von STF-Symbolen:



  Die Liste der vorhandenen STF-Symbole wird auf der linken Seite angezeigt. Auf der rechten Seite finden Sie Knöpfe, um neue Symbole hinzuzufügen, die Eigenschaften des gewählten Symbol zu bearbeiten oder das gewählten Symbol aus der Liste zu entfernen. Sie können sogar die vier Standard-Symbole bearbeiten oder entfernen (wenn Sie alle Symbole entfernen, werden beim nächsten Start von KStars die vier Standard-Symbole wieder hergestellt). Unter diesen drei Knöpfen sehen Sie in eine Voransicht des ausgewählten Symbols aus der Liste. Wenn Sie auf **Neu ...** oder **Bearbeiten ...** drücken, wird der Dialog **Neues STF-Symbol** angezeigt:



In diesem Dialog können Sie vier Eigenschaften eines STF-Symbols einstellen: Name, Größe, Form und Farbe. Die Winkelgröße des Symbols können Sie entweder direkt im Eingabefeld **Sichtfeld** eingeben, oder Sie können mit „STF berechnen" den Sichtfeldwinkel aus den Parametern Ihrer Teleskop/Okular- oder Teleskop/Kamera-Einstellungen berechnen. Es gibt folgende vier Formen: Kreis, Quadrat, Fadenkreuz und Zielscheibe. Wenn Sie alle vier Parameter eingestellt haben, drücken Sie auf **Ok**, und das Symbol wird in die Liste der definierten Symbole aufgenommen. Das neue Symbol finden Sie dann auch unter **STF-Symbole** im Menü **Einstellungen**.

Kapitel 4

Befehlsreferenz

4.1 Menübefehle

4.1.1 Menü Datei

Datei → FITS öffnen ... (Strg+O)

Öffnet ein FITS-Bild im FITS-Betrachter

Datei → Himmelsbild speichern ... (Strg+I)

Erzeugt ein Bild der aktuellen Ansicht auf der Festplatte

Datei → Skript ausführen ... (Strg+R)

Führt das angegebene KStars-Skript aus

Datei → Druckassistent ...

Startet einen Assistenten um die Aufnahme von Himmelsobjekten mit Teleskopen einzurichten und um die Ergebnisse als gut gestaltete Druckausgabe fur weitere Verwendung oder zur Katalogisierung zu drucken.

Datei → Drucken ... (Strg+P)

Sendet die aktuelle Sternenkarte an den Drucker (oder in eine PostScript/PDF-Datei)

Datei → Beenden (Strg+Q)

Beendet KStars

4.1.2 Menü Zeit

Zeit → Aktuelle Zeit einstellen (Strg+E)

Setzt die Zeit auf die Systemzeit des Computers

Zeit → Zeit einstellen ... (Strg+S)

Zeit und Datum auswählen

Zeit → Ein Zeitschritt rückwärts (<)

Geht einen Schritt zurück in der Zeitsimulation in der Himmelskarte. Die Dauer des Zeitschritts kann im Drehfeld in der Werkzeugleiste von KStars eingestellt werden.

Zeit → Uhr anhalten
Schaltet den Zeitablauf ein/aus

Zeit → Ein Zeitschritt vorwärts (>)
Geht einen Schritt vorwärts in der Zeitsimulation in der Himmelskarte. Die Dauer des Zeitschritts kann im Drehfeld in der Werkzeugleiste von KStars eingestellt werden.

4.1.3 Menü Sichtrichtung

Sichtrichtung → Zenit (Z)
Zentriert die Ansicht auf den Zenitpunkt (direkt über Ihnen)

Sichtrichtung → Norden (N)
Zentriert sie Ansicht auf den Nordpunkt am Horizont

Sichtrichtung → Osten (E)
Zentriert die Ansicht auf den Ostpunkt am Horizont

Sichtrichtung → Süden (S)
Zentriert die Ansicht auf den Südpunkt am Horizont

Sichtrichtung → Westen (W)
Zentriert die Ansicht auf den Westpunkt am Horizont

Sichtrichtung → Koordinaten manuell einstellen ... (Strg+M)
Zentriert die Ansicht auf bestimmte Himmelskoordinaten

Sichtrichtung → Objekt suchen (Strg+F)
Sucht ein Objekt anhand des Namens mit dem Dialog Objekt suchen

Sichtrichtung → Verfolgung anhalten (Strg+T)
Schaltet die Verfolgung an/aus. Während der Verfolgung bleibt die Anzeige auf der aktuellen Position oder dem aktuellen Objekt zentriert.

4.1.4 Menü Ansicht

Ansicht → Vergrößern (Strg++)
Vergrößert die Ansicht

Ansicht → Verkleinern (Strg+-)
Verkleinert die Ansicht

Ansicht → Standardvergrößerung (Strg+Z)
Stellt die normale Vergrößerung her

Ansicht → Auf Winkelgröße vergrößern ... (Strg+Umschalt+Z)
Vergrößert auf einen bestimmten Sichtfeldwinkel

Ansicht → Vollbildmodus (Strg+Umschalt+F)
Schaltet den Vollbildmodus ein und aus

Ansicht → Zu Sternkugelansicht (Äquatoriale Koordinaten) / horizontaler Ansicht (Horizontale Koordinaten) wechseln (Leertaste)

Schaltet zwischen dem horizontalen und dem äquatorialen Koordinatensystem um

Ansicht → Projektion → Flächentreuer Azimutalbereich (F5)

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Flächentreuen Azimutalprojektion.

Ansicht → Projektion → Mittabstandstreu Azimutal (F6)

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Mittenabstandstreuen Azimutalprojektion.

Sichtrichtung → Projection → Orthografisch (F7)

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Orthografischen Azimutalprojektion.

Ansicht → Projektion → Quadratische Plattkarte (F8)

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Plattkarte oder Rektangularprojektion.

Ansicht → Projektion → Stereografisch (F9)

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Stereografischen Projektion.

Ansicht → Projektion → Gnomonisch (F10)

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Gnomonischen Projektion.

4.1.5 Menü Extras

Extras → Rechner ... (Strg+C)

Öffnet das Hilfsmittel Astrorechner, das vollen Zugriff auf viele der mathematischen Funktionen von KStars bietet.

Extras → Geräte → Teleskop-Assistent ...

Öffnet den Teleskop-Assistenten, der Ihnen Schritt für Schritt hilft, Ihr Teleskop zu verbinden und von KStars aus zu kontrollieren.

Extras → Geräte → Gerätemanager ...

Öffnet den Gerätemanager, mit dem Sie Gerätetreiber starten und stoppen und mit entfernten INDI-Servern verbinden können.

Extras → Geräte → INDI-Kontrollfeld ...

Öffnet das INDI-Kontrollfeld, das Ihnen erlaubt, alle Funktionen eines Gerätes zu kontrollieren.

Extras → Himmelskalender

Öffnet den Dialog **Himmelskalender**, in dem Sie Beobachtungen von Planeten des Sonnensystems planen können, indem Sie Daten dafür eingeben, die grafisch dargestellt werden.

Extras → Mondphasenkalender

Öffnet den **Mondphasenkalender**. Dieser Dialog zeigt die Mondphasen eines Monats, Jahr und Monat können oben im Dialog eingestellt werden.

Extras → Höhe und Zeit ... (Strg+A)

Öffnet das Hilfsmittel Höhe und Zeit, das Kurven zeichnet, die die Höhe eines Objekts als eine Funktion der Zeit zeigen. Das ist nützlich, um Beobachtungssitzungen zu planen.

Extras → Was ist los heute Nacht ... (Strg+U)

Öffnet das Hilfsmittel Was ist los heute Nacht, das eine Zusammenfassung der Objekte anzeigt, die von Ihrem Standort aus an einem angegebenen Datum sichtbar sein werden.

Extras → Was ist interessant ... (Strg+W)

Öffnet das Fenster **Was ist interessant**. Hier finden Sie Informationen über die interessantesten Beobachtungen, die Sie vom Ihrem Standort mit Ihrer angegebenen Ausrüstung machen können.

Extras → Skriptbaukasten ... (Strg+B)

Öffnet das Hilfsmittel Skriptbaukasten, das eine Oberfläche zur Erstellung von KStars-D-Bus-Skripts bietet.

Extras → Sonnensystem ... (Strg+Y)

Öffnet den Sonnensystembetrachter, der einen Überblick über das Sonnensystem am aktuellen Simulationstag bietet.

Extras → Ekos

Öffnet den Dialog für das leistungsfähige Ekos, eine Software-Nachführung für Ihr Teleskop. Die Funktionen zur Ausrichtung werden durch die Bibliotheken von astrometry.net bereit gestellt.

Extras → Jupitermonde ... (Strg+J)

Öffnet das Hilfsmittel Jupitermonde, das die Position von Jupiters vier hellsten Monde als eine Funktion der Zeit anzeigt.

Extras → Ortsmarken

Öffnet den Dialog **Ortsmarkenverwaltung**. Hier können Sie die Farbe von Marken und Symbole festlegen und Positionen in der Himmelskarte definieren.

4.1.6 Menü Daten

Daten → Neue Daten herunterladen ... (Strg+D)

Öffnet den Dialog **„Neue Erweiterungen“ herunterladen**, um zusätzliche Daten für KStars zu bekommen.

Daten → Aktualisierungen

In diesem Untermenü können Daten von mehrere Objektarten aktualisiert aus dem Internet werden, unter anderem Asteroiden, Bahnelemnte von Kometen und Daten jüngster Supernovae. Die Daten werden nur für den aktuellen Benutzer heruntergeladen. Daher sollten diese Daten für alle Benutzer getrennt für KStars heruntergeladen werden.

KStars versucht in der Voreinstellung eine Liste der jüngsten Supernovae automatisch herunterladen. Dies Verhalten können Sie auf der Seite **Supernovae** im Einrichtungsdialog von KStars abschalten.

4.1.7 Menü Beobachtung

Beobachtung → Beobachtungsliste ... (Strg+L)

Öffnet die Beobachtungsliste

Beobachtung → Sitzungsplan ausführen (Strg+2)

Öffnet den Assistenten zur Planung von Sitzungen oder führt eine geplante Sitzung aus.

4.1.8 Menü Einstellungen

Einstellungen → **Infoboxen** → **Infoboxen anzeigen**

Schaltet die Anzeige von allen drei Infoboxen an bzw. aus

Einstellungen → **Infoboxen** → **Zeitinfo anzeigen**

Schaltet die Zeitinfobox an/aus

Einstellungen → **Infoboxen** → **Fokusinfo anzeigen**

Schaltet die Anzeige der Fokusinfobox an/aus

Einstellungen → **Infoboxen** → **Standortinfo anzeigen**

Schaltet die Anzeige der Standort-Infobox an/aus

Einstellungen → **Angezeigte Werkzeugleisten**

Schaltet die Anzeige der Haupt- und Ansichtswerkzeugleiste an und aus

Einstellungen → **Statusleiste** → **Statusleiste anzeigen**

Schaltet die Anzeige der Statusleiste an/aus

Einstellungen → **Statusleiste** → **Feld Az/Hö zeigen**

Schaltet die Anzeige der horizontalen Koordinaten des Mauszeigers in der Statusleiste ein und aus.

Einstellungen → **Statusleiste** → **Feld Rekt/Dekl zeigen**

Schaltet die Anzeige der horizontalen Koordinaten des Mauszeigers in der Statusleiste ein und aus.

Einstellungen → **Farbschemata**

Dieses Untermenü enthält alle definierten Farbschemata, einschließlich Ihrer eigenen. Wählen Sie einen Eintrag, um dieses Schema zu benutzen.

Einstellungen → **STF-Symbole**

Dieses Untermenü listet alle verfügbaren Sichtfeld-Symbole (STF) auf. Das STF-Symbol wird in die Mitte der Anzeige gezeichnet. Sie können aus einer Liste von vordefinierten Symbolen wählen (Kein Symbol, 7x35 Binoculars, Ein Grad oder HST WFPC2) oder Sie können mit dem Eintrag **STF-Symbole bearbeiten ...**Ihre eigenen Symbole definieren (oder vorhandene Symbole bearbeiten).

Einstellungen → **Zu OpenGL-Treiber wechseln**

KStarshat eine experimentelle Unterstützung für OpenGL. Das zugehörige Backend funktioniert auf Rechnern mit Hardware-Beschleunigung viel schneller. Haben Sie Probleme mit OpenGL, wechseln Sie zurück zum QPainter-Backend.

> WICHTIG
> In der aktuellen Version funktioniert die Anzeige der Infoboxen mit OpenGL nicht korrekt, daher werden sie abgeschaltet.

Einstellungen → **Ausrüstung definieren ... (Strg+=)**

Ermöglicht es Ihnen, Ihre Ausrüstung (Teleskop, Okular, Linsen und Filter) für Beobachtungsprotokolle zu definieren.

Einstellungen → **Beobachter hinzufügen ... (Strg+1)**

Verwenden Sie dies, um neue Einträge von Beobachtern für Ihre Beobachtungsprotokolle hinzuzufügen.

Einstellungen → Standort (Strg+G)

Wählen Sie einen neuen geografischen Standort

Einstellungen → KStars einrichten ...

Verändert die Einrichtungsoptionen

Zusätzlich hat KStars die bekannten KDE-Einträge im Menü **Einstellungen** und **Hilfe**, weitere Informationen dazu finden Sie in den Abschnitten über die Menüs Einstellungen und Hilfe der KDE-Grundlagen.

4.1.9 Menü Hilfe

Hilfe → Handbuch zu KStars (F1)

Startet das Hilfe-System von KDE mit der KStars-Hilfe (diesem Dokument).

Hilfe → Was ist das? (Umschalt+F1)

Ändert den Mauscursor zu einer Kombination von Zeiger und Fragezeichen. Das Klicken auf ein Element innerhalb von KStars öffnet ein Hilfefenster, das die Funktion des Elementes beschreibt (sofern es Hilfe für das bestimmte Element gibt).

Hilfe → Probleme oder Wünsche berichten ...

Öffnet den Dialog für Problemberichte, in dem Sie Fehler und Wünsche berichten können.

Help → Sprache der Anwendung umschalten

Öffnet einen Dialog zur Einstellung der **Hauptsprache** und **Ausweichsprache** für diese Anwendung.

Hilfe → Über KStars

Zeigt Versions- und Autoreninformationen an.

Hilfe → Über KDE

Zeigt Versionsinformation und Grundsätzliches zu KDE an.

4.1.10 Kontextmenü

Das Menü, das Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste öffnen, ist kontextsensitiv, das heißt, es sieht unterschiedlich aus, je nachdem, worauf Sie geklickt haben. Es folgt eine Liste aller möglichen Einträge mit dem zugehörigen Objekttyp [in Klammern].

[Alle]

Name und Typ: Die erste der drei Zeilen dient der Anzeige von Namen und Typ des Objekts. Für Sterne wird hier auch der Spektraltyp angezeigt.

[Alle]

Die Aufgangs-, Durchgangs- und Untergangszeiten des Objekts in der aktuellen Simulation werden in den nächsten drei Zeilen angezeigt.

[Alle]

Zentrieren & Verfolgen: Zentriert die Ansicht auf diesem Punkt und schaltetet die Verfolgung ein. Eine Doppelklick mit der linken Maustaste schaltet diese Option ebenfalls ein.

[Alle]

Winkeldistanz zu ...: Schaltet in den Winkeldistanz-Modus. In diesem Modus wird eine gepunktete Linie vom ersten Zielobjekt zur aktuellen Position des Mauszeigers gezeichnet. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das zweite Objekt klicken, wird die Winkeldistanz zwischen den beiden Objekten in der Nähe des zweiten Objekts angezeigt. Sie können die **Esc**-Taste drücken, um diesen Modus ohne Messung eines Winkels abzubrechen.

[Alle]

Details: Öffnet ein Fenster mit ausführlichen Informationen für dieses Objekt.

[Alle]

Marke hinzufügen: Fügt dauerhaft eine Marke zum Objekt hinzu. Wenn das Objekt bereits eine Marke hat, lautet dieser Eintrag **Marke Entfernen**.

[Alle]

... Bild anzeigen: Lädt ein Bild des Objekts aus dem Internet und zeigt es im Bildbetrachter. Der „...” Text wird durch eine abgekürzte Beschreibung der Herkunft des Bildes ersetzt. Ein Objekt kann mehrere Verweise auf Bildquellen in diesem Kontextmenü enthalten.

[Alle]

... Seite: Öffnet eine Webseite über das Objekt in Ihren Standard-Webbrowser. Der „...” Text wird durch eine kurze Beschreibung der Webseite ersetzt. Ein Objekt kann mehrere Verweise auf Webseiten in diesem Kontextmenü enthalten.

4.2 Tastaturbefehle

4.2.1 Navigationstasten

Pfeiltasten

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die Anzeige zu verschieben. Halten Sie die Umschalttaste, um die Geschwindigkeit zu verdoppeln.

+ / -

Vergrößern/Verkleinern

Strg+Z

Stellt die normale Vergrößerung her

Strg+Umschalt+Z

Vergrößert auf einen bestimmten Sichtfeldwinkel

0–9

Zentriert die Ansicht auf einen der großen Himmelskörper im Sonnensystem:

- 0: Sonne
- 1: Merkur
- 2: Venus
- 3: Mond
- 4: Mars
- 5: Jupiter
- 6: Saturn
- 7: Uranus
- 8: Neptun

- 9: Pluto

Z
Zentriert die Ansicht auf den Zenitpunkt (direkt über Ihnen)

N
Zentriert sie Ansicht auf den Nordpunkt am Horizont

E
Zentriert die Ansicht auf den Ostpunkt am Horizont

S
Zentriert die Ansicht auf den Südpunkt am Horizont

W
Zentriert die Ansicht auf den Westpunkt am Horizont

Strg+T
Schaltet die Verfolgung ein/aus.

<
Stellt die Simulationsuhr um einen Zeitschritt zurück

>
Stellt die Simulationsuhr um einen Zeitschritt vor

4.2.2 Tastenkürzel für das Menü

Strg+D
Extradaten herunterladen

Strg+O
Öffnet ein FITS-Bild im FITS-Editor

Strg+I
Exportiert das Bild des Himmels in eine Datei

Strg+L
Öffnet die Beobachtungsliste für KStars.

Strg+R
Startet ein KStars D-Bus-Skript

Strg+P
Druckt die aktuelle Sternenkarte.

Strg+Q
Beendet KStars

Strg+E
Stell die Simulationsuhr auf die aktuelle Zeit des Computers

Strg+S
Stellt die Simulationsuhr auf ein bestimmtes Datum und Zeit ein.

Strg+Umschalt+F
Schaltet den Vollbildmodus ein und aus

Strg+0

Definition Ihrer Ausrüstung (Teleskop, Okular, Linsen und Filter) für Beobachtungsprotokolle

Strg+1

Fügt neue Einträge von Beobachtern für Ihre Beobachtungsprotokolle hinzu

Leertaste

Schaltet zwischen dem horizontalen und dem äquatorialen Koordinatensystem um

F1

Öffnet das Handbuch zu KStars

F5

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Flächentreuen Azimutalprojektion.

F6

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Mittenabstandstreuen Azimutalprojektion.

F7

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Orthografischen Azimutalprojektion.

F8

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Plattkarte oder Rektangularprojektion.

F9

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Stereografischen Projektion.

F10

Wechselt die Ansicht der Himmelskarte zur Gnomonischen Projektion.

4.2.3 Aktionen für die ausgewählten Objekte

Jeder der folgenden Tastendrücke führt eine Aktion mit dem *gewählten Objekt* aus. Das gewählte Objekt ist das Objekt, auf das Sie zuletzt geklickt haben, es wird in der Statusleiste angezeigt. Wenn Sie jedoch die **Umschalt**taste drücken, wird die Aktion statt dessen mit dem Objekt im Zentrum ausgeführt.

C

Zentriert und verfolgt das gewählte Objekt

D

Öffnet ein Fenster mit Details für das ausgewählte Objekt

L

Schaltet die Anzeige des Textfeldes für das ausgewählte Objekt ein und aus

O

Fügt das gewählte Objekt zur Beobachtungsliste hinzu

P

Öffnet das Kontextmenü für das ausgewählte Objekt

T

Schaltet die Anzeige der Bahn des gewählten Objekts ein oder aus. (Nur für Himmelskörper im Sonnensystem)

4.2.4 Tastenkürzel für Werkzeuge

Strg+F

Öffnet den Dialog Objekte suchen, in dem Sie ein Himmelsobjekt auswählen können, um darauf die Anzeige zu zentrieren

Strg+M

Öffnet den Dialog **Koordinaten manuell einstellen** zur Eingabe von Rekt/Dekl oder Az/Hö - Koordinaten für das Zentrum der Ansicht.

[

Startet die Messung der Winkeldistanz an der aktuellen Position des Mauszeigers. Die Winkeldistanz wird zwischen Start- und Endpunkt wird am Endpunkt angezeigt.

Strg+G

Öffnet den Dialog Standort einstellen

Strg+C

Öffnet den Astrorechner

Strg+Q

Öffnet den Dialog Höhe und Zeit

Strg+U

Öffnet das Fenster Was ist los heute Nacht?

Strg+W

Öffnet das Fenster „Was ist interessant”

Strg+B

Öffnet den Skriptbaukasten

Strg+Y

Öffnet den Sonnensystembetrachter

Strg+J

Öffnet die Anzeige der Jupiter-Monde

4.3 Mausbefehle

Mausbewegung

Die Himmels-Koordinaten (Rekt/Dekl, Az/Hö) des Mauszeigers werden in der Statusleiste aktualisiert.

Mauszeiger auf ein Objekt halten

Fügt kurzzeitig ein Textfeld mit dem Namen des Objekts ein, das dem Mauszeiger am nächsten ist.

Linksklick

Identifiziert das Objekt, das dem Mauszeiger am nächsten ist, in der Statusleiste.

Doppelklick

Zentriert die Anzeige und verfolgt die Stelle, auf die geklickt wurde oder das Objekt, das dem Mauszeiger am nächsten ist. Ein Doppelklick auf eine Infobox „verkleinert" bzw. „vergrößert" sie, um zusätzliche Informationen anzuzeigen oder auszublenden.

Rechtsklick

Öffnet das Kontextmenü für den Ort oder das Objekt, das dem Mauszeiger am nächsten ist.

Drehen des Mausrades

Vergrößert bzw. verkleinert die Ansicht. Falls Sie kein Mausrad haben, können Sie den mittleren Knopf der Maus drücken und die Maus nach unten oder oben bewegen.

Klicken und Ziehen

Bewegen der Himmelskarte

Verschiebt die Anzeige und folgt der Ziehbewegung.

Strg+Bewegung der Himmelskarte

Definiert ein Rechteck in der Karte, wenn der Mausknopf losgelassen wird, wird die Ansicht vergrößert, um den Inhalt des Rechtecks anzuzeigen.

Ziehen einer Infobox

Die Infobox wird auf der Karte neu platziert. Infoboxen „kleben" an den Fensterrändern, also bleiben sie dort, wenn die Fenstergröße verändert wird.

Kapitel 5

Das AstroInfo-Projekt

Hier können Sie eine Ansammlung von kurzen Artikeln finden, die die verschiedenen astronomischen Konzepte beschreiben, die in KStars benutzt werden. Von Koordinatensystemen zu Himmelsmechaniken, hier finden Sie die Antworten auf ihre Fragen.

Die Artikel enthalten auch manchmal Übungen, die Sie mit KStars ausführen können, um das Konzept hinter dem Artikel zu verdeutlichen.

5.1 AstroInfo: Inhaltsverzeichnis

DER HIMMEL UND KOORDINATENSYSTEME

- Himmelskoordinatensysteme
- Himmelsäquator
- Himmelspole
- Himmelssphäre
- Die Ekliptik
- Die Tagundnachtgleichen
- Geografische Koordinaten
- Großkreise
- Der Horizont
- Stundenwinkel
- Lokaler Meridian
- Kreiselbewegung
- Der Zenit

ZEIT

- Epoche
- Julianischer Tag
- Schaltjahre

- Sternenzeit
- Zeitzonen
- Universalzeit

INSTRUMENTE

- Teleskope

PHYSIK

- Schwarzkörperstrahlung
- Dunkle Materie
- Energiefluss
- Leuchtkraft
- Parallaxe
- Rückläufige Bewegung

ASTROPHYSIK

- Elliptische Galaxien
- Spiralgalaxien
- Die Magnitudenskala
- Sterne: Einführende Fragen und Antworten
- Sternenfarben und Temperaturen
- Die kosmische Entfernungsleiter

5.2 Himmelskoordinatensysteme

Eine Grundvoraussetzung für das Studium des Himmels ist, festzulegen, wo die Dinge im Himmel sich befinden. Um Himmelspositionen festzulegen, haben Astronomen verschiedene *Koordinatensysteme* entwickelt. Jedes benutzt ein Koordinatengitter, das auf die Himmelssphäre projiziert ist, in Anlehnung an das geografische Koordinatensystem, das auf der Erdoberfläche benutzt wird. Die Koordinatensysteme unterscheiden sich nur in der Wahl ihrer *Bezugsfläche*, die den Himmel in zwei gleiche Halbkugeln entlang eines Großkreises unterteilt. (Die Bezugsfläche des geografischen Koordinatensystems der Erde ist der Äquator). Jedes Koordinatensystem ist nach der ausgewählten Bezugsfläche benannt.

5.2.1 Das äquatoriale Koordinatensystem

Das *äquatoriale Koordinatensystem* ist vielleicht das am weitesten benutzte Himmelskoordinatensystem. Es ist auch am meisten mit dem geografischen Koordinatensystem verwandt, da sie beide dieselbe Bezugsfläche und dieselben Pole benutzen. Die Projektion des Erdäquators auf die Himmelssphäre wird Himmelsäquator genannt. Genauso werden die Projektionen der Pole auf die Himmelssphäre Himmelspole genannt.

Jedoch gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen dem äquatorialen und geografischen Koordinatensystem: Das geografische System ist in Bezug auf die Erde fest, es rotiert mit der Erde. Das

äquatoriale System ist in Bezug auf die Sterne fest[1], also scheint es mit den Sternen am Himmel zu rotieren, jedoch dreht sich die Erde nur unter dem stillstehenden Himmel.

Der *Breitenwinkel* des äquatorialen Systems wird *Deklination* genannt (kurz Dekl). Er misst den Winkel eines Objektes zum Himmelsäquator. Der *Längenwinkel* wird *Rektaszension* genannt (kurz Rekt). Er misst den Winkel eines Objektes östlich der Herbst-Tagundnachtgleiche. Im Gegensatz zur Länge wird die Rektaszension normalerweise in Stunden anstelle von Grad gemessen, da die scheinbare Rotation des äquatorialen Koordinatensystems sehr nah mit der Sternenzeit und dem Stundenwinkel verwandt ist. Da eine volle Umdrehung des Himmels 24 Stunden dauert, entspricht (360 Grad / 24 Stunden =) 15 Grad einer Stunde der Rektaszension.

Die äquatorialen Koordinaten Deep-Sky-Objekten und Sternen ändern sich in kurzen Zeiträumen nur kaum merklich, da sie nicht von der *täglichen Bewegung* betroffen sind. Dies ist die scheinbare Drehung des Himmels um die Erde. Beachten Sie, dass diese Drehung einen Siderischen Tag, im Gegensatz zu einem Sonnentag, dauert. Äquatoriale Koordinaten sind für die Aufstellung von Katalogen für Deep-Sky-Objekte und Sterne gut geeignet. Auch *Galaktische Koordinaten* sind brauchbar, können von einem Standpunkt auf der Erde nur umständlich verwendet werden. Es gibt jedoch Effekte, die im Lauf der Zeit zu einer Änderung der Rektaszension und Deklination von Objekten führen, wie zum Beispiel Präzession, *Nutation* und *Eigenbewegung*. Die Eigenbewegung hat jedoch nur einen geringen Einfluß. Äquatoriale Koordinaten werden daher im allgemeinen zur mit einer passenden Epoche angegeben, um die Genauigkeit zu verbessern. Die Epochen J2000.0 (Julianische Jahr 2000) und B1950.0 (*Bessel-Jahr* 1950) werden häufig verwendet.

5.2.2 Das horizontale Koordinatensystem

Das horizontale Koordinatensystem benutzt den lokalen Horizont des Beobachters als Bezugsfläche. Das teilt den Himmel bequemer weise in die obere Halbkugel, die man sehen kann, und in die untere Halbkugel, die man nicht sehen kann (weil die Erde im Weg ist). Der Pol der oberen Halbkugel wird Zenit genannt. Der Pol der unteren Halbkugel wird *Fußpunkt* genannt. Der Winkel eines Objektes über oder unter dem Horizont wird als *Höhe* bezeichnet. Der Winkel eines Objektes entlang des Horizonts (gemessen vom Nordpunkt in östlicher Richtung) wird *Azimut* genannt. Das horizontale Koordinatensystem wird manchmal auch „Höhe/Azimut"-Koordinatensystem genannt.

Das horizontale Koordinatensystem ist in Bezug auf die Erde fest, nicht in Bezug auf die Sterne. Deswegen ändern sich die Höhe und der Azimut eines Objektes mit der Zeit, da das Objekt sich zu bewegen scheint. Da das horizontale System zudem noch mittels unserem lokalen Horizont definiert ist, hat dasselbe Objekt von verschiedenen Orten auf der Erde gesehen verschiedene Werte für Höhe und Azimut.

Horizontale Koordinaten sind sehr nützlich, wenn man die Auf- und Untergangszeiten von Objekten im Himmel bestimmten möchte. Wenn ein Objekt eine Höhe von 0 Grad hat, geht es entweder auf (wenn seine Azimut $<$ 180 Grad ist) oder unter (wenn sein Azimut $>$ 180 Grad ist).

5.2.3 Das ekliptische Koordinatensystem

Das ekliptische Koordinatensystem benutzt die Ekliptik als Bezugsfläche. Die Ekliptik ist die Strecke, die die Sonne im Laufe eines Jahres am Himmel zu benutzen scheint. Sie ist auch die Projektion der Kreisfläche der Erde auf die Himmelssphäre. Der Breitenwinkel wird *ekliptische Breite* genannt und der Längenwinkel heißt *ekliptische Länge*. Wie bei der Rektaszension im äquatorialen System ist der Nullpunkt der ekliptischen Länge die Herbst-Tagundnachtgleiche.

Wofür ist Ihrer Meinung nach ein solches Koordinatensystem geeignet? Wenn Sie an die Kartografierung von Objekten im Sonnensystem denken, liegen Sie richtig! Alle Planeten (außer dem

[1] Tatsächlich sind die äquatorialen Koordinaten nicht richtig in Bezug auf die Sterne fixiert. Siehe auch Kreiselbewegung. Wenn der Stundenwinkel anstatt der Rektaszension benutzt wird, ist das äquatoriale System fest in Bezug auf die Erde und nicht auf die Sterne.

Pluto) umlaufen die Sonne ungefähr auf derselben Ebene, also erscheinen sie alle irgendwo in der Nähe der Ekliptik (d. h. sie haben immer kleine ekliptische Breiten).

5.2.4 Das galaktische Koordinatensystem

Das galaktische Koordinatensystem benutzt die *Milchstraße* als Bezugsfläche. Der Breitenwinkel wird *galaktische Breite* genannt, und der Längenwinkel heißt *galaktische Länge*. Das Koordinatensystem ist nützlich, wenn Sie die Galaxis selbst studieren wollen. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie sich die Dichte von Sternen in Bezug auf die galaktische Breite als Funktion ändert oder wie sehr die Scheibe der Milchstraße abgeflacht ist.

5.3 Der Himmelsäquator

Der *Himmelsäquator* ist ein imaginärer Großkreis auf der Himmelssphäre. Der Himmelsäquator ist die Bezugsebene des Äquatorialen Koordinatensystem, sie ist definiert als der geometrischer Ort von Punkten mit einer Deklination von Null Grad. Der Himmelsäquator ist außerdem eine Projektion des Erdäquators auf den Himmel.

Der Himmelsäquator und die Ekliptik bilden einen Winkel von 23,5 Grad im Himmel. Die Schnittpunkte von Himmelsäquator und Ekliptik sind die Tagundnachtgleichen im Herbst und Frühjahr.

5.4 Die Himmelspole

Der Himmel scheint von Osten nach Westen zu ziehen und einen vollen Umlauf um den Himmel in 24 Stunden (Sternenzeit) zu vollziehen. Dieses Phänomen entsteht wegen der Drehung der Erde um ihre eigene Achse. Die Drehachse der Erde schneidet die Himmelssphäre in zwei Punkten. Diese Punkte sind die *Himmelspole*. Wenn die Erde sich dreht, bleiben sie fest im Himmel und alle anderen Punkte scheinen sich um sie herum zu drehen. Die Himmelspole sind auch die Pole des äquatorialen Koordinatensystems, was bedeutet, dass sie *Deklinationen* von +90 und -90 Grad (Nord- bzw. Südpol) haben.

Der nördliche Himmelspol hat dieselben Koordinaten wie der helle Stern *Polaris* (Lateinisch für „Polarstern”). Das macht den Polaris nützlich für die Navigation: Er ist nicht nur immer der Nordpunkt des Horizonts, sein Höhenwinkel ist immer (fast) gleich dem geografischen Breitengrad des Betrachters. (Jedoch kann der Polaris nur von Orten auf der nördlichen Erdhalbkugel gesehen werden).

Die Tatsache, dass sich der Polaris in der Nähe des Pols befindet, ist ein reiner Zufall. Tatsächlich ist der Polaris wegen der Kreiselbewegung nur für einen kleinen Bruchteil der Zeit in der Nähe des Pols.

TIP
Übungen:
Benutzen Sie das Fenster **Objekt suchen** (**Strg**+**F**), um den Polarstern (lat. Polaris) zu finden. Beachten Sie, dass seine Deklination fast (aber nicht genau) +90 Grad ist. Vergleichen Sie die Höhe, die Sie ablesen können, wenn Sie auf den Polarstern schauen, mit dem geografischen Breitengrad ihres Standorts. Sie sind immer fast gleich. Da sich der Polarstern jedoch nicht genau am Pol befindet, sind die beiden Werte nicht genau gleich. (Sie können genau auf den Pol zeigen, indem Sie zum äquatorialen Koordinatensystem schalten und die Pfeiltaste nach oben drücken bis sich die Ansicht nicht mehr bewegt.
Benutzen Sie das Drehfeld **Zeitschritt** in der Werkzeugleiste, um den Zeitschritt auf 100 Sekunden zu stellen. Sie können nun sehen, wie der ganze Himmel sich um den Polarstern dreht, während dieser fast stehenbleibt.
Wir haben gesagt, dass der Himmelspol der Pol des äquatorialen Koordinatensystems ist. Was, glauben Sie, ist der Pol des horizontalen (Höhen-/Azimut-) Koordinatensystems? (Der Zenit).

5.5 Die Himmelssphäre

Die Himmelssphäre ist eine gedachte Kugel mit einem gigantischen Radius mit der Erde als Mittelpunkt. Alle Objekte, die im Himmel gesehen werden können, kann man sich als Punkte auf der Oberfläche dieser Kugel vorstellen.

Natürlich wissen wir, dass sich die Objekte im Himmel nicht auf der Oberfläche einer Kugel mit der Erde als Mittelpunkt befinden, warum brauchen wir also eine solche Konstruktion? Alles, was wir im Himmel sehen, ist so sehr weit weg, dass die Entfernungen nicht durch bloßes Anschauen gemessen werden können. Da die Entfernung unbestimmt ist, brauchen Sie nur die *Richtung* des Objekts zu kennen, um es am Himmel finden zu können. In diesem Sinne ist das Modell der Himmelssphäre eine sehr praktisches Modell, um den Himmel abzubilden.

Die Richtungen verschiedener Objekte im Himmel können mit einem Himmelskoordinatensystems angegeben werden.

5.6 Die Ekliptik

Die Ekliptik ist ein imaginärer Großkreis auf der Himmelssphäre, auf dem sich die Sonne im Laufe des Jahres zu bewegen scheint. Natürlich ist es in Wirklichkeit der Umlauf der Erde um die Sonne, der die Richtung der Sonne verändert. Die Ekliptik ist im Vergleich zum *Himmelsäquator* um 23,5 Grad geneigt. Die zwei Punkte, an denen die Ekliptik den Himmelsäquator schneidet, sind als Tagundnachtgleichen bekannt.

Da unser Sonnensystem relativ flach ist, sind die Umlaufbahnen der Planeten der Ekliptik relativ nahe. Zusätzlich befinden sich auch die Tierkreiszeichen entlang der Ekliptik. Das macht die Ekliptik sehr nützlich als Referenzlinie für jeden, der die Planeten oder Tierkreiszeichen finden möchte, da diese buchstäblich „der Sonne folgen".

Wegen der Neigung der Ekliptik von 23,5 Grad ändert sich die *Höhe* der Sonnenstandes am Mittag im Laufe des Jahres, da die Sonne auf der Bahn der Ekliptik über den Himmel läuft. Daraus entstehen die Jahreszeiten. Im Sommer ist die Sonne Mittags hoch am Himmel und bleibt länger als 12 Stunden über dem Horizont. Im Winter dagegen steht die Sonne Mittags niedriger und ist weniger als 12 Stunden über dem Horizont zu sehen. Zusätzlich trifft das Sonnenlicht die Oberfläche der Erde im Sommer in einem steileren Winkel, damit erhält die gleiche Fläche mehr Energie je Sekunde im Sommer als im Winter. Die Unterschiede in der Tagesdauer und in der eingestrahlten Energie je Flächeneinheit führen zu den Temperaturunterschieden im Sommer und Winter.

TIP
Übungen:
Stellen Sie für dieses Experiment einen Standort ein, der möglichst weit vom Äquator entfernt ist. Wählen Sie **KStars einrichten** und schalten Sie zum waagerechten Koordinatensystem mit undurchsichtigem Boden. Öffnen Sie den Dialog **Zeit einstellen** (**Strg**+**S**) und ändern Sie das Datum auf irgendeinen Tag mitten im Sommer und die Zeit auf 12:00 Uhr mittags. Zurück im Hauptfenster richten Sie Ihren Blick nach Süden (drücken Sie **S**). Beachten Sie die Höhe der Sonne über dem Horizont Mittags im Sommer. Nun ändern Sie das Datum auf einen beliebigen Tag mitten im Winter (aber lassen Sie die Zeit bei 12.00 Uhr Mittag). Die Sonne steht nun viel niedriger im Himmel. Wenn Sie **Was ist los heute Nacht?** anklicken, werden Sie auch den Unterschied in der Tagesdauer sehen.

5.7 Die Tagundnachtgleichen

Viele Menschen kennen die Tagundnachtgleichen im Frühjahr und im Herbst als Kalenderdaten, die den Beginn des Frühlings bzw. des Herbstes auf der nördlichen Halbkugel markieren. Wussten Sie, dass die Tagundnachtgleichen auch Positionen im Himmel sind?

Der Himmelsäquator und die Ekliptik sind zwei Großkreise auf der Himmelssphäre, die einen Winkel von 23,5 Grad haben. Die zwei Punkte, an denen sie sich schneiden, werden *Tagundnachtgleichen* genannt. Die *Frühlings-Tagundnachtgleiche* hat die Koordinaten Rekt=0,0 Stunden, Dekl=0,0 Grad. Die *Herbst-Tagundnachtgleiche* hat die Koordinaten Rekt=12,0 Stunden, Dekl=0,0 Grad.

Die Tagundnachtgleichen sind wichtig, um die Jahreszeiten festzulegen. Da sie sich auf der Ekliptik befinden, läuft die Sonne durch jede Tagundnachtgleiche jedes Jahr einmal. Wenn die Sonne durch die Frühlings-Tagundnachtgleiche läuft (normalerweise am 21. März), überquert sie den Himmelsäquator von Süden nach Norden und markiert damit das Ende des Winters auf der nördlichen Erdhalbkugel. Genauso kreuzt die Sonne den Himmelsäquator von Norden nach Süden, wenn Sie durch die Herbst-Tagundnachgleiche läuft (normalerweise am 21. September), und markiert das Ende des Winters auf der südlichen Erdhalbkugel.

5.8 Geografische Koordinaten

Standorte auf der Erde können mit einem sphärischen Koordinatensystem angegeben werden. Das geografische („erd-abbildende") Koordinatensystem ist an der Drehachse der Erde ausgerichtet. Es definiert zwei Winkel, die vom Zentrum der Erde gemessen werden. Ein Winkel, genannt *Breitengrad*, misst den Winkel zwischen einem Punkt und dem Äquator. Der andere Winkel, genannt *Längengrad*, misst den Winkel *entlang* des Äquators von einem beliebigen Punkt auf der Erde (Greenwich, England ist als Nullpunkt für den Längengrad in fast allen modernen Gesellschaften akzeptiert).

Indem man diese beiden Winkel kombiniert, kann man jeden Ort auf der Erde angeben. Zum Beispiel hat Baltimore, Maryland (USA) den Breitengrad von 39,3 Grad Nord und eine Längengrad von 76,6 Grad West. Also wird ein Vektor, der vom Erdmittelpunkt in einem Winkel von 39,3 Grad über dem Äquator und 76,6 Grad westlich von Greenwich, England gezogen wird, Baltimore durchqueren.

Der Äquator ist offensichtlich ein wichtiger Teil des Koordinatensystems, er stellt den *Nullpunkt* des Breitengrades dar und die Hälfte des Weges zwischen den Polen. Der Äquator ist die *Bezugsfläche* des geografischen Koordinatensystems. Alle sphärischen Koordinatensysteme definieren solch eine Bezugsfläche.

Linien gleichen Breitengrades werden *Parallelen* genannt. Sie bilden Kreise auf der Erdoberfläche, aber die einzige Parallele, die ein Großkreis ist, ist der Äquator (Breite = 0 Grad). Linien von gleicher Länge werden *Meridiane* genannt. Der Meridian, der durch Greenwich läuft, ist der

Nullmeridian (Länge = 0 Grad). Im Gegensatz zu den Parallelen sind alle Meridiane Großkreise und sind nicht parallel, sie schneiden sich im Nord- und Südpol.

> TIP
> Übung:
> Auf welchem geografischen Längengrad liegt der Nordpol? Sein Breitengrad beträgt 90 Grad Nord.
> Das ist eine Scherzfrage. Die Längengrad ist am Nordpol (und auch am Südpol) bedeutungslos. Die Pole haben alle Längengrade gleichzeitig.

5.9 Großkreise

Stellen Sie sich eine große Kugel wie die Erde oder die Himmelssphäre vor. Die Schnittpunkte einer jeden Fläche mit der Kugel ergeben einen Kreis auf der Oberfläche der Kugel. Wenn die Fläche zufällig den Mittelpunkt der Kugel enthält, ist der Schnittkreis ein *Großkreis*. Großkreise sind die größten Kreise, die man auf einer Kugel ziehen kann. Genauso liegt die kleinste Strecke zwischen zwei Punkten auf der Kugel immer auf einem Großkreis.

Einige Beispiele von Großkreisen auf der Himmelssphäre sind der Horizont, der Himmelsäquator und die Ekliptik.

5.10 Der Horizont

Der *Horizont* ist die Linie, die die Erde vom Himmel trennt. Genauer ist sie die Linie, die alle Richtungen, in die Sie schauen können, in zwei Kategorien einteilt: die Richtungen, die auf die Erde treffen, und alle anderen. An vielen Orten wird der Horizont von Bäumen, Bauwerken, Bergen usw. verdeckt. Wenn Sie sich jedoch auf einem Schiff auf dem Meer befinden, ist der Horizont gut zu sehen.

Der Horizont ist die *Bezugsfläche* des Horizontalen Koordinatensystems. Mit anderen Worten ist er der Ort aller Punkte, der eine *Höhe* von Null Grad haben.

5.11 Stundenwinkel

Wie im Artikel über die Sternenzeit erklärt, ist die *Rektaszension* eines Objektes die Sternenzeit, zu der es Ihren lokalen Meridian passiert. Der *Stundenwinkel* eines Objektes ist definiert als die Differenz zwischen der aktuellen lokalen Sternenzeit und der Rektaszension des Objekts.

SW_{obj} = LSZ - RA_{obj}

Also zeigt der Stundenwinkel des Objektes, wie viel Sternenzeit seit dem Überqueren des lokalen Meridians vergangen ist. Es ist auch der winkelförmige Abstand zwischen dem Objekt und dem Meridian, gemessen in Stunden (1 Stunde = 15 Grad). Wenn ein Objekt zum Beispiel einen Stundenwinkel von 2,5 Stunden hat, hat es den lokalen Meridian 2,5 Stunden zuvor überquert und ist zurzeit 37,5 Grad westlich des Meridians. Negative Stundenwinkel zeigen die Zeitspanne an, bis das Objekt den Meridian das *nächste* Mal überquert. Natürlich bedeutet ein Stundenwinkel von Null, dass das Objekt sich gerade auf dem lokalen Meridian befindet.

5.12 Der lokale Meridian

Der Meridian ist ein imaginärer Großkreis auf der Himmelssphäre, der senkrecht zum lokalen Horizont steht. Er geht durch den Nordpunkt des Horizonts, durch den Himmelspol, bis zum Zenit und durch den Südpunkt des Horizonts.

Da er an den lokalen Horizont gekoppelt ist, scheinen die Sterne am lokalen Meridian vorbeizuziehen, da sich die Erde dreht. Sie können die Rektaszension und die lokale Sternenzeit eines Objektes benutzen, um herauszufinden, wann es Ihren lokalen Meridian kreuzt (siehe Stundenwinkel).

5.13 Kreiselbewegung

Die *Kreiselbewegung* ist die allmähliche Änderung der Richtung der Drehachse der Erde. Die Drehachse folgt einem Kegel und vollendet einen Umlauf in 26.000 Jahren. Wenn Sie jemals einen Kreisel gedreht haben, ist die „schwankende" Drehung der Spitze während der Bewegung eine Kreiselbewegung.

Da sich die Richtung der Drehachse verändert, ändern sich auch die Positionen der Himmelspole.

Der Grund für die Kreiselbewegung der Erde ist kompliziert. Die Erde ist keine perfekte Kugel, sie ist ein bisschen abgeflacht, was bedeutet, dass der Großkreis des Äquators länger ist als ein „meridianischer" Großkreis, der durch die Pole geht. Zudem liegen der Mond und die Sonne außerhalb der äquatorialen Fläche. Ein Ergebnis daraus ist, dass der Gravitationseinfluss des Mondes und der Sonne auf die abgeplattete Erde zusätzlich zur linearen Kraft einen leichtes *Drehmoment* hervorruft. Dieses Drehmoment des drehenden Körpers der Erde führt zu dieser Kreiselbewegung.

TIP
Übung:
Die Kreiselbewegung ist am einfachsten zu sehen, indem sie die Himmelspole beobachten. Um die Pole zu finden, schalten Sie zuerst in das äquatoriale Koordinatensystem im Menü **KStars einrichten** und halten Sie die Taste **Pfeil hoch** gedrückt, bis die Ansicht sich nicht mehr bewegt. Die Deklination, die mitten im **Infofeld** angezeigt wird, sollte +90 Grad sein und der helle Polarstern (lat. „Polaris") sollte sich fast in der Mitte des Bildschirms befinden. Probieren Sie die Pfeiltasten nach links und rechts aus. Beachten Sie, dass der Himmel um den Pol herum zu rotieren scheint.
Wir werden nun die Kreiselbewegung demonstrieren, indem wir das Datum auf ein sehr weit entfernte Zeit stellen und beobachten, dass der Ort des Himmelspols nicht mehr in der Nähe des Polarsterns ist. Öffnen Sie das **Zeit einstellen**-Fenster (**Strg**+**S**) und setzen Sie das Datum auf das Jahr 8000 (zurzeit kann KStars keine weiter entfernten Daten behandeln, aber dieses Datum reicht für unsere Zwecke). Beachten Sie, dass die Himmelsanzeige nun auf einen Punkt zwischen den Sternbildern Schwan und Cepheus zentriert ist. Überzeugen Sie sich davon, dass das wirklich der Pol ist, indem Sie nach links und rechts schwenken: Der Himmel rotiert um diesen Punkt. Im Jahr 8000 wird der Himmelsnordpol nicht länger in der Nähe des Polarsterns sein!

5.14 Der Zenit

Der Zenit ist der Punkt im Himmel, den Sie sehen, wenn Sie vom Boden aus „genau nach oben" schauen. Genauer ist es der Punkt im Himmel mit einer *Höhe* von +90 Grad; Es ist der Pol des horizontalen Koordinatensystems. Geometrisch ist er der Punkt auf der Himmelssphäre, der entsteht, wenn die Himmelssphäre von einer Linie geschnitten wird, die vom Erdmittelpunkt durch Ihren Standort auf der Erdoberfläche geht.

Der Zenit ist gemäß der Definition ein Punkt auf dem lokalen Meridian.

TIP
Übung:
Sie können auf den Zenit schauen, indem Sie **Z** drücken oder indem Sie **Zenit** aus dem Menü **Sichtrichtung** wählen.

5.15 Epoche

Eine Epoche ist ein bestimmter Zeitpunkt, normalerweise in der Vergangenheit, der als Bezug für Zeitmessungen in der Astronomie verwendet wird. Um Berechnungen zu vereinfachen, benutzen Astronomen die Anzahl der Tage, die seit einem bestimmten Datum vergangen ist, zur Darstellung der Zeit in astronomischen Berechnungen. Dieser willkürlich gewählte Startpunkt als Bezug für die Zeit wird Epoche genannt.

Eine Epoche wird normalerweise zusammen mit äquatorialen Koordinaten in astronomischen Katalogen angegeben, da sich die äquatorialen Koordinaten von Himmelsobjekten mit der Zeit langsam ändern. Gedruckte Sterndiagramme oder Sternatlanten werden üblicherweise für eine bestimmte Epoche herausgegeben.

Die am häufigsten benutze Epoche ist zurzeit „J2000.0“, das Julianische Jahr 2000.0, die ziemlich genau dem 1. Januar 2000 um 12 Uhr Mittag UTC entspricht. Andere verwendete Epochen sind B1900 und B1950.

KStars unterstützt Kataloge auf der Basis der Epochen J2000.0 und B1950.0.

5.16 Julianischer Tag

Der Julianische Kalender ist ein Verfahren, das aktuelle Datum einfach durch Zählen der Tage seit einem vergangenen, beliebigen Tag zu bestimmen. Diese Anzahl von Tagen wird als *Julianischer Tag* bezeichnet, abgekürzt mit JD. Der Startpunkt JD=0 ist am 1. Januar 4713 v. Chr. (oder 1. Januar -4712, da es kein Jahr Null gab). Julianische Tage sind sehr nützlich, da sie es einfacher machen, die Anzahl von Tagen zwischen zwei Ereignissen zu ermitteln, indem einfach die zwei Julianischen Tagesdaten voneinander subtrahiert werden. Eine solche Berechnung ist schwer mit dem normalen (Gregorianischen) Kalender, da die Tage in Monate gruppiert sind, die eine unterschiedliche Anzahl von Tagen enthalten und eine weitere Schwierigkeit mit dem Schaltjahr hinzukommt.

Die Konvertierung vom normalen (Gregorianischen) Kalender in Julianische Tage und umgekehrt wird besser einem speziellen Programm überlassen, das dafür geschrieben wurde, wie dem KStars-Astrorechner. Dennoch ist hier für Interessierte ein einfaches Beispiel einer Umrechnung des Datums vom Gregorianischen in den Julianischen Kalender:

JT = T - 32075 + 1461*(J + 4800 + (M - 14) / 12) / 4 + 367*(M - 2 - (M - 14) / 12 * 12) / 12 - 3*((J + 4900 + (M - 14) / 12) / 100) / 4

wobei T der Tag ist (1-31), M der Monat (1-12) und J das Jahr (1801-2099). Beachten Sie, dass diese Formel nur für Daten zwischen 1801 und 2099 funktioniert. Weiter entfernte Daten erfordern eine komplexere Umwandlung.

Ein Beispieldatum für den Julianischen Tag ist JD 2440588, das dem 1. Januar 1970 entspricht.

Julianische Tage können auch dazu benutzt werden, die Zeit anzuzeigen, die Zeit des Tages wird als Teil eines vollen Tages angegeben mit 12:00 Mittag (nicht Mitternacht) als Nullpunkt. Also ist 15.00 Uhr am 1. Januar 1970 JD 2440588,125 (da 15.00 Uhr drei Stunden nach Mittag ist und 3/24 = 0,125 Tage). Beachten Sie, dass der Julianische Tag immer von der Universalzeit bestimmt wird, nicht von der lokalen.

Astronomen benutzen bestimmte Julianische Tage als wichtige Referenzpunkte, genannt Epochen. Eine weitverbreitete Epoche ist J2000, es ist der Julianische Tag für den 1. Januar 2000 um 12.00 Uhr Mittag = JD 2451545,0.

Weitere Informationen sind im Internet verfügbar. Ein guter Startpunkt ist das U.S. Naval Observatory. Falls diese Seite nicht verfügbar sein sollte, wenn Sie dies lesen, suchen Sie einfach nach „Julianisches Datum” mit Ihrer Lieblingssuchmaschine.

5.17 Schaltjahre

Die Erde hat zwei Bewegungskomponenten. Einmal dreht sie sich um ihre eigene Rotationsachse, eine ganze Umdrehung dauert einen *Tag*. Zum anderen dreht sie sich um die Sonne, eine volle Umdrehung dauert ein *Jahr*.

Normalerweise besteht ein *Kalender*jahr aus 365 Tagen, aber es stellte sich heraus, dass ein *wirkliches* Jahr (d.h. eine volle Umdrehung der Erde um die Sonne, auch *tropisches Jahr* genannt) ein bisschen länger als 365 Tage ist. In anderen Worten macht die Erde während eines Umlaufs um die Sonne 365,24219 Umdrehungen um die eigene Achse. Seien Sie davon nicht überrascht, es gibt keinen Grund, weshalb die Eigenrotation und die Umdrehung um Sonne in irgendeiner Weise synchronisiert sein sollten. Dennoch macht es die Erstellung eines Kalenders etwas unangenehm!

Was würde passieren, wenn wir die 0,24219 Umdrehungen am Ende des Jahres ignorieren, und ein Kalenderjahr mit 365 Tagen definieren? Der Kalender ist grundsätzlich ein Plan für den Umlauf der Erde um die Sonne. Wenn wir die zusätzliche Umdrehung am Ende jedes Jahres ignorieren würden, wird mit jedem Jahr das Kalenderdatum im Vergleich zum tatsächlichen Standort der Sonne weiter zurückbleiben. In nur wenigen Jahrzehnten werden sich die Daten der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen erkennbar verschoben haben.

Tatsächlich *wurden* früher alle Jahre mit 365,0 Tagen angenommen und der Kalender „entfernte" sich immer mehr von den wirklichen Jahreszeiten. Im Jahre 46 v. Chr. führte Julius Cäsar den *Julianischen Kalender* ein, der die ersten *Schaltjahre* der Welt enthielt. Er verfügte, dass jedes 4. Jahr 366 Tage lang sein sollte, womit ein Jahr im Durchschnitt 365,25 Tag lang war. Das löste das Problem mit der Verschiebung des Kalenders schon ziemlich gut.

Dennoch wurde das Problem vom Julianischen Kalender nicht komplett gelöst, da das tropische Jahr nicht 365,25 Tage lang ist, sondern 365,24219 Tage. Man hatte immer noch ein Problem mit der Verschiebung des Kalenders. Es dauerte nun einfach länger, bis die Abweichung sich bemerkbar machte. Und so schuf Papst Gregor XIII 1582 den *Gregorianischen Kalender*, der ungefähr dem Julianischen entsprach, aber einen kleinen zusätzlichen Trick für die Schaltjahre enthielt: Die gerade Jahrhundertjahre (die auf „00" enden) sind nur Schaltjahre wenn sie durch 400 teilbar sind. Also waren die Jahre 1700, 1800 und 1900 keine Schaltjahre (obwohl sie nach dem Julianischen Kalender welche gewesen wären), wobei das Jahr 2000 ein Schaltjahr *war*. Diese Änderung ergibt eine durchschnittliche Länge eines Jahre von 365,2425 Tagen. Also gibt es immer noch eine kleine Kalenderverschiebung, aber daraus entstehen in 10.000 Jahren nur 3 Tage Unterschied! Der Gregorianische Kalender wird immer noch als Standardkalender in weiten Teilen der Welt benutzt.

> ANMERKUNG
> Lustiger Nebeneffekt: Als Papst Gregor den Gregorianischen Kalender schuf, wurde der Julianische Kalender schon 1500 Jahre benutzt und das Datum war schon über eine Woche verschoben. Papst Gregor korrigierte den Kalender, indem er einfach 10 Tage *ausließ*. 1582 war der Tag nach dem 4. Oktober der 15. Oktober!

5.18 Sternenzeit

Die Zeit, die wir normalerweise benutzen, ist die Sonnenzeit. Die grundlegende Einheit der Sonnenzeit ist ein *Tag*: Die Zeit, die die Sonne braucht, um, wegen der Rotation der Erde, 360 Grad um den Himmel zu ziehen. Kleinere Einheiten der Sonnenzeit sind einfach Bruchteile eines Tages.

- 1/24 Tag = 1 Stunde
- 1/60 Stunde = 1 Minute
- 1/60 Minute = 1 Sekunde

Jedoch gibt es ein Problem mit der Sonnenzeit. Die Erde dreht sich nicht um 360 Grad an einem Sonnentag. Die Erde befindet sich in einem Orbit um die Sonne und bewegt sich an einem Tag ungefähr ein Grad entlang dieses Orbits (360 Grad/365,25 Tage für einen vollen Umlauf = ungefähr ein Grad pro Tag). Also ändert sich in 24 Stunden die Richtung zur Sonne um ungefähr ein Grad. Deshalb muss die Erde sich 361 Grad drehen, damit es wieder so aussieht, also ob die Sonne 360 Grad gewandert sei.

In der Astronomie kümmern wir uns darum, wie lange die Erde braucht, um sich in Bezug auf „feste" Sterne, nicht auf die Sonne zu drehen. Also wollten wir eine Zeiteinteilung, die den komplizierten Umlauf der Erde um die Sonne nicht mehr berücksichtigt und einfach beschreibt, wie lange die Erde braucht, um eine 360 Grad-Umdrehung in Bezug auf die Sterne zu vollenden. Diese Umdrehungszeit wird *Sternentag* genannt. Im Durchschnitt ist er, wegen des zusätzlichen Grades, 4 Minuten kürzer als der Sonnentag. Nun hätten wir den Sonnentag als 23 Stunden und 56 Minuten definieren können, jedoch definieren wir lieber Sonnenstunden, -minuten und -sekunden, die dieselben Bruchteile des Tages sind, wie ihre Gegenstücke der Sonnenzeit. Deswegen ist eine Sonnensekunde 1,00278 Sternensekunden.

Die Sternenzeit ist nützlich, um herauszufinden, wo die Sternen zu einer bestimmten Zeit sein werden. Die Sternenzeit teilt eine volle Umdrehung der Erde in 24 Sternenstunden ein, genau wie die Karte des Himmels in 24 Stunden der *Rektaszension* eingeteilt ist. Das ist kein Zufall. Die lokale Sternenzeit (SZ) zeigt die Rektaszension am Himmel an, die gerade den lokalen Meridian überquert. Wenn ein Stern also die Rektaszension von 05h 32m 24s hat, wird er auf Ihrem Meridian um SZ=05:32:24 sein. Allgemeiner sagt Ihnen die Differenz zwischen der Rektaszension und der lokalen Sternenzeit, wie weit das Objekt vom Meridian entfernt ist. Zum Beispiel wird sich dasselbe Objekt bei SZ=06:32:24 (eine Sternenstunde später) eine Stunde der Rektaszension westlich Ihres Meridians befinden, was 15 Grad sind. Dieser Winkelabstand wird Stundenwinkel des Objekts genannt.

> TIP
> Die lokale Sternenzeit wird von KStars im **Infofeld** mit der Abkürzung „SZ:" angezeigt (Sie müssen die Box mit einem Doppelklick „vergrößern" um die Sternenzeit zu sehen). Beachten Sie, dass die Sternensekunden nicht mit den Sekunden der lokalen Zeit und der Universalzeit synchronisiert sind. Tatsächlich werden Sie, wenn Sie die Anzeige einige Zeit beobachten, bemerken, dass die Sternensekunden ein klein wenig kürzer sind als die Sekunden der Ortszeit und der Universalzeit.
> Zeigen Sie auf den Zenit (drücken Sie **Z** oder wählen Sie **Zenit** aus dem Menü **Sichtrichtung**). Der Zenit ist der Punkt am Himmel „genau über Ihnen" und er ist ein Punkt auf ihrem lokalen Meridian. Beachten Sie die Rektaszension des Zenits: Sie stimmt genau mit ihrer lokalen Sternenzeit überein.

5.19 Zeitzonen

Die Erde ist rund und sie wird immer auf einer Hälfte von der Sonne beschienen. Da sich die Erde dreht, ändert sich jedoch die beleuchtete Hälfte ständig. Wir erfahren dies als Tage, wenn wir uns auf der Erdoberfläche befinden. Zu jedem Zeitpunkt gibt es Stellen auf der Erde, die von der dunklen in die helle Hälfte überwechseln (was als *Morgendämmerung* auf der Erdoberfläche gesehen wird). Im selben Zeitpunkt auf der anderen Seite der Erde wechseln Punkt von der hellen Hälfte in die Dunkelheit (was als *Abenddämmerung* zu sehen ist). Also erleben verschiedene Orte auf der Erde zur gleichen Zeit verschiedene Tageszeiten. Deswegen ist die Sonnenzeit lokal definiert, dass die jeweilige Uhrzeit an jedem Ort die gleiche Tageszeit beschreibt.

Die Lokalisierung der Zeit wird durch die Aufteilung des Globus in 24 vertikale Scheiben erreicht, die *Zeitzonen* genannt werden. Die Lokalzeit ist in einer gegebenen Zone gleich, aber die Zeit in jeder Zone ist eine Stunde *früher*, als die Zeit der Nachbarzone im Osten. Tatsächlich ist das auch eine Vereinfachung; Die realen Zeitzonengrenzen sind keine geraden vertikalen Linien, da sie oft nationalen Grenzen oder anderen politischen Überlegungen folgen.

Beachten Sie, dass die Lokalzeiten sich immer um eine Stunde vergrößern, wenn Sie sich von Westen nach Osten bewegen. Sie sind also bei einer Reise durch alle 24 Zeitzonen einen ganzen

Tag der Zeit an dem Ort voraus, von dem Sie gestartet sind! Wir begegnen diesem Paradoxon mit der *Internationalen Datumsgrenze*, die eine Zeitzonengrenze im Pazifischen Ozean zwischen Asien und Nordamerika darstellt. Punkte östlich der Grenze sind 24 Stunden hinter den Punkten westlich der Grenze. Das führt zu interessanten Phänomenen. Ein direkter Flug von Australien nach Kalifornien kommt an, bevor er abfliegt! Die Fidschi-Inseln werden sogar von der Datumsgrenze geschnitten, wenn Sie einen schlechten Tag auf der Westseite haben, gehen Sie auf die Ostseite von den Fidschi-Inseln und Sie haben die Chance, den gleichen Tag noch einmal zu leben.

5.20 Universalzeit

Die Zeit auf unseren Uhren ist für die Festlegung der aktuellen Position der Sonne im Himmel wichtig, die für Orte auf einem anderen geografischen Längengrad abweicht, da die Erde rund ist (siehe Zeitzonen).

Jedoch ist es manchmal wichtig, eine globale Zeit zu definieren, die für alle Orte auf der Erde gleich ist. Eine Möglichkeit dazu ist, einen Ort auf der Erde zu wählen und die lokale Zeit an diesem Ort als *Universalzeit*, abgekürzt UT, anzunehmen. (Der Name ist etwas irreführend, da die Universalzeit wenig mit dem Universum zu tun hat. Es ist vielleicht besser an eine *Globalzeit* zu denken).

Der geografische Ort, der ausgewählt wurde, ist Greenwich, England. Diese Wahl ist beliebig und historisch bedingt. Die Universalzeit war sehr wichtig, als europäische Schiffe begannen, auf den offenen Weltmeere weit weg von bekannten Landstrichen herumzusegeln. Ein Steuermann konnte den geografischen Längengrad des Schiffes herausfinden, indem er die Lokalzeit (gemessen aus der Sonnenposition) mit der Zeit seines Heimathafens verglich (die mit einer genauen Uhr an Bord gemessen wurde). Greenwich war die Heimat des königlichen englischen Observatoriums, wo die Zeit sehr genau gemessen wurde, sodass die Schiffe im Hafen ihre Uhren vor der Abfahrt danach stellen konnten.

> TIP
> Übung:
> Setzen Sie den Standort auf „Greenwich, England", indem Sie das **Standort einstellen** Fenster benutzen. (**Strg**+**G**). Beachten Sie, dass nun die Lokalzeit (OZ) und die Universalzeit (UZ) den gleichen Wert zeigen.
> Literaturhinweise: Die Geschichte hinter der Konstruktion der ersten Uhr, die genau und stabil genug war, um auf Schiffen die Universalzeit zu behalten, ist ein faszinierendes Märchen und sehr gut im Buch „Longitude" von Dava Sobel erzählt.

5.21 Teleskope

Das Teleskop wurde zu Beginn des Siebzehnten Jahrhunderts in Holland erfunden und ist ein Arbeitsmittel für Astronomen und Astrophysiker für Ihre Beobachtungen. Durch die Entwicklung der modernen Wissenschaft werden Teleskope heutzutage in allen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums innerhalb und außerhalb der Erdatmosphäre eingesetzt. Die Funktionsweise von Teleskopen besteht darin, Licht mit einer großen Oberfläche eines Objektivs zu sammeln und das einfallende Licht zusammenzuführen. Das endgültige Bild wird durch ein Okular betrachtet.

5.21.1 Blenden- und Brennweitenverhältnis

Teleskope werden dazu genutzt, um Licht von Himmelsobjekten zu sammeln und an einem Punkt, dem Brennpunkt, zusammenzuführen. Teleskope sind durch zwei Parameter gekennzeichnet, *Blende* und *Brennweitenverhältnis*. Der Durchmesser der Licht einfangenden Fläche wird die *Blende* des Teleskops genannt – je größer die Blende desto heller ist das Bild. Das Verhältnis

der Brennweite *f* zur *Blende D* ist als *Brennweitenverhältnis* definiert. Dieser Wert beschreibt die Lichtempfindlichkeit eines Teleskops. „Schnelle" Teleskope haben ein kleineres Brennweitenverhältnis, da sie hellere Bilder in einer kürzeren Belichtungszeit aufnehmen. Bei größeren Brennweitenverhältnissen benötigen Teleskope längere Belichtungszeiten, um ein helles Bild aufzunehmen, darum sind sie „langsamer". Das Brennweitenverhältnis wird normalerweise als „f/n" bezeichnet, dabei ist „n" das Verhältnis der Brennweite zur Blendenöffnung.

5.21.2 Aberrationen oder Abbildungsfehler

Zur Aufnahme von Bilder werden Teleskope mit Linsen und Spiegeln verwendet. Leider gibt es bei beiden Arten von Teleskopen Bildstörungen, die als *Aberrationen* bezeichnet werden. Einige Aberrationen treten sowohl bei Linsen wie auch bei Spiegeln auf, wie zum Beispiel *Astigmatismus* und *Bildfeldwölbung*.

Astigmatismus tritt auf, wenn verschiedene Bereiche einer Linse oder eines Spiegels die Lichtstrahlen auf verschiedene Stellen auf der Brennebene bündeln. Wenn der Astigmatismus korrigiert wird, können *Bildfeldwölbungen* auf der Oberfläche von Linse oder Spiegel auftreten, die das Licht auf einer gekrümmten Fläche statt einer Ebene zusammenführen.

Außerdem gibt es noch Aberrationen, die entweder nur bei Linsen oder nur bei Spiegeln auftreten.

Chromatische Aberration tritt bei Teleskopen auf, die das Licht mit Linsen zusammenführen. Die Brennweite einer Linse hängt von der Wellenlänge des Lichts an, so dass blues und rotes Licht verschiedene Brennpunkte haben, das führt zu einem unscharfen Bild. Der Effekt der chromatischen Aberration kann durch Verwendung von Korrekturlinsen im System verringert werden. Ein weiteres Problem bei Linsen ist die *Sphärische Aberration*,deren Ursache in der Linsenform liegt. Sphärische Oberflächen führen dazu, dass das einfallende Licht nicht an einem einzelnen Punkt gebündelt wird. Daher werden andere optische Oberflächen wie Paraboloide bevorzugt. Aber auch mit paraboloiden Oberflächen treten es noch Abbildungsfehler wie in diesem Fall Asymmetriefehler auf. Die Ursache liegt in der Abhängigkeit der Brennweite vom Winkel zwischen der Richtung des einfallenden Lichts und der optischen Achse des Systems. Daher werden Bilder von Punkten neben den optischen Achse gestreckt und sind keine einfachen Punkte.

5.21.3 Vergrößerung

Vergrößerung, die Zunahme der Winkelgröße eines Objekts, das im Teleskop betrachtet wird, wird durch das Verhältnis der Brennweite des Objektivs zur Brennweite des Okulars definiert. Je größer die Brennweite des Objektivs ist, desto mehr wird das Objekt vergrößert. Für ein großes Bild brauchen Sie also ein Objektive mit großer Brennweite und ein Okular mit kurzer Brennweite.

Wenn Sie zum Beispiel ein Objektive mit 500 mm Brennweite und ein Okular mit 25 mm Brennweite verwenden, beträgt die daraus resultierende Vergrößerung 500 / 25 gleich 20 oder das 20-fache.

5.21.4 Sichtfeld

Das Sichtfeld ist der Winkelbereich des Himmels, der durch das Teleskop erfasst wird. Das *scheinbare Sichtfeld* eines Teleskops wird nur durch das Okular bestimmt und beträgt üblicherweise etwa 52 Grad. Um das *tatsächliche Sichtfeld* eines Teleskops zu ermitteln, muss das scheinbare Sichtfeld durch die Vergrößerung geteilt werden. Das tatsächliche Sichtfeld ist der aktuelle Winkelbereich des Himmels, der durch das Teleskop erfasst wird.

TIP
KStars stellt mit dem **STF-Symbol** ein Hilfsmittel bereit, um das tatsächliche Sichtfeld zu finden und auf dem virtuellen Himmelsbild anzuzeigen. Um diesen Dialog zu öffnen, wählen Sie **Einstellungen** → **STF-Symbole** → **STF-Symbole bearbeiten**. Drücken Sie den Knopf **Neu**, dann wird ein Dialog mit vier Karteikarten angezeigt: **Okular**, **Kamera**, **Fernglas** und **Radioteleskop**. Um ein Sichtfeld zu berechnen, wählen Sie die gewünschte Karteikarte und geben die technischen Daten der Ausrüstung ein. Klicken Sie dann auf **STF berechnen** und das Sichtfeld wird berechnet und unter dem Knopf angezeigt. KStars kann dann dieses Sichtfeld mit der berechneten Größe auf dem virtuellen Himmelsbild anzeigen. Dazu müssen Sie einen Namen für das berechnete Sichtfeld wie **`20 mm Objektiv`** oder **`DSLR mit Spiegel`** eintragen. Stellen Sie dann Form und Farbe für dieses Sichtfeld ein. Verwenden Sie für ein **Okular** die Formen **Kreis** oder **Halbtransparenter Kreis**, da ein Okular ein rundes Sichtfeld hat ist. Für eine **Kamera** wählen Sie **Quadrat**, was tatsächlich ein Rechteck ist, da ein CCD-Sensor oder ein Film eine rechteckige bzw. quadratische Form hat. Wenn Sie mehrere Okulare oder Teleskope benutzen, sollten Sie sie durch verschiedene Farben unterscheidbar machen. Klicken Sie auf **OK**, um den Dialog zu schließen. Um das Symbol auf dem Bildschirm anzuzeigen, gehen Sie zum Menü **Einstellungen** → **STF-Symbole**. Wählen Sie dann den neuen Menüeintrag mit dem von Ihnen vergebenen Namen. Um das Symbol wieder auszuschalten, klicken Sie noch einmal auf den Menüeintrag.

5.21.5 Teleskoparten

Teleskope werden für Beobachtungen im gesamten elektromagnetischen Spektrum benutzt und werden in Optische, Ultraviolett-, Gammastrahlen-, Röntgen-, Infrarot- und Radio-Teleskope unterteilt. Jede dieser Teleskoparten wird für spezielle Beobachtungen benutzt, um eine ausführliche Analyse von Himmelskörpern durchzuführen.

5.21.6 Optische Teleskope

Optische Teleskope werden für die Beobachtung im sichtbaren Wellenbereich verwendet. Es handelt sich dabei überwiegend um Refraktoren oder Reflektoren bzw Spiegelteleskope. Der Unterschied zwischen Ihnen liegt in der Art, wie das Licht eines Stern gesammelt wird.

Refraktorteleskope verwenden zwei Linsen, um ein Bild zu erzeugen, eine Primär- oder *Objektivlinse*, die das einfallende Licht bündelt und ein Bild auf dem Brennpunkt erzeugt und ein *Okular*, das als Vergrößerungsglas bei der Betrachtung des endgültigen Bilds funktioniert. Die zwei Linsen sind an entgegengesetzten Enden einer verschieblichen Röhre angeordnet. Die Entfernung zwischen beiden Linsen kann verändert werden, um das endgültige Bild zu erhalten.

Das größte Refraktorteleskop der Welt befindet sich im *Yerkes Observatorium* in Williams Bay, Wisconsin. Es wurde 1897 erbaut und hat ein Objektiv mit 1,02-m (40-in) Durchmesser und eine Brennweite von 19,36 m.

Im Gegensatz dazu verwenden *Spiegelteleskope* Spiegel anstatt Linsen, um das endgültige Bild zu erzeugen. Wird die Objektivlinse durch einen Spiegel ersetzt, entsteht ein Brennpunkt auf dem Weg des einfallenden Lichts. Ein Beobachter an diesem Punkt würde bereits ein Bild sehen, aber einen Teil des einfallenden Lichts blockieren. Der Brennpunkt des Hauptspiegels wird *primärer Brennpunkt* genannt. Dies ist auch die Bezeichnung der ersten Kategorie von Spiegelteleskopen. Folglich nutzen Teleskope mit primärem Brennpunkt einen Spiegel, um das einfallende Licht zu bündeln. Durch Spiegel kann das Bild des Objekts im primärem Brennpunkt des Teleskops betrachtet werden. Andere Arten von Spiegelteleskopen sind das *Newton*-, *Cassegrain*- und *Coudé*-Teleskop.

Das *Newton*-Teleskop verwendet einen zusätzlichen flachen Ablenkspiegel in der Nähe des primären Brennpunkts im Pfad des reflektierten Lichts. Dies führt zur Verschiebung des Brennpunkts an einen anderen Ort an der Seite des Teleskops, der für die Beobachtung besser zu erreichen ist. Natürlich blockiert ein Spiegel im Pfad des reflektierten Lichts einen Teil des einfallen-

den Lichts, aber solange das Verhältnis der Oberfläche des primärem Spiegels zum Ablenkspiegel groß genug ist, kann die Menge des blockierten Lichts vernachlässigt werden.

Das *Cassegrain*-Teleskop hat einen ähnlichen Aufbau wie das Newton-Teleskop. Hier reflektiert der zweite Spiegel das Licht jedoch zum Primär- oder Hauptspiegel am Ende des Teleskops zurück. Der Primärspiegel hat in der Mitte ein Loch, durch das das reflektierte Licht durchlässt, bis es im Brennpunkt zusammen trifft. Der zweite Spiegel ist konvex geformt, da er die Brennweite des optischen Systems verlängert. Der Primärspiegel eines Cassegrain-Teleskops ist parabolisch geformt. Wird der Primärspiegel durch einen hyperboloiden Spiegel ersetzt, handelt es sich um ein Ritchey-Chrétien-Teleskop. Der Vorteil des *Ritchey-Chrétien*-Teleskops besteht darin, dass im Gegensatz zu den klassischen Spiegelteleskopen eine komafreie Abbildung ohne Asymmetriefehler erreicht wird.

Das *Coudé*-Teleskop besteht aus mehreren Spiegeln, die das Licht zum sogenannten Coudéraum reflektieren, der sich unterhalb des Teleskops befindet. Ein Coudé-Teleskop hat den Vorteil einer größeren Brennweite, die es in verschiedenen Bereichen der Astronomie und Astrophysik wie zum Beispiel bei der Spektroskopie vermeidet, ein zu großes Instrument benutzen zu müssen. Es gibt aber auch Nachteile bei einem Coudé-Teleskop, weil bei mehr Spiegeln im System weniger Licht auf den Detektor fällt. Die Ursache liegt darin, dass bei den verwendeten Aluminiumspiegeln nur 80 % des auftreffenden Lichts reflektiert wird.

Ein *Spiegellinsen*-Teleskop oder Katadioptrisches System verwendet als optische Elemente sowohl Spiegel als auch Linsen. Das bekannteste Katadioptrisches System ist das *Schmidt-Cassegrain*-Teleskop, das einen großen Sichtfeldwinkel hat. Um eine komafreie Abbildung ohne Asymmetriefehler zu erreichen, wird ein sphärischer Hauptspiegel mit einer dünnen Korrekturlinse zur Vermeidung sphärischer Abberation verwendet. Der zweite Spiegel liegt im Zentrum der Korrekturlinse und reflektiert das Licht durch eine Öffnung im Hauptspiegel. Weniger bekannt ist das *Maksutov*-Teleskop, das ebenfalls eine Korrekturlinse im Hauptspiegel verwendet, aber mit konzentrischen Oberflächen.

5.21.7 Beobachtungen in anderen Wellenlängen

Für eine genaue Analyse des Himmels werden Beobachtungen auch in anderen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums durchgeführt. *Radioteleskope* sind sehr populär und effizient, sie wurden im letzten Jahrhundert entwickelt. Ein gemeinsames Problem von Radio- und optischen Teleskopen ist die Notwendigkeit einer besseren Auflösung. Die Auflösung eines Teleskops kann aus dem Rayleigh-Kriterium abgeleitet werden. Das Kriterium besagt, dass die Auflösung aus dem Verhältnis der eintreffenden Wellenlänge zum Durchmesser der Blendenöffnung bestimmt wird. Dieses Verhältnis beträgt 1,22 für runde Blendenöffnungen. Für eine gute Auflösung ist also ein möglichst großer Durchmesser nötig. Das größte Radioteleskop der Welt ist das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico. Es hat eine riesige Schüssel mit einem Durchmesser von 305 Meter. Um bessere Auflösungen zu erreichen, haben Astronomen eine neue Technik namens Interferometrie entwickelt. Das grundlegende Prinzip der Interferometrie besteht darin, dass durch die Beobachtung des gleichen Objekts mit verschiedenen Teleskopen ein endgültiges Bild durch die Überlagerung der ursprünglichen Einzelbilder einsteht. Heute setzt das „Very Large Array“-Teleskop in der Nähe von Sorocco in Mexiko die Interferometrie am effektivsten ein. Es besteht aus 27 Teleskopen mit jeweils 25 m Blendenöffnung, die in Form eines „Y“ angeordnet sind. Es gibt bereits eine neue Technik, die als „Very Long Baseline Interferometry (VLBI)“ bezeichnet wird. Diese Technik ermöglicht es Astronomen, Bilder mit auf der Größe eines Kontinents angeordneten Teleskopen aufzulösen. Das wichtigste Projekt des Jahrhunderts in diesem Bereich ist der Bau des „Atacama Large Millimeter Array (ALMA)“, das 66 Teleskope in der Atacama-Wüste im Norden Chiles verwenden wird.

5.21.8 Beobachtungen im Weltraum

Beobachtungen auf der Erde werden durch die Absorption des Lichts durch die Erdatmosphäre beeinträchtigt, dieser Nachteil kann bei Beobachtungen im Weltraum vermieden werden. Das

Hubble-Weltraumteleskop hat einen Hauptspiegel mit 2,4 m Durchmesser und die effektive Brennweite des Systems beträgt 57,6 Meter. Das Hubble-Weltraumteleskop umkreist die Erde auf einer niedrigen Umlaufbahn und ist wegen der nicht vorhanden Atmosphäre für die Beobachtung sehr lichtschwache Objekte geeignet. Ein weiteres Teleskop im Weltraum ist das *James Webb Space Telescope (JWST)*, das 2018 fertiggestellt sein sein. Es wird einen Hauptspiegel mit 6,5 m Durchmesser haben und wird im Weltraum um den zweiten Langrange-Punkt (L2) auf der Verbindungslinie Sonne-Erde kreisen, an dem sich die Gravitationskräfte zweier benachbarter Himmelskörper und die Zentrifugalkraft der Bewegung gegeneinander aufheben. An diesem Punkt ist ein Objekt im Gleichgewicht zum System Sonne-Erde. Der zweite Langrange-Punkt liegt auf der Verbindungslinie Sonne-Erde auf der erdabgewandten Seite. Ein Teleskop an diesem Punkt erhält weniger Temperaturstrahlung, das verbessert die Beobachtungen im Infrarotbereich.

5.22 Schwarzkörperstrahlung

Ein *Schwarzer Körper* bezieht sich auf ein dunkles Objekt, das *Wärmestrahlung* aussendet. Ein perfekter Schwarzer Körper ist einer, der alles eintreffende Licht absorbiert und keines reflektiert. Bei Raumtemperatur würde so ein Objekt perfekt schwarz aussehen (daher der Ausdruck *Schwarzer Körper*). Wenn Sie jedoch auf eine hohe Temperatur erhitzt werden, glühen Schwarze Körper mit *Wärmestrahlung*.

Tatsächlich senden alle Objekte Wärmestrahlung aus (so lange ihre Temperatur über dem absoluten Nullpunkt oder -273,15 Grad Celsius liegt), aber kein Objekt sendet sie vollständig aus, einige sind vielmehr besser beim Aussenden/Absorbieren bestimmter Wellenlänge des Lichts als andere. Diese ungleichmäßigen Wirkungen machen es schwer, die Wechselwirkung von Licht, Hitze und Materie bei normalen Objekten zu studieren.

Glücklicherweise ist es möglich, einen fast perfekten Schwarzen Körper zu konstruieren. Man erstellt eine Box aus einem leitenden Material, wie Metall. Die Box sollte an den Seiten komplett geschlossen sein, sodass die Innenseite einen Hohlraum bildet, der kein Licht von außen erhält. Dann macht man ein sehr kleines Loch irgendwo in die Box. Das Licht, das aus diesem Loch kommt, ähnelt fast perfekt dem Licht eines perfekten Schwarzen Körpers für die Temperatur der Luft in der Box.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts studierten die Wissenschaftler Lord Rayleigh, und Max Planck (unter anderem) die Schwarzkörperstrahlung mit einem solchen Versuchsaufbau. Nach viel Arbeit konnte Planck sehr gut die Intensität von Licht aus dem Schwarzer Körper als eine Funktion der Wellenlänge beschreiben. Weiter war er auch in der Lage zu beschreiben, wie dieses Spektrum sich verändert, wenn die Temperatur sich ändert. Plancks Arbeit an der Schwarzkörperstrahlung machte die wundervolle Wissenschaft der Quantenmechanik erst möglich, aber das liegt leider außerhalb des Rahmens dieses Artikels.

Planck und Anderen haben herausgefunden, dass beim Anstieg der Temperatur eines Schwarzen Körpers die Menge des pro Sekunde abgegebenen Lichts größer wird und die Wellenläge des Spektralausschlags sich zu blaueren Farben verschiebt. (siehe Bild 1)

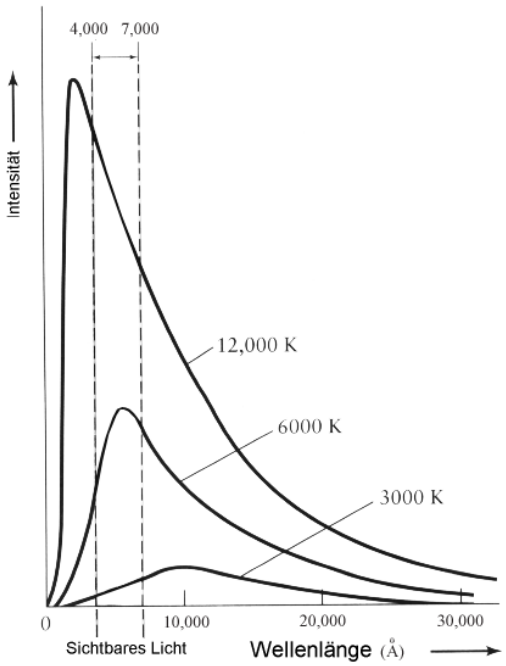


Bild 1

Zum Beispiel wird eine Eisenstange orange-rot, wenn Sie auf hohe Temperaturen erhitzt wird und ihre Farbe ändert sich dann nach blau und weiß, wenn sie weiter erhitzt wird.

1893 erklärte Wilhelm Wien die Beziehung zwischen Schwarzkörpertemperatur und der Wellenlänge des Spektralausschlags mit der folgenden Gleichung:

$$\lambda_{max} \cdot T = 0.29\ cm\ K$$

wobei T die Temperatur in Kelvin ist. Wiens Gesetz (auch bekannt als der „Wiensche Verschiebungssatz") beschreibt, dass die Wellenlänge der maximalen Aussendung eines Schwarzen Körpers umgekehrt proportional zu seiner Temperatur ist. Das ist logisch, denn kurzwelliges (hochfrequentes) Licht entspricht hochenergetischen Photonen, was von einem heißen Objekt zu erwarten ist.

Zum Beispiel hat die Sonne eine durchschnittliche Temperatur von 5800 K mit einer Wellenlänge der maximalen Emission von:

$$\lambda_{max} = \frac{0.29\ cm}{5800} = 500\ nm$$

Die Wellenlängen fallen in die grüne Regionen des sichtbaren Lichtspektrums, aber die Umgebung der Sonne strahlt auch Photonen längerer und kürzerer Wellenlänge als lambda(max) aus und das menschliche Auge nimmt die Sonnenfarbe als Gelb/Weiß war.

1879 zeigte der österreichische Physiker Stephan Josef Stefan, dass die Leuchtkraft L eines Schwarzen Körpers proportional zur 4. Potenz seiner Temperatur T ist.

$$L = A \cdot \alpha \cdot T^4$$

wobei A die Oberfläche ist, alpha die Konstante der Proportionalität und T die Temperatur in Kelvin. Das bedeutet, wenn wir die Temperatur verdoppeln (z. B. 1000 K auf 2000 K) dann erhöht sich die Gesamtenergie, die vom Schwarzen Körper ausgesendet wird um einen Faktor von 2^4 oder 16.

Fünf Jahr später erarbeitete der österreichische Physiker Ludwig Boltzman die dieselbe Gleichung, sie ist nun als Stephan-Boltzman-Gesetz bekannt. Wenn wir einen sphärischen Stern mit dem Radius R annehmen, dann ist die Leuchtkraft eines solchen Sternes

$$L = 4\pi R^2 \cdot \alpha \cdot T^4$$

wobei R der Sternenradius in cm und alpha die Stephan-Boltzman-Konstante ist, mit folgendem Wert:

$$\alpha = 5.670 \cdot 10^{-5}\ ergs/s/cm^2/K^{-4}$$

5.23 Dunkle Materie

Wissenschaftler sind sich mittlerweile sehr sicher, dass 90 % der Masse des Universums in einer Form vorliegen, die nicht sichtbar ist.

Trotz vielfältiger Karten des näheren Universums, die das Spektrum von Radio- bis zu den Gammastrahlen abdecken, können wir nur etwa 10 % der Masse erkennen, die dort draußen sein muss. Bruce H. Margon, ein Astronom an der Universität von Washington, berichtete 2001 in der New York Times: „Es ist ein peinliche Situation, zuzugeben, dass wir 90 Prozent des Universums nicht finden können".

Der Name, der dieser „fehlenden Masse" gegeben wurde, ist *Dunkle Materie* und diese beiden Wörter fassen gutzusammen, was wir darüber wissen. Wir wissen, dass es „Materie" gibt, da wir die Wirkungen ihrer Gravitation sehen können. Jedoch sendet diese Materie messbare keine elektromagnetische Strahlung aus, ist also absolut „dunkel". Es existieren mehrere Theorien, um das zu erklären, von exotischen subatomaren Partikeln über isolierte schwarze Löcher bis hin zu weniger exotischen braunen und weißen Zwergen. Der Begriff „fehlende Masse" kann missverständlich sein, da die Masse selbst nicht fehlt, nur ihr Licht. Aber was genau ist dunkle Materie und wie wissen wir, dass sie existiert, wenn wir sie nicht sehen können?

Die Geschichte begann 1933, als der Astronom Fritz Zwicky die Bewegung von weit entfernten und massiven Galaxiehaufen untersuchte, insbesondere den Coma- und den Virgo-Sternhaufen. Zwicky errechnete die Masse jeder Galaxie im Haufen aufgrund ihrer Leuchtkraft und addierte alle Galaxiemassen zu einer Sternhaufenmasse. Dann machte er eine zweite unabhängige Bestimmung der Haufenmasse, die auf der Messung von Bewegungen der einzelnen Galaxien im Haufen beruht. Zu seiner Überraschung war diese zweite *dynamische Masse 400 Mal* größer als die Masse aus der Lichtmessung.

Obwohl diee zu Zwickys Zeit wichtige Hinweise waren, dauerte es noch bis in die 70er Jahre als Wissenschaftler diesen Unterschied richtig beachteten. Zu dieser Zeit wurde die Existenz von dunkler Materie ernst genommen. Das Vorhandensein solcher Materie würde nicht nur den Massenunterschied in Galaxiehaufen erklären, es würde auch weitreichende Konsequenzen für die Evolution und der Bestimmung des Universums selbst haben.

Ein weiteres Phänomen zum Beweis der dunklen Materie sind die drehförmigen Kurven von *Spiralgalaxien*. Spiralgalaxien enthalten eine große Anzahl von Sternen, die das Galaxiezentrum in nahezu kreisförmigen Bahnen umlaufen, ungefähr so wie Planeten ihrem Stern. Wie Planetenbahnen haben Sterne mit größeren galaktischen Bahnen eine langsamere Eigendrehung (das ist einfach eine Aussage des 3. Keplerschen Gesetzes). Tatsächlich bezieht sich Keplers 3. Gesetz nur auf die Sterne nahe des Umfangs einer Spiralgalaxie, da es annimmt, dass die von der Bahn eingeschlossene Masse konstant ist.

Jedoch haben Astronomen Beobachtungen von Bahngeschwindigkeiten von Sternen in den äußeren Regionen von vielen Spiralgalaxien angestellt und keiner folgte, wie erwartet, dem 3. Keplerschen Gesetz. Stattdessen blieben die Bahngeschwindigkeiten konstant. Die Schlussfolgerung ist, dass die Masse, die von größeren Bahnen eingeschlossen ist, sich vergrößert., sogar bei Sternen, die sich scheinbar am Rand der Galaxie befinden. Während sie sich nahe dem Rand des leuchtenden Part der Galaxie befinden, hat die Galaxie ein Massenprofil, dass auch über die sichtbaren Teile der Galaxie hinweg existiert.

Hier ist noch eine Möglichkeit, darüber zu nachzudenken: Nehmen Sie die Sterne nahe des Umfangs einer Spiralgalaxie, mit einer typischen, beobachteten Bahngeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Sekunde. Wenn die Galaxie nur aus der Materie bestehen würde, die wir sehen, würden diese Sterne schnell aus der Galaxie fliegen, da die Bahngeschwindigkeiten vier Mal so groß wiedie Fluchtgeschwindigkeit der Galaxie sind. Da Galaxien nicht auseinanderfliegen, muss eine Masse in der Galaxie vorhanden sein. die wir nicht erfassen, wenn wir alle Teile, die wir sehen können, zusammenaddieren.

Verschiedene Theorien sind in der Literatur zu der fehlenden Masse beschrieben wie WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles) (dtsch. etwa: „Schwach interagierende massive Partikel"), MACHOs (MAssive Compact Halo Objects) (dtsch. etwa: „Massive, kompakte Halo-Objekte"), ursprünglich schwarze Löcher, massive Neutrinos und andere, jede mit Pros und Kontras. Bis jetzt wurde noch keine der Theorien von der astronomischen Gemeinschaft angenommen, da wir leider keine Mittel haben, sie zu überprüfen.

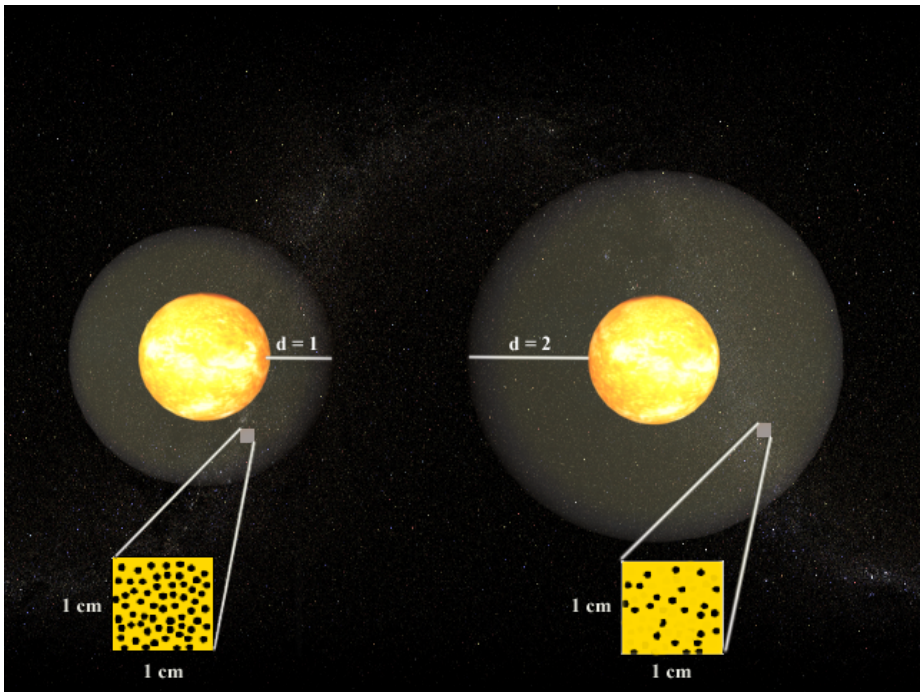
> TIP
> Sie können die Galaxiehaufen sehen, die Professor Zwicky benutzt hat, um die dunkle Materie zu finden. Benutzen Sie das KStars-Fenster „Objekt suchen" (**Strg**+**F**) um auf „M 87" zu zentrieren (der Virgo-Sternhaufen) und auf „NGC 4884", um den Coma-Sternhaufen zu finden. Sie können dann die Ansicht vergrößern, um die Galaxien zu sehen. Beachten Sie, dass der Virgo-Sternhaufen viel größer erscheint, aber in Wirklichkeit viel kleiner als Coma ist. Coma ist nur weiter entfernt.

5.24 Energiefluss

Der *Energiefluss* ist die Menge der Energie, die durch eine Flächeneinheit pro Sekunde fließt.

Astronomen benutzen den Energiefluss, um die scheinbare Helligkeit eines Himmelskörpers zu beschreiben. Die scheinbare Helligkeit ist definiert als die Menge des Lichtes, das von einem Stern über der Erdatmosphäre durch eine Flächeneinheit pro Sekunde empfangen wird. Deshalb ist die scheinbare Helligkeit einfach der Energiefluss, den wir von einem Stern empfangen.

Der Energiefluss misst die *Flussrate* der Energie, die durch jeden Quadratzentimetern (oder jede andere Flächeneinheit) auf der Oberfläche eines Objekts in jeder Sekunde geht. Der gemessene Energiefluss hängt von der Entfernung der Energiequelle ab. Der Grund liegt darin, das die Energie sich über einen viel größeren Raum verteilt, bis sie uns erreicht. Nehmen wir an, das wir einen imaginären Luftballon haben, der den Stern einschließt. Jeder Punkt auf dem Ballon repräsentiert einen Energieeinheit, die vom Stern ausgesendet wird. Anfangs befinden sich viele Punkte auf einem Quadratzentimeter und der Energiefluss (die Energie, die pro Quadratzentimeter ausgesendet wird) ist groß. Nach einer Entfernung d hat sich der Rauminhalt und die Oberfläche des Ballons vergrößert und die Punkte sind voneinander *entfernt*. Daher hat sich die Anzahl der Punkt (oder der Energie) in einem Quadratzentimeter verkleinert, wie in Zeichnung 1 gezeigt ist.



Zeichnung 1

Der Energiefluss ist umgekehrt proportional zur Strecke mit einer einfachen r^2-Verhältnis. Wenn daher die Strecke verdoppelt wird, erhalten wir $(1/2)^2$ oder $1/4$ des ursprünglichen Energieflusses. Von einem ebenen Standpunkt ist der Energiefluss die Leuchtkraft pro Flächeneinheit:

$$F = \frac{L}{A} = \frac{L}{4 \cdot \pi \cdot R^2}$$

wobei (4 * PI * R^2) die Oberfläche einer Kugel (oder eines Ballons!) mit einem Radius R ist. Der Energiefluss wird in Watt/m^2/s gemessen oder Erg/cm^2/s, was häufiger von Astronomen benutzt wird. Zum Beispiel ist die Leuchtkraft der Sonne L = 3,90 * 10^{26} W. Das bedeutet, dass die Sonne 3,90 * 10^{26} Joule Energie in den Weltall aussendet. Also ist der Energiefluss, den wir pro Quadratzentimeter von der Sonne bei einer Entfernung von einer AE (1,496 * 10^{13} cm) erhalten:

$$F = \frac{L}{4 \cdot \pi \cdot R^2} = \frac{3.90 \cdot 10^{26}}{4 \cdot \pi \cdot (1.496 \cdot 10^{13})^2} = 0.14 \; joules/cm^2/sec$$

5.25 Leuchtkraft

Leuchtkraft ist die Menge an Energie, die von einem Stern pro Sekunde ausgesandt wird.

Alle Sterne senden Licht in einem weiten Bereich von Frequenzen im elektromagnetischen Bereich von niedrigenergetischen Radiowellen bis zu hochenergetischen Gammastrahlen. Ein Stern, der vorwiegend im ultravioletten Bereich des Spektrums strahlt, erzeugt eine größere Menge an Energie als einer, der vorwiegend im infraroten Bereich strahlt. Deshalb ist die Leuchtkraft eine Messung der ausgesandten Energie über alle Wellenlängen. Die Gleichung für das Verhältnis zwischen Wellenlänge und Energie wurde von Einstein als E = h * f bezeichnet, wobei f die Frequenz ist, h das Planck'sche Wirkungsquantum und E die Photonenenergie in Joule. Das bedeutet, das kürzere Wellenlängen (und daher höhere Frequenzen) höheren Energien entsprechen.

Zum Beispiel liegt eine Wellenlänge von lambda = 10 m im Radiobereich des elektromagnetischen Spektrums und hat eine Frequenz von f = c / lambda = 3 * 10^8 m/s / 10 = 30 MHz, wobei c die Lichtgeschwindigkeit ist. Die Energie dieses Photons ist E = h * f = 6,625 * 10^{-34} J s * 30 Mhz = 1,988 * 10^{-26} Joule. Zum anderen hat sichtbares Licht viel kürzere Wellenlängen und höhere Frequenzen. Ein Photon mit einer Wellenlänge von lambda = 5 * 10^{-9} m (ein grünes Photon) hat eine Energie von E = 3,975 * 10^{-17} Joule, was eine Milliarde Mal größer als die Energie des Radiophotons ist. Genauso hat ein Photon des roten Lichts (Wellenlänge lambda = 700nm) weniger Energie als ein Photon des violetten Lichts (Wellenlänge lambda = 400 nm).

Die Leuchtkraft hängt sowohl von der Temperatur als auch von der Oberfläche ab. Das ist logisch, da ein brennendes Stück Holz mehr Energie aussendet als ein Streichholz, beide aber die gleiche Temperatur haben. Genauso sendet eine Eisenstange mehr Energie aus, wenn sie auf 2000 Grad erhitzt wurde, als wenn sie nur auf 200 Grad erhitzt wurde.

Die Leuchtkraft ist eine sehr fundamentale Menge in der Astronomie und der Astrophysik. Sehr viele Erkenntnisse über Himmelsobjekte werden über deren Licht gewonnen. Dies ist möglich, da physikalische Prozesse im Inneren über das Licht sozusagen aufgezeichnet und übertragen werden. Die Leuchtkraft wird in Energieeinheiten pro Sekunde gemessen. Astronomen benutzen lieber Ergs als Watt, wenn sie die Leuchtkraft messen wollen.

5.26 Parallaxe

Parallaxe sind die scheinbaren Änderungen der Position eines beobachteten Objektes durch eine Verschiebung der Position des Beobachters. Halten Sie zum Beispiel, Ihre Hand in Armeslänge vor sich und beobachten Sie eine Objekt auf der anderen Seite des Raumes hinter Ihrer Hand. Nun legen Sie Ihren Kopf auf Ihre rechte Schulter und Ihre Hand scheint auf der linken Seite des entfernten Objektes zu sein. Legen Sie Ihren Kopf auf Ihre linke Schulter, scheint sich die Hand zur rechten Seite des Objektes zu verschieben.

Da die Erde sich in einer Umlaufbahn um die Sonne befindet, beobachten wir den Himmel von einer sich ständig bewegenden Position aus. Deshalb sollten wir eine *jährliche Parallaxe* beobachten, wobei die Positionen von nahen Objekten hin und her „schwabbeln", während wir uns um die Sonne bewegen. Das passiert tatsächlich, aber die Entfernungen bis zu den nächsten Sternen sind so groß, dass Sie sehr genaue Beobachtungen mit einem Teleskop machen müssten, um das festzustellen[2]

Moderne Teleskope erlauben Astronomen die jährlichen Parallaxe zur Berechnung von Strecken zwischen nahen Sternen mittels Dreiecksberechnung zu benutzen. Die Astronomen messen sorgfältig die Position des Sterns zu zwei Zeitpunkten, die sechs Monate auseinander liegen. Je näher der Stern an der Sonne ist, desto größer ist die scheinbare Bewegung in seiner Position zwischen den beiden Zeitpunkten.

Über die sechsmonatige Zeitspanne hat die Erde die Hälfte ihres Weges um die Sonne geschafft. Zu dieser Zeit hat sie Ihre Position um 2 *Astronomische Einheiten* (abgekürzt AE, 1 AE ist die Strecke von der Erde zur Sonne oder ungefähr 150 Millionen Kilometer) verändert. Das hört sich sehr weit an, aber der nächste Stern nach der Sonne (Alpha Centauri) ist über 40 *Billionen* Kilometer entfernt. Deswegen ist die jährliche Verschiebung so klein, typischerweise kleiner als eine *Winkelsekunde*, dasist nur 1/3600 eines Grades. Eine zweckmäßige Einheit für nahe Sterne ist das *Parsec*, die Kurzform für „parallax arcsecond" ist. Ein Parsec ist die Strecke, die ein Stern entfernt wäre, wenn seine Parallaxenverschiebung eine Winkelsekunde beträgt. Das entspricht 3,26 Lichtjahren oder 31 Billionen Kilometern.[3]

[2] Die alten griechischen Astronomen wussten über Parallaxe Bescheid, da Sie aber keine jährlichen Parallaxe in den Sternenpositionen beobachten konnten, schlossen Sie daraus, dass die Erde sich nicht einer Bewegung um die Sonne befindet. Sie bemerkten aber nicht, dass die Sterne Millionen Mal weiter entfernt sind als die Sonne, sodass der Parallaxeneffekt mit dem bloßen Auge nicht gesehen werden kann.

[3] Astronomen mögen diese Einheit so gern, dass Sie nun „Kiloparsec" zum Messen von Galaxiegrößen benutzen und „Megaparsecs" für intergalaktischen Strecken, obwohl diese Strecken viel zu lang sind, um eine tatsächlich sichtbare Verschiebung aufzuweisen. Zur Bestimmung dieser Strecken sind andere Methoden nötig.

5.27 Rückläufige Bewegung

Die *rückläufige Bewegung* ist die kreisförmige Bewegung eines Körpers in eine Richtung, die der normalen Bewegungsrichtung von räumlichen Körpern in einem gegebenen System entgegengesetzt ist.

Wenn wir den Himmel beobachten, erwarten wir, dass die meisten Objekte sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen scheinen. Die normale Bewegung der meisten Körpern ist von Osten nach Westen. Jedoch ist es möglich, einen Körper zu beobachten, der sich von Westen nach Osten bewegt, wie ein künstlicher Satellit oder ein Spaceshuttle, das sich ostwärts bewegt. Diese Umlaufbahn nennt man rückläufige Bewegung.

Die rückläufige Bewegung wird oft in Bezug auf die Bewegung der äußeren Planeten benutzt (Mars, Jupiter, Saturn usw.). Wenngleich sich diese Planeten jede Nacht als Folge der Erddrehung von Osten nach Westen zu bewegen scheinen, wandern Sie in Bezug auf stationäre Sterne eigentlich langsam ostwärts, was Sie beobachten können, wenn Sie die Positionen dieser Planeten in mehreren Nächten notieren. Diese Bewegung ist jedoch normal für diese Planeten und wird nicht als rückläufige Bewegung angesehen. Da die Erde aber ihren Umlauf in einem kürzeren Zeitraum vollendet als diese äußeren Planeten, überholen wir gelegentlich einen äußeren Planeten, wie ein schnelleres Auto auf einer mehrspurigen Autobahn. Wenn das auftritt, scheint es, dass der Planet, den wir passieren, seine Bewegung nach Osten stoppt und sich wieder zurück nach Westen bewegt. Das ist die rückläufige Bewegung, da sie in eine Richtung erfolgt, die nicht typisch für Planeten ist. Da die Erde während ihres Umlaufs am Planeten entlang schwingt, scheinen die Planeten in bestimmten Nächten ihre normale West-nach-Ost-Bewegung wiederaufzunehmen.

Diese rückläufige Bewegung der Planeten verwirrte die alten griechischen Astronomen und war ein Grund, wieso sie diese Körper „Planeten" nannten, was im Griechischen „Wanderer" bedeutet.

5.28 Elliptische Galaxien

Elliptische Galaxien sind kugelförmige Konzentrationen von Milliarden Sternen, die Kugelsternhaufen sehr ähneln. Sie haben wenig innere Struktur, die Dichte von Sternen nimmt allmählich vom konzentrierten Zentrum zu den diffusen Randregionen ab und sie können viele Arten der Ellipsenform (Seitenverhältnisse) aufweisen. Sie enthalten typischerweise sehr wenig interstellares Gas und Staub und keine Jungsterne (obwohl es auch Abweichungen von dieser Regel gibt). Edwin Hubble bezog sich auf elliptische Galaxien als „frühe" Galaxien, da er dachte, dass aus ihnen Spiralgalaxien entstünden (welche er als „späte" Galaxien bezeichnete). Astronomen wissen nun, dass das Gegenteil der Fall ist (also dass Spiralgalaxien sich in elliptische Galaxien umwandeln können), aber Hubbles Bezeichnungen werden immer noch benutzt.

Früher als einfacher Galaxientyp betrachtet, sind elliptische Galaxien heute als sehr komplexe Objekte bekannt. Ein Teil dieser Komplexität kommt von ihrer erstaunlichen Entwicklung: Elliptische Galaxien werden als Endprodukt der Verschmelzung zweier Spiralgalaxien betrachtet. Sie können eine Simulation als MPEG-Film einer solchen Verschmelzung auf dieser NASA HST Webseite sehen. (Warnung: Die Datei ist 3,4 MB groß).

Elliptische Galaxien umfassen einen weiten Bereich von Größen und Leuchtkraft, von gigantischen Galaxien mit Tausenden von Lichtjahren Durchmesser und fast eine Billion Mal heller als die Sonne zu Zwerggalaxien, die nur ein bisschen heller sind als ein durchschnittlicher Kugelsternhaufen. Sie werden in verschiedene morphologische Klassen eingeteilt:

cD Galaxien:

Riesige und Helle Objekte, die fast 1 Megaparsec (3 Millionen Lichtjahre) durchmessen können. Diese Titanen können nur nahe dem Zentrum von großen, dichten Haufen von Galaxien gefunden werden und sind oft das Resultat von vielen Verschmelzungen.

Normale elliptische Galaxien

Kondensierte Objekte hoher Oberflächenhelligkeit im Zentrum. Sie enthalten gigantische elliptische Galaxien (gE‚e), elliptische Galaxien mit mittlerer Leuchtkraft (E'S) und kompakte elliptische Galaxien.

Elliptische Zwerggalaxien (dE's)

Diese Klasse von Galaxien ist fundamental verschieden von normalen elliptischen Galaxien. Ihre Durchmesser im Bereich von einem bis zehn Kiloparsec und ihre Oberflächenhelligkeit, die viel niedriger ist als die der normalen elliptischen Galaxien, geben ihnen ein viel diffuseres Erscheinungsbild. Sie zeigen dieselbe charakteristische Abnahme der Sternenhäufigkeit vom dichten Kern zum äußeren Rand hin.

Kugelförmige Zwerggalaxien (dSph's)

Sehr lichtschwache Galaxien mit wenig Oberflächenhelligkeit und die nur in der Umgebung der Milchstraße beobachtet wurden und anderen nahen Galaxiegruppen, wie die Gruppe „Leo". Die absoluten Magnituden liegen zwischen -8 und -15 mag. Die kugelförmige Zwerggalaxie Draco hat eine absolute Größe von -8,6, also matter als der durchschnittliche Kugelsternhaufen in der Milchstraße!

Blaue kompakte Zwerggalaxien (BCD's)

Kleine Galaxien, die unüblich blau sind. Sie haben fotometrische Farben von B-V = 0,0 bis 0,30 mag, was typisch für relativ junge Sterne vom *Spektraltyp* A ist. Das legt nahe, dass BCDs formende Sterne enthalten. Diese Systeme enthalten auch reichlich interstellares Gas (Im Gegensatz zu anderen elliptischen Galaxien).

TIP

Sie können Beispiele von elliptischen Galaxien in KStars sehen. Benutzen Sie das Fenster Objekt suchen (**Strg**+**F**). Suchen Sie nach NGC 4881, was eine gigantische cD Galaxie im Coma-Sternhaufen ist. M 86 ist eine normale elliptische Galaxie im Virgo-Sternhaufen. M 32 ist eine elliptische Zwerggalaxie, die ein Satellit unseres Nachbarn, der Andromedagalaxie (M 31) ist. M 110 ist ein weitere Satellit von M 31, sie ist ein Grenzfall einer kugelförmige Zwerggalaxie („Grenzfall" wegen der größeren Helligkeit als die meisten anderen Zwergkugelgalaxien).

5.29 Spiralgalaxien

Spiralgalaxien sind riesige Ansammlungen von Milliarden von Sternen, die meisten in einer abgeflachten Diskusform mit einem hellen, kugelförmigen Haufen von Sternen in der Mitte. In der Scheibe sind normalerweise helle Arme, wo die jungen, hellen Sterne zu finden sind. Diese Arme breiten sich vom Zentrum in Spiralform aus, daher der Name dieser Galaxien. Spiralgalaxien sehen etwa wie Hurrikane aus oder wie Wasser, das in einen Abfluss läuft. Unter ihnen sind einige der schönsten Objekte im Himmel.

Galaxien werden mit einem „Stimmgabeldiagramms" eingeordnet. Das Ende der Stimmgabel ordnet elliptische Galaxien auf einer Skala von der rundesten, genannt E0, bis zu denen, die am meisten abgeflacht sind, die als E7 bezeichnet werden. Die „Zacken" der Stimmgabel sind dort, wo zwei Typen von Spiralgalaxien erkannt werden: Normale Spiralen und „Riegel"spiralen. Eine Riegelspirale hat einen Kernwulst, der auf eine Linie gestreckt ist und so Wortsinn wie ein „Riegel" von Sternen aussieht.

Beide Typen von Spiralgalaxien werden weiter geordnet nach der Bedeutung Ihres Zentral„wulstes" an Sternen, der Oberflächenhelligkeit und wie eng die Spiralarme gewunden sind. Diese Merkmale stehen miteinander in Beziehung, so hat eine Sa-Galaxie einen großen Zentralwulst, eine hohe Oberflächenhelligkeit und eng gewundene Spiralarme. Eine Sb-Galaxie hat einen kleineren Wulst, eine weniger Helle Scheibe und lockerere Arme als eine Sa und so weiter

für Sc und Sd. Riegelgalaxien haben dasselbe Ordnungsschema mit den Typen SBa, SBb, SBc und SBd.

Es gibt eine weitere Klasse von Galaxien namens S0, die ein Übergangstyp zwischen wirklich spiralförmigen und elliptischen Galaxien ist. Ihre Spiralarme sind so eng gewunden, dass sie nicht unterscheidbar sind. S0-Galaxien haben Disken mit gleichförmige Helligkeit. Sie haben auch einen extrem dominanten Wulst.

Die Galaxie Milchstraße, die die Heimat der Erde und aller anderen Sterne in unserem Himmel ist, ist eine Spiralgalaxie, und man glaubt, dass sie eine Riegelgalaxie ist. Der Straße „Milchstraße" bezieht sich auf eine Band sehr blasser Sterne im Himmel. Dieses Band ist das Ergebnis einer Sicht auf die Fläche der Scheibe unserer Galaxie aus unserer Perspektive.

Spiralgalaxien sind sehr dynamische Wesen. Sie sind Brutstätten von Sternenformationen und enthalten viele junge Sternen in ihren Scheiben. Die Zentralwulste bestehen eher aus älteren Sternen und ihr diffuser Umgebung besteht aus den ältesten Sternen im Universum. Die Sternenformation ist aktiv in den Scheiben, weil dort das Gas und der Staub sehr konzentriert sind, Gas und Staub sind die Baumaterialien für Sternenformationen.

Moderne Teleskope haben aufgedeckt, dass viele Spiralgalaxien supermassive schwarze Löcher in ihren Zentren beherbergen, mit Massen über einer Milliarde Sonnenmassen. Sowohl elliptische als auch spiralförmige Galaxien sind dafür bekannt, solch exotische Objekte zu enthalten, tatsächlich glauben viele Astronomen, dass *alle* großen Galaxien eine supermassives schwarzes Loch in ihrer Mitte haben. Unsere eigene Milchstraße hat ein schwarzes Loch in der Mitte mit einer Masse von Millionen Sternenmassen.

TIP
Es gibt gute Beispiele für Spiralgalaxien in KStars und viele schöne Bilder in Ihrem Kontextmenü. Sie können Sie finden, indem Sie das Fenster Objekt suchen benutzen. Hier ist eine Liste von einigen Spiralgalaxien, von denen schöne Bilder verfügbar sind:

- M 64, die Schwarzaugen-Galaxie (Typ Sa)
- M 31, die Andromeda-Galaxie (Typ Sb)
- M 81, Bodes Galaxie (Typ Sb)
- M 51, die Whirlpool Galaxie (Typ Sc)
- NGC 300 (Typ Sd) [benutzen Sie die Verknüpfung zum DSS-Bild]
- M 83 (Typ SBa)
- NGC 1530 (Typ SBb)
- NGC 1073 (Typ SBc)

5.30 Magnituden

Vor 2500 Jahre ordnete der antike griechische Astronom Hipparchus die Helligkeit der sichtbaren Sterne im Himmel auf einer Skala von 1 bis 6. Er nannte die hellsten Sterne im Himmel „erste Magnitude" und die blassesten Sterne, die er sehen konnte „sechste Magnitude". Erstaunlicherweise wird Hipparchus' Einteilung immer noch von Astronomen zweieinhalbtausend Jahre später benutzt, obwohl sie modernisiert und erweitert wurde.

ANMERKUNG
Beachten Sie, dass die Größenskala rückwärts läuft: Hellere Sterne haben *kleinere* Magnituden (Größenwerte) als mattere Sterne.

Die moderne Magnitudenskala ist eine mengenmäßige Messung des *Energieflusses* von Licht aus einem Stern mit einer logarithmischen Skala:

$m = m_0 - 2.5 \log (F / F_0)$

Wenn Sie diese Mathematik nicht verstehen, das bedeutet einfach, dass die Magnitude eines gegeben Sterns (m) verschieden von einem Standardstern (m_0) das 2,5-fache des Logarithmus ihres Energieflusses ist. Der Faktor 2,5*log bedeutet, dass bei einem Verhältnis des Energieflusses von 100 der Unterschied in den Magnituden 5 mag beträgt. Also ist ein Stern 6. Magnitude 100 mal blasser als ein Stern der 1. Magnitude. Der Grund, weshalb Hipparchus' einfache Einteilung zu einer relativ komplexen Funktion führt, liegt darin, dass unser Auge auf das Licht logarithmisch reagiert.

Es werden mehrere verschiedene Magnitudenskalen benutzt, jede für einen anderen Zweck. Die am häufigsten benutzte ist die scheinbare Magnitudenskala, die einfach misst, wie hell Sterne (und andere Objekte) dem menschlichen Auge erscheinen. Die scheinbare Magnitudenskala definiert den Stern Vega mit der Magnitude 0,0 und weist allen anderen Objekten mit der obigen Gleichung einen Wert zu und misst die Energieflussmenge relativ zu Vega.

Es ist schwer die Sterne nur mit ihrer scheinbaren Magnitude zu verstehen. Stellen Sie sich zwei Sterne im Himmel mit der gleichen scheinbaren Magnitude vor, die also scheinbar gleich hell sind. Sie können vom Hinschauen nicht wissen, ob sie beide dieselben *wirkliche* Helligkeit haben; Es ist möglich, dass der eine Stern in Wirklichkeit heller ist, aber weiter entfernt. Wenn wir die Entfernung zu den Sternen wüssten (schauen Sie in den Artikel über Parallaxe), könnten wir ihre Entfernung einbeziehen und ihnen *absolute Magnituden* zuweisen, die ihre wirklichen Helligkeiten darstellt. Die absolute Magnitude ist definiert als die scheinbare Magnitude, die ein Stern haben würde, wenn er aus einer Entfernung von 10 Parsecs (1 Parsec beträgt 3,26 Lichtjahre oder $3{,}1 * 10^{18}$ cm) betrachtet würde. Die absolute Magnitude (M) kann aus der scheinbaren Magnitude (m) und der Distanz in Parsecs (d) mit dieser Formel berechnet werden:

$M = m + 5 - 5 * \log(d)$ (Beachten Sie, dass für d=10 M=m ist).

Die moderne Magnitudenskala basiert nicht länger auf dem menschlichen Auge, sie basiert auf fotografischen Platten und fotoelektrischen Fotometern. Mit Teleskopen können wir viel blassere Objekte sehen als Hipparchus mit dem bloßen Auge, also wurde die Magnitudenskala über die 6. Magnitude hinaus erweitert. Tatsächlich kann das Hubble Space Telescope Fotos von Sternen machen, die sich in der 30. Magnitude befinden, was ungefähr eine *Billion* Mal blasser ist als die Vega!

Ein letzter Zusatz: Die Magnitude wird normalerweise durch einen irgendwie gearteten Farbfilter gemessen und diese Werte werden von einem Index begleitet, der angibt, durch welchen Filter gemessen wurde (z. B. m_V ist die Magnitude durch einen „Visual"-Filter („sichtbar"), der grünlich ist, $m_B$ist die Magnitude durch einen Blaufilter, m_{pg} ist die fotografische Plattenmagnitude usw.)

5.31 Sterne: Einführende Fragen und Antworten

1. *Was sind Sterne?*
   Sterne sind gigantische, selbst-anziehende Sphären (oftmals) aus Wasserstoffgas. Sterne sind auch thermonukleare Maschinen, Kernverschmelzungen finden ständig tief in den Kernen der Sternen statt, wo die Dichte extrem ist und die Temperaturen einige Zehnmillionen Grad Celsius erreichen.
2. *Ist die Sonne ein Stern?*
   Ja, die Sonne ist ein Stern. Sie ist der dominante Mittelpunkt unseres Sonnensystems. Verglichen mit anderen Sternen ist unsere Sonne sehr normal, sie scheint so groß und hell zu sein, da sie sehr viel näher ist, als jeder andere Stern.
3. *Warum leuchten Sterne?*

Die kurze Antwort ist: Die Sterne leuchten, weil sie heiß sind. Es ist nicht viel komplizierter als das. Jedes Objekt, das auf Tausende von Grad erhitzt ist, sendet Licht aus, genauso wie das Sterne tun.

4. *Die offensichtlich nächste Frage ist: Warum sind Sterne so heiß?*

   Das ist eine schwerere Frage. Die übliche Antwort ist, dass die Sterne ihre Hitze durch die thermonuklearen Fusionen in ihren Kernen erhalten. Jedoch ist dies nicht der ultimative Grund für die Hitze der Sterne, da der Stern zuerst einmal heiß sein muss, damit die Fusion beginnt. Kernfusionen können nur die hohen Temperaturen erhalten, aber den Stern nicht heiß machen. Ein richtigere Antwort ist, dass die Sterne durch Kollaps so heiß geworden sind. Sterne entstehen aus Gasnebeln, wenn diese Gasnebel bei der Sternenbildung kondensieren wird die gravitative potentielle Energie freigesetzt, zuerst als kinetische Energie und dann als Wärme, wenn die Dichte zunimmt.

5. *Sind alle Sterne gleich?*

   Sterne habe sehr viel gemeinsam: Sie sind alle kollabierte Sphären von heißem, verdichtetem Gas (hauptsächlich Wasserstoff) und Nuklearfusionen treten in der Nähe des Zentrums jedes Sterns im Himmel auf.

   Jedoch zeigen Sterne große Unterschiede in einigen Eigenschaften. Die hellsten Sterne scheinen fast 100 Million Mal stärker als die schwächsten. Die Oberflächentemperatur geht von wenigen tausend Grad bis fast 50.000 Grad Celsius. Diese Unterschiede entstehen durch die Massenunterschiede: Schwere Sterne sind sowohl heißer als auch heller als leichtere Sterne. Die Temperatur und die Leuchtkraft hängen also vom *Evolutionsgrad* des Sterns ab.

6. *Was ist die Hauptsequenz?*

   Die Hauptsequenz ist der Evolutionsgrad eines Sterns, wenn Wasserstoff in seinem Kern verschmilzt. Das ist die erste (und längste) Stufe des Sternenlebens (ohne die Protonensternphasen). Was mit einem Stern passiert, nachdem ihm der Wasserstoff ausgegangen ist, wird im Sternenevolutionsartikel beschrieben (folgt demnächst).

7. *Wie lange leben die Sterne?*

   Die Lebenszeit eines Sterns hängt sehr von seiner Masse ab. Schwere Sterne sind heißer und leuchten heller, was dazu führt, dass sie ihren Brennstoff viel schneller verbrauchen. Den größten Sternen (ungefähr 100 Mal schwerer als die Sonne) wird in ein paar Millionen Jahren der Brennstoff ausgehen, während die kleineren Sterne (mit ungefähr 10 Prozent der Sonnenmasse) mit ihrem viel sparsameren Verbrauch noch *Billionen* von Jahren (obwohl trübe) weiterleuchten. Bedenken Sie dabei, dass das länger als das jetzige Alter des Universums ist.

5.32 Sternenfarben und Temperaturen

Sterne scheinen auf den ersten Blick weiß zu sein. Aber wenn wir genauer hinschauen, sehen wir eine Reihe von Farben: Blau, weiß, rot und sogar gold. Im Wintersternbild des Orion ist ein schöner Kontrast zwischen der roten Beteigeuze in Orions „Armbeuge" und dem blauen Bellatrix an der Schulter zu sehen. Was Sterne dazu bringt, verschiedene Farben auszusenden, war bis vor zwei Jahrhunderten ein Rätsel, als Physiker genug Informationen über das Wesen des Lichts und über Eigenschaften der Materie bei sehr hohen Temperaturen gesammelt hatten.

Genauer war es die Physik der Schwarzkörperstrahlung, die uns erlaubt, die Sternenfarben zu verstehen. Kurz nachdem die Schwarzkörperstrahlung verstanden war, wurde bemerkt, dass das Spektrum von Sternen genauso aussieht wie die Schwarzkörperkurven von Temperaturen von ein paar Tausend Kelvin bis ca. 50.000 Kelvin. Der offensichtliche Schluss ist, dass die Sterne den Schwarzen Körpern ähnlich sind und dass die Farbenvielfalt der Sterne eine direkte Konsequenz aus der Oberflächentemperatur ist.

Kühle Sterne (also die Spektraltypen K und M) geben ihre meiste Energie im roten und infraroten Bereich des elektromagnetischen Spektrums ab und scheinen daher rot, während heißere

Sterne (Spektraltypen O und B) hauptsächlich blaue und ultraviolette Wellenlängen aussenden, wodurch sie uns blau oder weiß erscheinen.

Um die Oberflächentemperatur eines Sterns abzuschätzen, können wir die bekannte Beziehung zwischen der Temperatur eines Schwarzen Körpers und der Wellenlänge des Lichts benutzen, wo das Spektrum den höchsten Stand erreicht. Das bedeutet, wenn man die Temperatur eines Schwarzen Körpers erhöht, verschiebt sich der höchste Ausschlag des Spektrums zu kürzeren (blaueren) Wellenlängen des Lichts. Das ist in Abbildung 1 gezeigt, wo die Intensitäten dreier hypothetischer Sterne der Wellenlänge gegenüber gestellt werden. Der „Regenbogen" zeigt den Bereich der Wellenlängen, der für das menschliche Auge sichtbar ist.

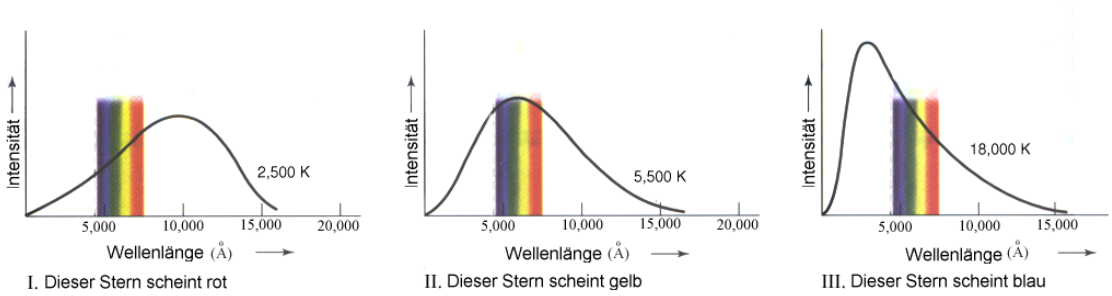


Bild 1

Diese einfache Methode ist grundsätzlich richtig, kann aber nicht benutzt werden, um die Sterntemperaturen genau zu erhalten, da Sterne *keine* perfekten Schwarzen Körper sind. Das Vorhandensein von zahlreichen Elementen in der Atmosphäre des Sterns führt dazu, dass bestimmte Wellenlängen des Lichts absorbiert werden. Da diese Absorptionslinien nicht gleichmäßig über das Spektrum verteilt sind, können Sie die Position des Ausschlags der Spektrallinien verschieben. Vielmehr ist der Prozess bis zu einem nutzbaren Spektrum eines Sterns ein zeitaufwändiger Prozess und sehr ineffizient für eine große Anzahl von Sternen.

Eine alternative Methode benutzt die Fotometrie, um die Intensität des Lichts zu messen, das durch verschiedene Filter trifft. Jeder Filter erlaubt *nur* einem bestimmten Teil des Lichtspektrums den Durchgang, während das andere Licht reflektiert wird. Ein weitverbreitetes fotometrisches System wird *Johnson UBV-System* genannt. Es benutzt drei Bandbreitenfilter: U („Ultraviolette"), B („Blaue") und V („Visible" (engl. für Sichtbare; Anm. d. Übers.) für unterschiedliche Bereiche des elektromagnetischen Spektrums.

Der Prozess der UBV-Fotometrie erfordert lichtsensitive Geräte (wie einen Film oder CCD-Kameras) und ein Teleskop, das auf einen Stern gerichtet ist, um die Lichtstärken, die durch die einzelnen Filter kommen, getrennt zu messen. Diese Prozedur ergibt drei scheinbare Helligkeiten oder Energieströme (Menge der Energie pro $cm^2 * s^{-1}$) angegeben durch Fu, Fb und Fv. Das Verhältnis der Energieströme Fu/Fb und Fb/Fv ist eine mengenmäßige Messgröße der „Sternenfarbe" und diese Verhältnisse können dazu benutzt werden, m eine Temperaturskala für Sterne zu entwickeln. Allgemein gesagt, je größer die Verhältnisse Fu/Fb und Fb/Fv, desto größer ist die Oberflächentemperatur.

Zum Beispiel hat der Stern Bellatrix im Orion Fb/Fv = 1,22, was zeigt, dass er heller durch den B-Filter als durch den V-Filter ist. Weiterhin ist das Verhältnis Fu/Fb 2,22 also ist er am hellsten durch den U-Filter. Das zeigt, dass der Stern tatsächlich sehr heiß sein muss, da die Position der Spitzenwerte seiners Spektrallinie irgendwo im Bereich des U-Filters sein muss oder sogar bei einer noch kürzeren Wellenlänge. Die Oberflächentemperatur von Bellatrix (ermittelt aus dem Vergleich seines Spektrums mit detaillierten Modellen) beträgt ungefähr 25.000 Kelvin.

Wir können diese Analyse für den Stern Beteigeuze wiederholen. Sein Verhältnisse Fb/Fv und Fu/Fb sind 0,15 und 0,18, also ist er hellsten in V und am dunkelsten in U. Also muss der Spektralausschlag von Beteigeuze irgendwo im Bereich des V-Filters liegen oder bei einer noch längeren Wellenlänge. Die Oberflächentemperatur von Beteigeuze beträgt nur 2.400 Kelvin.

Astronomen bevorzugen die Sternenfarben in Magnitudenunterschieden auszudrücken und nicht in Energieflussverhältnissen. Deshalb haben wir beim blauen Bellatrix einen Farbindex gleich

B - V = -2.5 log (Fb/Fv) = -2.5 log (1.22) = -0.22,

Dementsprechend ist der Farbindex für den roten Beteigeuze

B - V = -2.5 log (Fb/Fv) = -2.5 log (0.18) = 1.85

Die Farbindizes, wie auch die Magnitudenskala, laufen rückwärts. *Heiße und blaue*Sterne haben *kleine und negative* Werte von B-V als die kühleren und roteren Sterne, wie unten dargestellt ist.

Ein Astronom kann dann, nach der Korrektur der Rötung und des interstellaren Farbverlustes, den Farbindex eines Stern benutzen, um eine genaue Temperatur für den Stern zu berechnen. Die Beziehung zwischen B-V und der Temperatur wird in Bild 2 gezeigt.

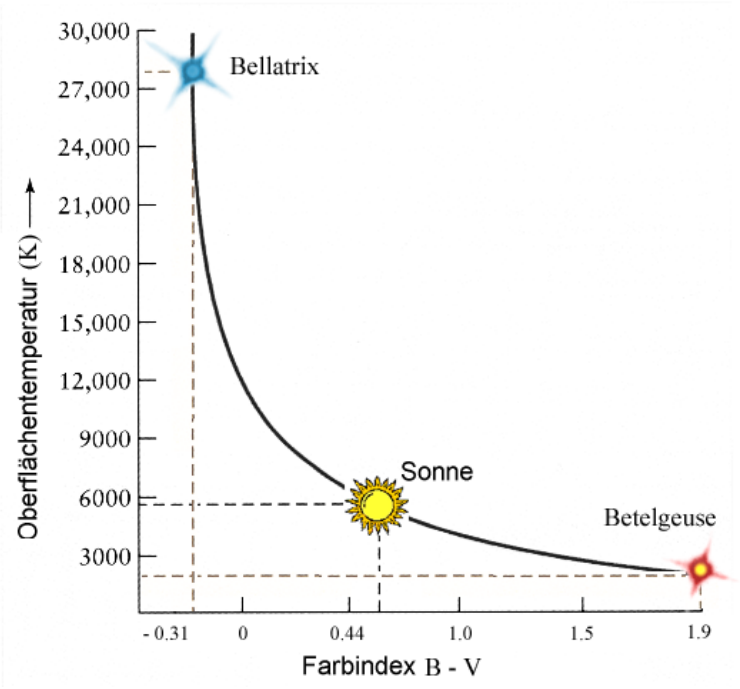


Bild 2

Die Sonne mit einer Oberflächentemperatur von 5.800 K hat einen B-V-Index von 0,62.

5.33 Kosmische Entfernungsleiter

Die kosmische Entfernungsleiter beschreibt die Abfolge der verschiedenen Methoden, die Astronomen zur Messung von Entfernungen der Objekte im Himmel verwenden. Einige Methoden wie die Parallaxe funktionieren nur für nahe Objekte, andere Methoden wie die *Kosmologische Rotverschiebung* nur für weit entfernte Galaxien. So werden verschiedene Methoden angewendet, jede für einen bestimmten Gültigkeitsbereich. Daher entstand der Begriff der Himmelsleiter.

5.33.1 Direkte Messungen

Die erste Stufe auf dieser Leiter besteht aus Objekten, deren Entfernungen direkt gemessen werden können, wie zum Beispiel der Mond, siehe Lunar Laser Ranging. Die gleiche Technik wird mit Radiowellen für die Entfernungsmessung von Planeten benutzt.

Für nahe Sterne kann die Parallaxe gemessen und zur Berechnung der Entfernung zum Stern verwendet werden.

5.33.2 Standardkerzen

„Standardkerzen“ sind Objekte, deren wahre Helligkeiten genau bekannt sind. Die leicht zu messende scheinbare Magnitude gibt an, wie hell ein Objekt erscheint, nicht wie hell es tatsächlich leuchtet. Entfernte Objekte erscheinen weniger hell, da Ihr Licht über einen größeren Bereich verteilt wird.

In Einklang mit dem *Invers-Quadratischen-Gesetz* der Lichtintensität nimmt die Menge des Lichts, das von einem Objekt ausgesendet wird, mit dem Quadrat der Entfernung ab. Daher kann die Entfernung eines Objekts berechnet werden, wenn sowohl die tatsächliche Helligkeit (absolute Magnitude „M“) wie auch die scheinbare Helligkeit (scheinbare Magnitude „m“) hier auf der Erde bekannt sind. Dann kann das *Entfernungs-Modul* wie folgt definiert werden:

Entfernungs-Modul = M - m = 5 $\log_{10}$ d - 5

Hier ist „d“ die Entfernung gemessen in Parsec.

Für diese besonderen „Standardkerzen“-Objekte gibt es andere Möglichkeiten, Ihre tatsächliche Helligkeit zu ermitteln und dadurch deren Entfernung zu berechnen.

In der Astronomie werden häufig folgende „Standardkerzen“ verwendet:

- Cepheiden: Eine Gruppe von periodischen veränderlichen Sternen, deren periodische Pulsation mit der Leuchtkraft zusammenhängt.
- RR-Lyrae-Sterne: Eine weitere Art pulsationsveränderlicher Sterne mit einer bekannten Beziehung zwischen Periode und Leuchtkraft.
- Supernovae vom Typ Ia: Diese Supernovae haben eine gut definierte Leuchtkraft als Ergebnis der physikalischen Vorgänge in ihren Inneren und können daher als „Standardkerzen“ benutzt werden.

5.33.3 Andere Methoden

Es gibt noch viele andere Methoden zur Berechnung der Entfernungen. Einige beruhen auf den physikalischen Vorgängen in Sternen, wie zum Beispiel der Beziehung zwischen Leuchtkraft und Farbe für verschiedene Arten von Sternen. Sie wird üblicherweise in einem *Hertzsprung-Russel-Diagramm* dargestellt. Für Sternhaufen gibt es Verfahren wie die *Bewegungssternhaufenmethode (Sternstromparallaxe)* und die *Hauptsequenz-Methode mit dem Hertzsprung-Russell-Diagramm*. Die *Tully-Fisher-Beziehung* beschreibt einen Zusammenhang der Rotationsgeschwindigkeit von Spiralgalaxien mit ihrer Leuchtkraft und kann zur Entfernungsberechnung benutzt werden, da die Rotation einer Galaxie mit der *Doppler-Verschiebung* leicht gemessen werden kann. Der Abstand zu weit entfernten Galaxien kann durch die Messung der *kosmischen Rotverschiebung* bestimmt werden. Dies ist die Rotverschiebung des Lichts von weit entfernten Galaxien, die auf Grund der Ausdehnung des Universums entsteht.

Weitere Informationen finden Sie in der englischen Wikipidia im Artikel Cosmic Distance Ladder (Kosmische Entfernungsleiter).

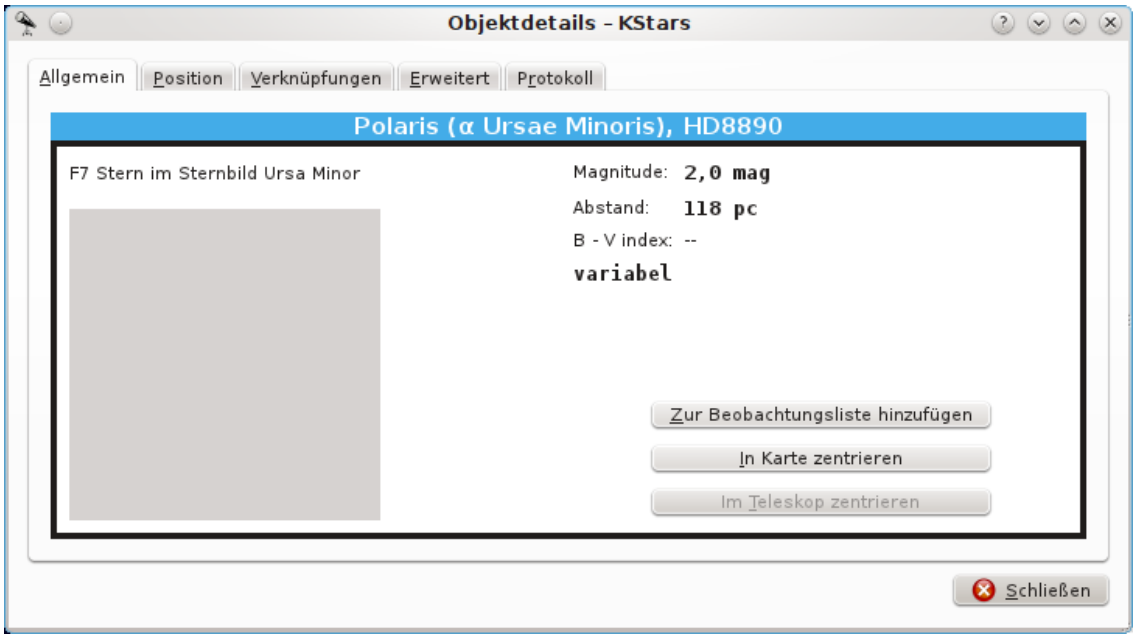
Kapitel 6

KStars-Werkzeuge

KStars bringt eine Anzahl von Hilfsmitteln mit, die Ihnen erlauben, einige erweiterte Aspekte der Astronomie und des Nachthimmels zu entdecken.

- Objektdetails
- Astrorechner
- Höhe- und Zeitgraphen
- Was ist los heute Nacht?
- Skriptbaukasten
- Sonnensystembetrachter
- Jupitermonde
- Beobachtungsliste
- FITS-Betrachter

6.1 Detaillierter Informationsdialog



Der detaillierte Informationsdialog präsentiert erweiterte Daten über ein Objekt im Himmel. Um dieses Hilfsmittel zu erreichen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt und wählen **Details ...** aus dem Kontextmenü.

Das Fenster ist in eine Anzahl von Karteikarten aufgeteilt. Im Abschnitt **Allgemein** ist eine Übersicht von Daten über das aktuelle Objekt zu finden. Es enthält Name, Katalogdaten, Objekttyp und Magnitude (Helligkeit). Auf der Karteikarte **Position** werden die äquatorialen und horizontalen Koordinaten sowie Aufgangs-, Untergangs- und Durchgangszeiten angezeigt.

Im Abschnitt **Verknüpfungen** können Sie die Internetverknüpfungen des Objektes bearbeiten. Die Bild- und Informationsverknüpfungen des Objektes werden aufgeführt. Dies sind die Verknüpfungen, die im Kontextmenü erscheinen, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt klicken. Sie können mit dem Knopf **Verknüpfung hinzufügen ...** eigene Verknüpfungen zum Objekt hinzufügen. Dann öffnet sich ein Fenster, in das Sie die URL eingeben und einen Text für die neue Verknüpfung. Sie können die URL von hier aus auch in einem Browserfenster testen. Behalten Sie im Hinterkopf, dass die eigenen Verknüpfung leicht auch auf eine Datei auf ihrer lokalen Festplatte zeigen kann, Sie so also persönliche astronomische Bilder oder Beobachtungsprotokolle erreichen können.

Sie können auch die Knöpfe **Verknüpfung bearbeiten ...** und **Verknüpfung entfernen ...** benutzen, um die Verknüpfungen zu verändern oder zu löschen.

Auf der Karteikarte **Erweitert** (nicht für alle Objekte verfügbar) können Sie professionelle astronomische Datenbanken im Internet für Informationen zum aktuellen Objekt zu befragen. Um diese Datenbanken zu benutzen, doppelklicken Sie auf die gewünschte Datenbank in der Liste, um die Ergebnisse der Abfrage im Webbrowser zu sehen. In der Abfrage wird Hauptname des Objektes benutzt, auf das Sie geklickt haben, um den Detaildialog zu öffnen. Die folgenden Datenbanken sind verfügbar:

- High Energy Astrophysical Archive (HEASARC) (Deutsch etwa: Astrophysikalisches Archive für Hochenergie). Hier können Sie Daten über das aktuelle Objekt aus einer Anzahl von „Hochenergie"-Observatorien erhalten, die die Ultravioletten, Röntgenstrahl- und Gammastrahlanteile des elektromagnetischen Spektrums abdecken.
- Multimission Archive at Space Telescope (MAST) (Deutsch etwa: „Space Telescope"-Archive für mehrere Missionen). Das „Space Telescope Science Institute" bietet Zugriff auf die ganze

Sammlung von Bildern und Spektren, die vom Hubble-Weltraumteleskop und von anderen Observatorien im Welltall aufgenommen wurden.

- NASA Astrophysical Data System (ADS) (Deutsch etwa: NASA Astrophysisches Datensystem). Diese unglaubliche bibliografische Datenbank enthält den gesamten Inhalt der Literatur, die in internationalen Magazinen über Astronomie und Astrophysik veröffentlicht wurde. Die Datenbank ist in vier allgemeine Themengebiete aufgeteilt (Astronomie und Astrophysik, Astrophysische Vorabdrucke, Instrumente und Physik und Geophysik). Jeder dieser Abschnitte hat drei Unterpunkte, die die Datenbank auf verschiedenen Wegen abfragt. „(Keyword Search) Schlagwortsuche" gibt Artikel zurück, in denen der Objektname als Schlagwort angegeben war. „Title word search (Titelwortsuche)" gibt Artikel zurück, die den Objektnamen in ihrem Titel haben und „Title & Keyword search (Titel- & Schlagwortsuche)" startet beide Aktionen.
- NASA/IPAC Extragalactic Database (NED) (Deutsch etwa: Außergalaktische Datenbank der NASA/IPAC). Diese Datenbank bietet verkapselte Daten und bibliografische Verknüpfungen über außergalaktische Objekte. Sie sollten NED nur benutzen, wenn Ihr Ziel außergalaktisch ist, also selbst eine Galaxie ist.
- Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data (SIMBAD) (Deutsch etwa: Sammlung von Identifikationen, Messungen und Texten für Astronomische Daten). SIMBAD ist NED ähnlich , aber es enthält Daten über alle Arten von Objekten, nicht nur über Galaxien.
- SkyView bietet Bilder von Überwachungen des ganzen Himmels, die in vielen Teilen des Spektrums gemacht wurden, von Gammastrahlen bis Radiostrahlen. Die KStars-Oberfläche lädt ein solches Bild herunter, das auf dem ausgewählten Objekt zentriert ist.

Schließlich können Sie im Abschnitt **Protokoll** selbst einigen Text eingeben, der in diesem Detaildialog verbleibt. Sie können damit zum Beispiel eigene Notizen von Beobachtungen speichern.

6.2 Der Astrorechner

Der KStars-Astorechner bietet verschiedene Module, die Ihnen direkten Zugriff auf die Algorithmen bieten, die vom Programm benutzt werden. Diese Module sind nach ihrer Aufgabe sortiert:
KOORDINATENUMRECHNER

- Winkeldistanz
- Scheinbare Koordinaten
- Ekliptische Koordinaten
- Äquatoriale/Galaktische Koordinaten
- Horizontale Koordinaten
- Geodätische Koordinaten

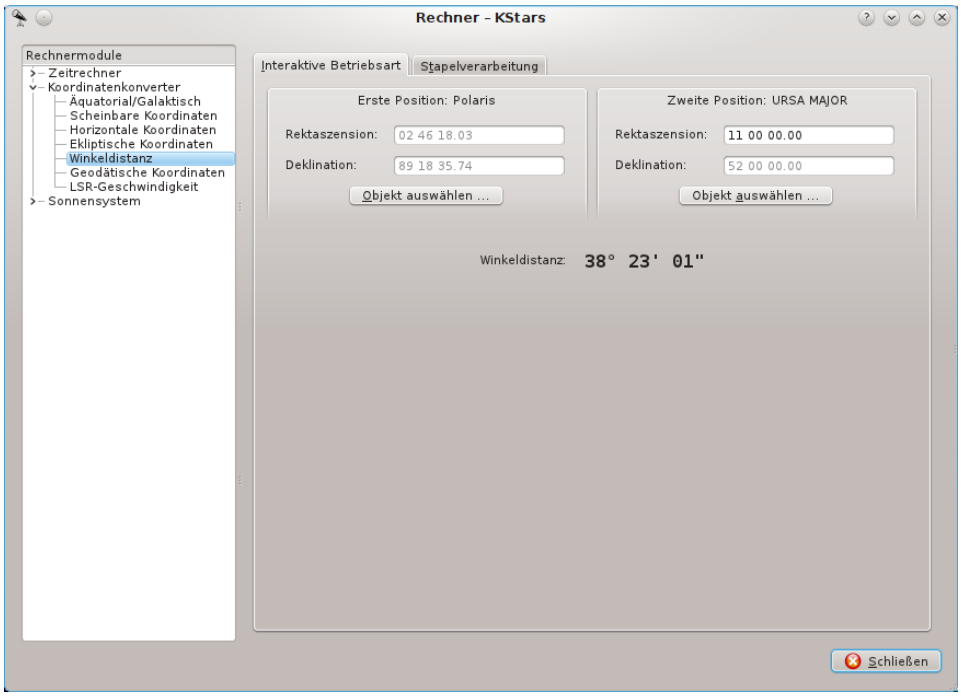
SONNENSYSTEM

- Planetenkoordinaten

ZEITRECHNER

- Almanach
- Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden
- Julianischer Tag
- Sternenzeit

6.2.1 Modul „Winkeldistanz”

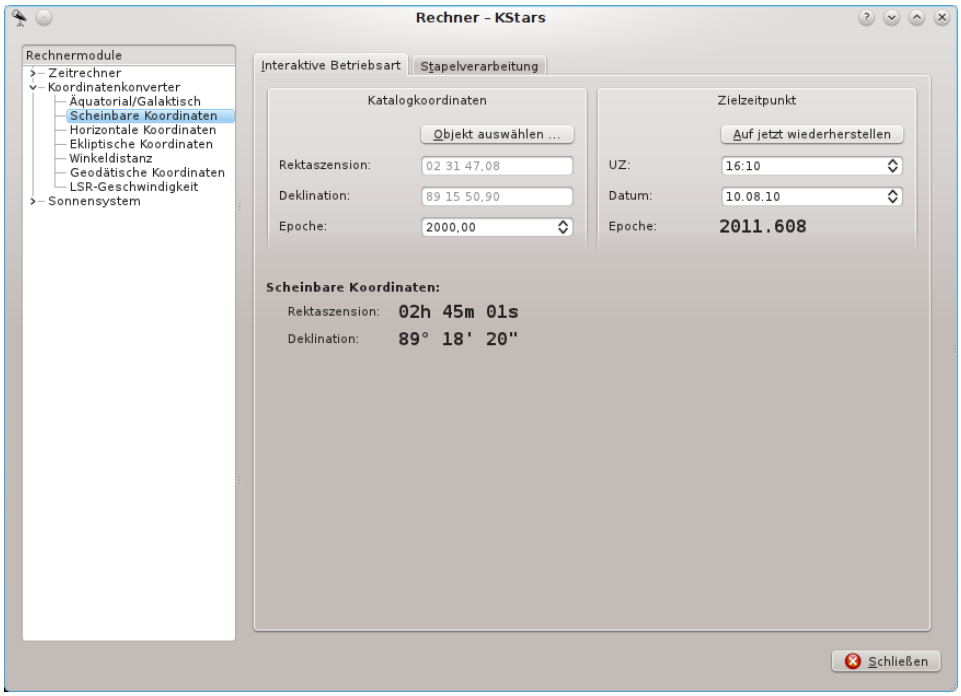


Mit dem Modul Winkeldistanz können Sie den Winkel zwischen zwei beliebigen Punkten am Himmel messen. Geben Sie einfach die Äquatorialen Koordinaten der beiden gewünschten Punkte ein und Sie erhalten den Winkel zwischen den beiden Punkten.

Es gibt auch einen Stapelverarbeitungsmodus für dieses Modul. Erstellen Sie einfach eine Eingabedatei mit vier Zahlen in jeder Zeile: die Werte für Rekt. und Dekl. des Punktepaares. Alternativ können sie einen einzelnen Wert für jeden dieser vier Koordinaten in der Rechner-Kontrollleiste eingeben (der zugehörige Wert in der Eingabedatei wird dann übersprungen, wenn bereits im Rechner eingeben).

Wenn Sie die Namen der Eingabedatei und der Ausgabedatei eingegeben haben, drücken Sie einfach auf den Knopf **Starten** und erzeugen damit die Ausgabedatei.

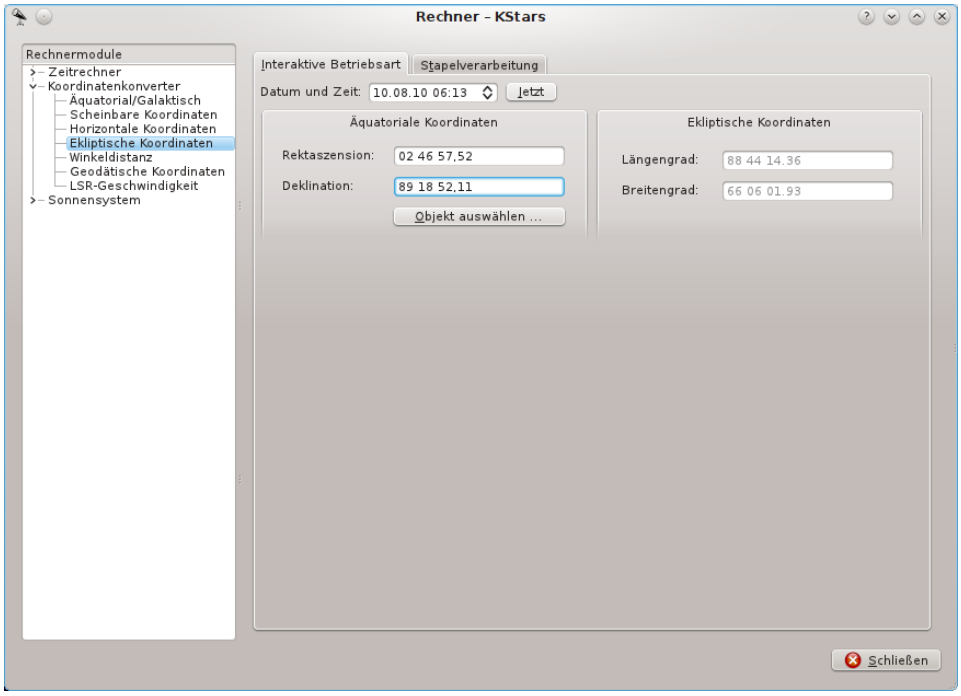
6.2.2 Modul „Scheinbare Koordinaten”



Das Modul „Scheinbare Koordinaten” rechnet die *Katalogkoordinaten* eines Punktes im Himmel in seine *scheinbaren Koordinaten* für jedes Datum um. Die Koordinaten eines Objektes im Himmel ändern sich wegen der Kreiselbewegung, der Nutation und der Aberration. Dieses Modul berücksichtigt alle diese Effekte.

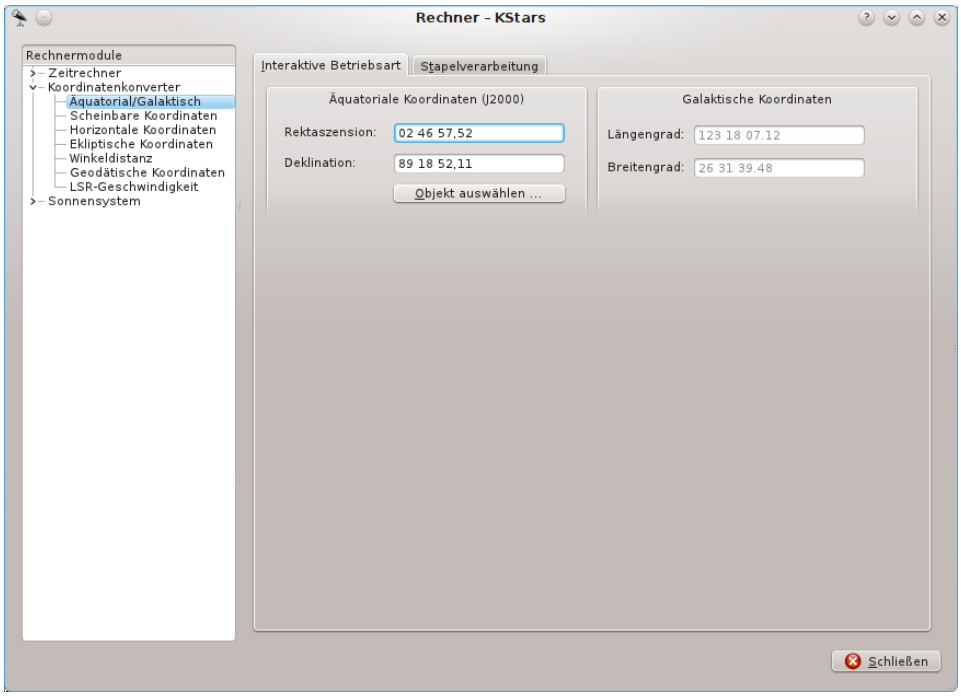
Um dieses Modul zu benutzen, geben Sie das gewünschte Zieldatum und die Zeit im Bereich **Zieldatum/Zeit** ein. Dann geben Sie die Katalogkoordinaten in den Bereich **Katalogkoordinaten** ein. Sie geben auch die Epoche des Katalogs hier ein (normalerweise 2000.0 für moderne Objektkataloge). Dann werden die Objektkoordinaten für das Zieldatum im Abschnitt **Scheinbare Koordinaten** angezeigt.

6.2.3 Modul „Ekliptische Koordinaten”



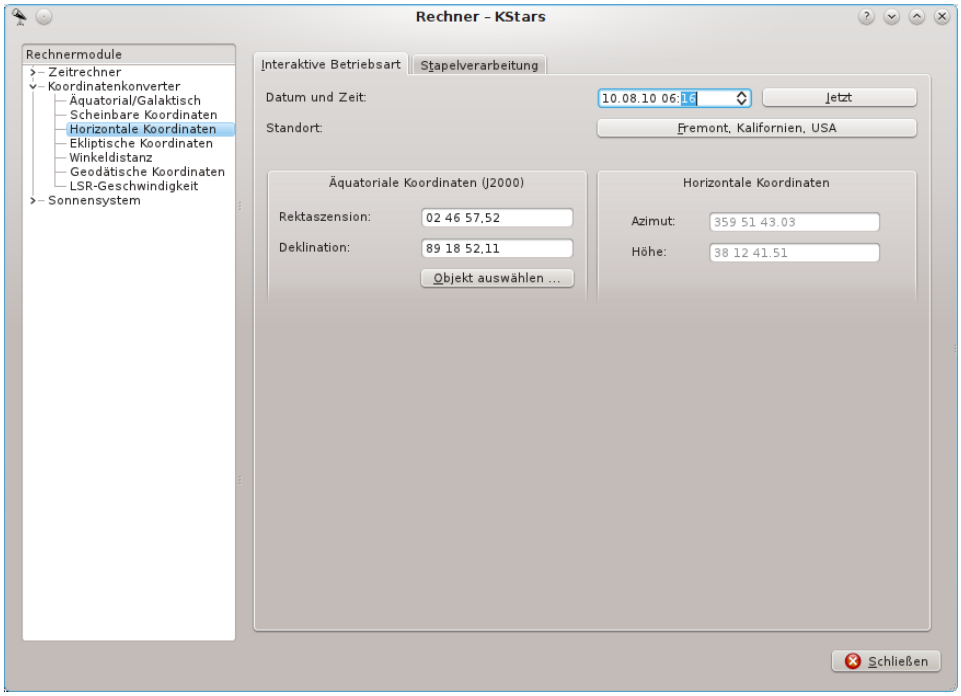
Dies Modul wandelt zwischen Äquatorialen Koordinaten und Ekliptischen Koordinaten um. Wählen Sie zuerst **Datum & Zeit**. Dann geben Sie die Koordinatenwerte entweder als **Ekliptischen Koordinaten** oder als **Äquatorialen Koordinaten** ein. Außerdem können Sie mit dem Dialog **Objekt suchen** äquatoriale Koordinate eines Objekts eingeben. Die zugehörigen Koordinaten des anderen Systems werden berechnet und angezeigt.

6.2.4 Modul „Äquatoriale/Galaktische Koordinaten”



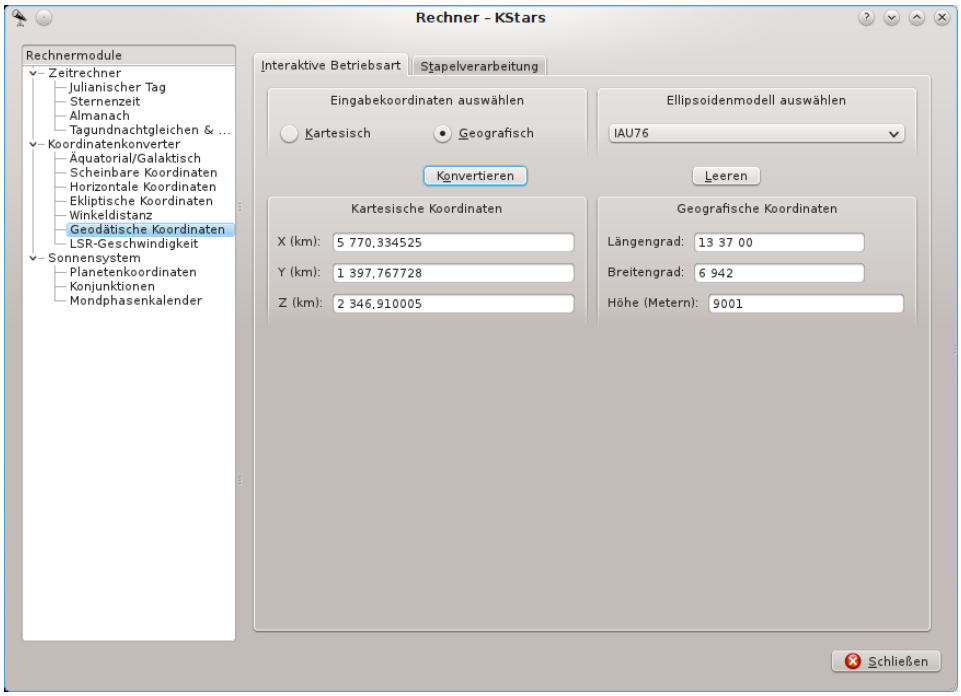
Dieses Modul rechnet äquatoriale Koordinaten in galaktische Koordinaten um und umgekehrt. Wählen Sie zuerst **Datum & Zeit**. Dann geben Sie die entsprechenden Koordinatenwerte entweder in den Bereich **galaktische Koordinaten** oder **äquatoriale Koordinaten** ein. Außerdem können Sie mit dem Dialog **Objekt suchen** äquatoriale Koordinate eines Objekts eingeben. Die zugehörigen Koordinaten des anderen Systems werden berechnet und angezeigt.

6.2.5 Modul „Horizontale Koordinaten”



Dieses Modul konvertiert äquatoriale Koordinaten in horizontale Koordinaten. Wählen Sie zunächst Datum, Zeit und Ortskoordinaten für die Berechnung. Dann geben Sie die äquatorialen Koordinaten im Abschnitt **Äquatoriale Koordinaten** ein. Die entsprechenden horizontalen Koordinaten werden berechnet und im Abschnitt **Horizontale Koordinaten** angezeigt.

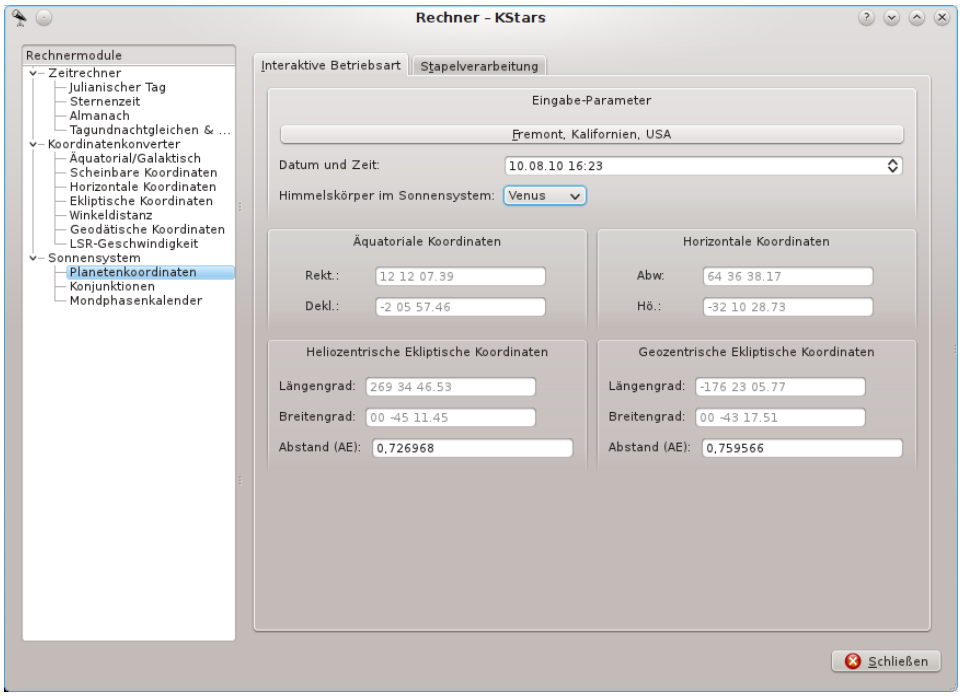
6.2.6 Modul „Geodätische Koordinaten”



Das normale geografische Koordinatensystem nimmt an, dass die Erde eine perfekte Kugel ist. Das ist fast richtig, also sind für die meisten Zwecke die geografischen Koordinaten ausreichend. Wenn hohe Präzision gefragt ist, müssen wir die wahre Gestalt der Erde in Betracht ziehen. Die Erde ist ein Ellipsoid, die Strecke um den Äquator ist ungefähr 0,3 % länger als ein Großkreis, der durch die Pole verläuft. Das geodätische Koordinatensystem berücksichtigt diese ellipsoide Gestalt und gibt die Position auf der Erdoberfläche in kartesischen Koordinaten (X, Y und Z) an.

Um dieses Modul zu benutzen, geben Sie zuerst im Abschnitt **Eingabekoordinaten auswählen** an, welche Koordinaten als Eingabe dienen sollen. Dann geben Sie entweder im Abschnitt **Kartesische Koordinaten** oder im Abschnitt **Geografische Koordinaten** die Werte an. Wenn Sie den Knopf **Konvertieren** drücken, werden die entsprechenden Koordinaten ausgefüllt.

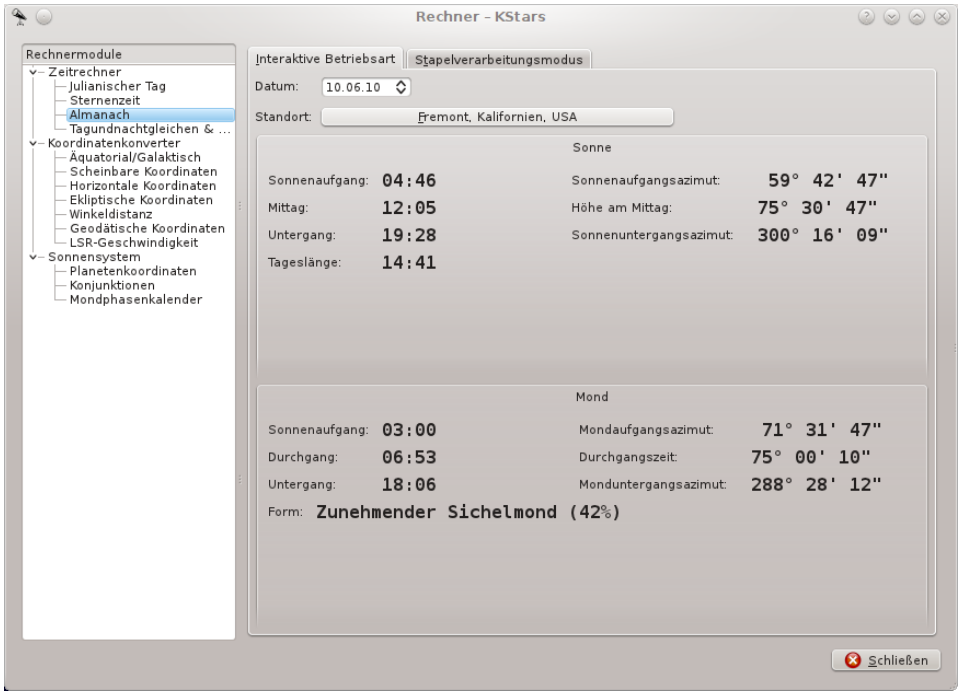
6.2.7 Modul „Planetenkoordinaten”



Das Modul Planetenkoordinaten berechnet die Position für jeden größeren Himmelskörper im Sonnensystem, für ein beliebiges Datum und für jeden Standort auf der Erde. Wählen Sie einfach einen **Himmelskörper im Sonnensystem** im Auswahlfeld und geben Sie das gewünschte Datum und Zeit und die geografischen Koordinaten Ihres Standorts ein (dieser Wert wird als Standard aus den Einstellungen für KStars übernommen). Dann werden die Äquatorialen, die Horizontalen und die Ekliptischen Koordinaten des Himmelskörpers berechnet und angezeigt.

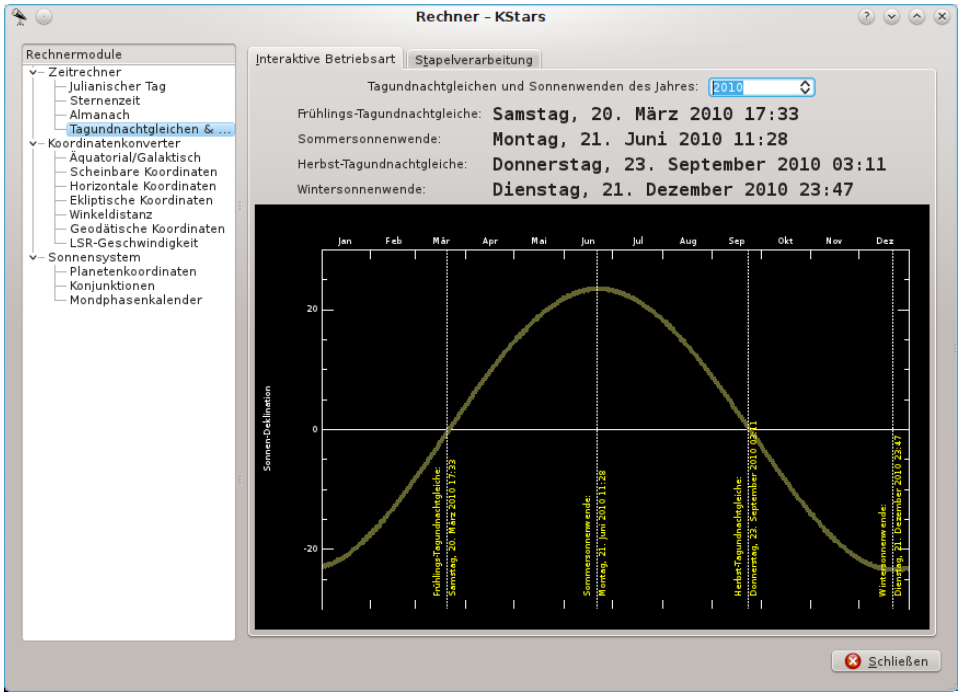
Es gibt einen Stapelverarbeitungsmodus für dieses Modul. Erstellen Sie einfach eine Eingabedatei, die in jeder Zeile die Eingabedaten (Himmelskörper im Sonnensystem, Datum, Zeit, Längen- und Breitengrad) enthält. Sie können auch konstante Werte für einige der Parameter im Rechnerfenster eingeben (der zugehörige Wert in der Eingabedatei wird dann übersprungen). Außerdem können Sie angeben, welche Ausgabeparameter (Äquatoriale, Horizontale und Ekliptische Koordinaten) berechnet werden sollen. Geben Sie dann die Namen der Eingabe- und Ausgabedatei ein und drücken Sie den Knopf **Starten**, um die Ausgabedatei mit den berechneten Werten zu erstellen.

6.2.8 Modul „Almanach” (Tagesdauer)



Dieses Modul berechnet sowohl die Länge von Tagen, als auch den Sonnenaufgang, Sonnenübergang (Mittag) und Sonnenuntergang für jedes Kalenderdatum und für jeden Ort auf der Erde. Geben Sie zuerst die gewünschten geografischen Koordinaten und das Datum ein und die Daten werden berechnet und angezeigt.

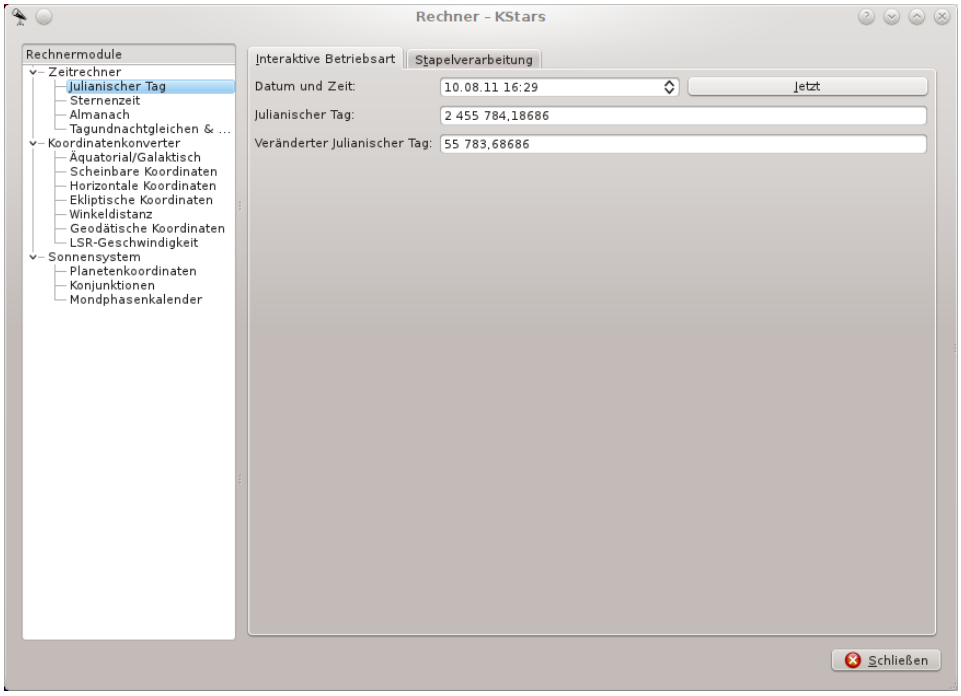
6.2.9 Modul „Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden”



Das Modul Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden berechnet Datum und Zeit von Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden für ein bestimmtes Jahr. Geben Sie das Jahr ein und Datum und Zeit der Ereignisse (Frühlings-Tagundnachtgleiche, Sommersonnenwende, Herbst-Tagundnachtgleiche und Wintersonnenwende) werden berechnet und angezeigt.

Es gibt einen Stapelverarbeitungsmodus für dieses Modul. Erstellen Sie einfach eine Eingabedatei, die in jeder Zeile das Jahr enthält, für das die Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden berechnet werden sollen. Geben Sie dann die Namen der Eingabe- und Ausgabedatei ein und drücken Sie den Knopf **Berechnen**, um die Ausgabedatei zu erstellen. Jede Zeile der Ausgabedatei enthält dann das Eingabejahr, Datum und Zeit jedes Ereignisses und die Länge jeder Jahreszeit.

6.2.10 Modul „Julianischer Tag"

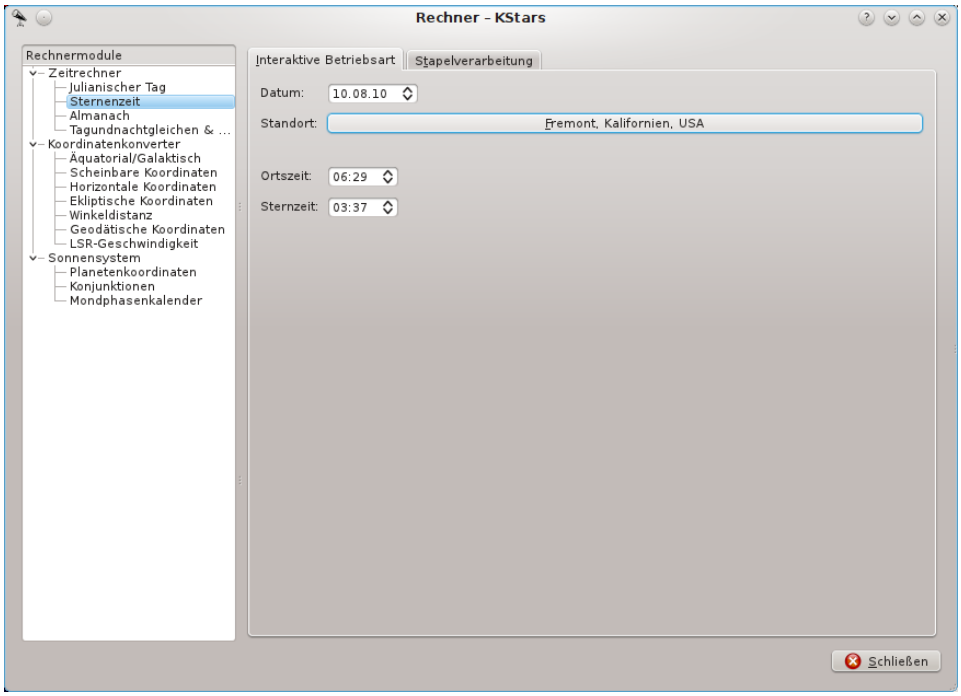


Dieses Modul konvertiert zwischen **Datum und Zeit** des Kalenders, dem Julianischen Tag und dem *Veränderten Julianischen Tag*. Der veränderte Julianische Tag ist einfach gleich dem Julianischen Tag minus 2.400.000,5.

Um das Modul zu benutzen, geben Sie eine der drei Daten ein. Die entsprechenden Werte für die beiden anderen Kalendersysteme werden dann berechnet und angezeigt.

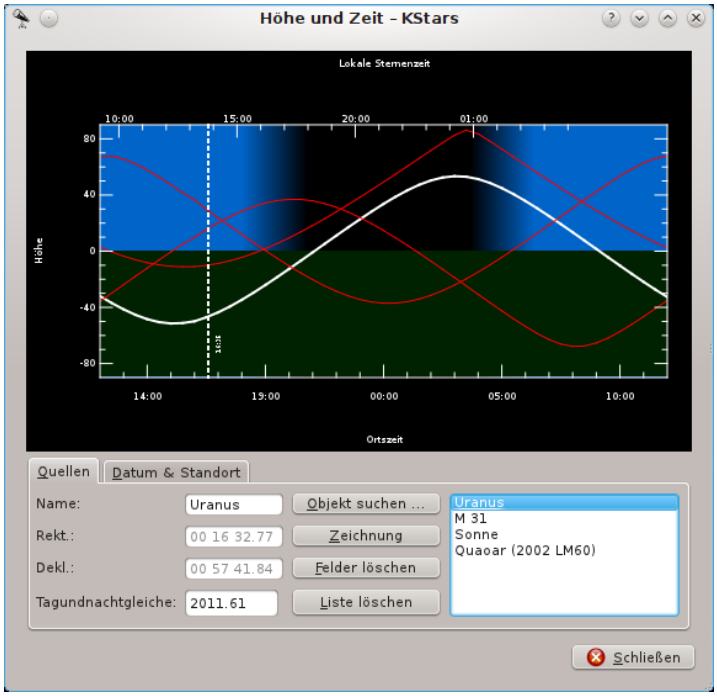
TIP
Übung:
Welchem Kalenderdatum entspricht der Veränderte Julianische Tag = 0,0?

6.2.11 Modul „Sternenzeit”



Dieses Modul konvertiert zwischen der Universalzeit und der lokalen Sternenzeit. Zuerst wählen Sie einen geografischen Standort und ein Datum für die Berechnung. Dann wird der entsprechende Wert für die andere Zeit berechnet und angezeigt.

6.3 Höhe und Zeit



Dieses Hilfsmittel zeichnet die Höhe von Objekten als Funktion der Zeit, für jedes Datum und jeden Ort auf der Erde. Der obere Abschnitt ist eine grafische Zeichnung des Höhenwinkels auf der vertikalen Achse und der Zeit auf der horizontalen Achse. Die Zeit ist als die normale Ortszeit unter dem Graph und als Sternenzeit darüber angezeigt. Die untere Hälfte des Graphen ist grün schattiert, um damit anzuzeigen, dass die Punkte in diesem Bereich unterhalb des Horizonts liegen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, der Zeichnung Kurven hinzuzufügen. Am einfachsten ist es, den Namen des Objektes in das Eingabefeld **Name** einzugeben und die Eingabetaste oder den Knopf **Zeichnung** zu drücken. Wenn der Text, den Sie eingegeben haben, in der Objektdatenbank gefunden wird, wird die Objektkurve zum Graphen hinzugefügt. Sie können auch den Knopf **Objekt suchen** drücken, um das Fenster Objekt suchen aufzurufen, in dem Sie ein Objekt in einer Liste der bekannten Objekt suchen können. Wenn Sie einen Punkt hinzufügen wollen, der nicht in der Objektdatenbank enthalten ist, geben Sie einfach einen Namen für den Punkt ein und geben die Koordinaten in die Felder **Rekt** und **Dekl** ein. Dann drücken Sie den Knopf **Zeichnung**, um die Kurve ihres Objektes der Zeichnung hinzuzufügen (Beachten Sie, dass Sie einen Namen verwenden müssen, der in der Objektdatenbank noch nicht vergeben ist).

Wenn Sie ein Objekt der Zeichnung hinzufügen, wird seine Höhe-Zeit-Kurve mit einer dicken weißen Linie gezeichnet und der Name wird dem Listenfeld rechts unten hinzugefügt. Alle Objekte, die schon vorhanden sind, werden mit einer dünneren roten Kurve gezeichnet. Sie können wählen, welches Objekt mit der dicken weißen Linie gezeichnet werden soll, indem Sie es im Listenfeld auswählen.

Diese Kurven zeigen die Höhe der Objekte (Winkel über dem Horizont) als eine Funktion der Zeit. Wenn eine Kurve von der unteren Hälfte in die obere läuft, geht das Objekt auf, wenn Sie von der oberen Hälfte in die untere fällt, geht es unter. Zum Beispiel geht im Bildschirmfoto der kleine Planet *Quaoar* um ca. 15:00 Uhr Ortszeit auf und etwa um 04:00 Uhr unter.

The plot can be easily zoomed and panned using the mouse. The zooming level can be adjusted using the mouse scroll wheel. When the plot is zoomed out, the zooming level will be automatically limited to a default minimum value, such as the axes' ranges are able to cover the entire plot (i.e. on vertical axis, the maximum altitude value should touch the top edge of the plot frame). The same principle is applied when the plot is panned using the mouse movement. For panning the plot, all you need to do is to click on the point of the plot you want to pan and then drag the mouse on your desired direction: left, right, up or down.

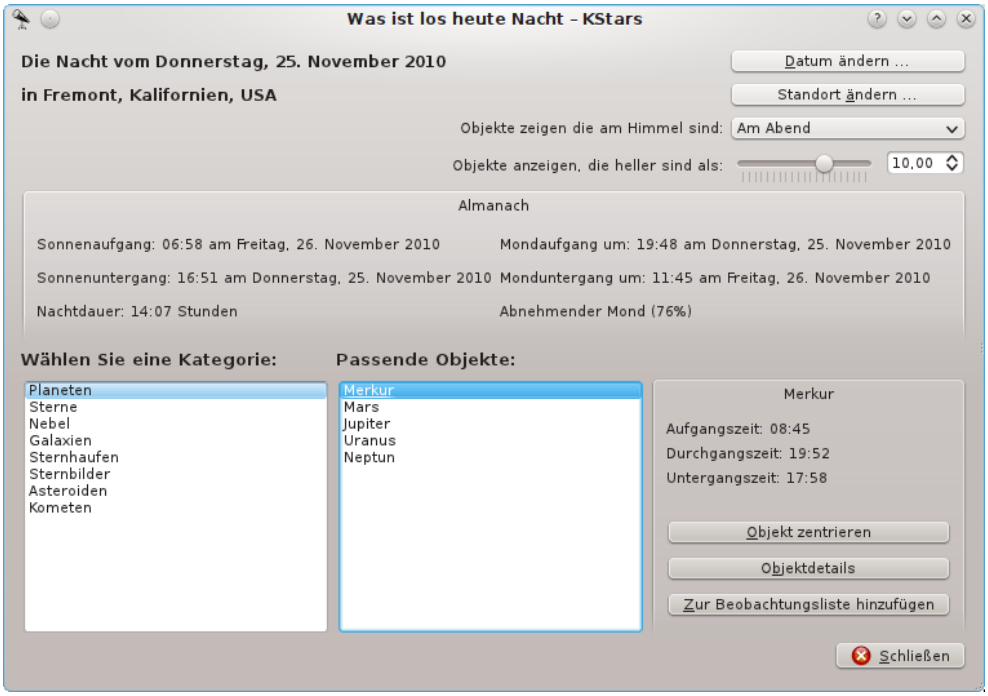
Another useful feature that Altvstime tool provides is its ability to compute and mark the Rise/-Set/Transit times. This can be accomplished by a simple press of one of the **Rise**, **Set** or **Transit** buttons. When one of this buttons is pressed, a filled colored circle will be marked on the curve. The color used for Rise, Set and Transit dots are: red for Rise, blue for Set and green for Transit time. For a more intuitive way of using this buttons, they are marked with the color of their specific dots. This way, the user can easily understand the plot and make the association between a certain color and its significance.

Altvstime tool provides an easy way to find out the altitude of a sky-object at a certain moment of time using the **Compute** button. After you select the object from the Objects list and set the moment of time, the altitude can be computed by pressing the **Compute** button. But this is not the only way you can find out the altitude. Another method is to hover with mouse above one curve and thus, a tooltip containing the Local Time, Local Sidereal Time and Altitude will come up. This way, you can read the information in real time.

Die Höhe eines Objektes hängt davon ab, wo Sie sich auf der Erde befinden und welches Datum aktuell ist. Standardmäßig übernimmt das Hilfsmittel den Standort und die Zeit aus den aktuellen KStars-Einstellungen. Sie können diese Parameter im Abschnitt **Datum & Standort** ändern. Um den Ort zu verändern, drücken Sie den Knopf **Stadt auswählen ...** um das Fenster Standort einstellen zu öffnen, oder geben Sie die Längen- und Breitengrade manuell in die Eingabefelder ein und drücken den Knopf **Aktualisieren**. Um das Datum zu verändern, benutzen Sie die Dreh- und Kombinationsfelder und drücken den Knopf **Aktualisieren**. Beachten Sie, dass alle schon gezeichneten Kurven aktualisiert werden, wenn Sie das Datum oder den Standort ändern.

TIP
Übung:
Zeichnen Sie die Höhenkurve der Sonne. Stellen Sie sicher, dass der geografische Standort nicht in der Nähe des Äquators liegt. Ändern Sie das Datum auf einen Tag im Juni und dann auf irgendeinen Tag im Januar. Sie können nun leicht erkennen, warum es Jahreszeiten gibt. Im Winter ist die Sonne kürzere Zeit über dem Horizont (die Tage sind kürzer) und die Höhe ist nie sehr groß.

6.4 Was ist los heute Nacht?



Das Hilfsmittel „Was ist los heute Nacht?" zeigt eine Liste der Objekte, die nachts an einem beliebigen Standort an einem beliebigen Datum sichtbar sind. Standardmäßig wird das Datum und der Standort aus den aktuellen Einstellungen im Hauptfenster übernommen, aber Sie können diese Einstellungen mit den Knöpfen **Datum ändern** und **Standort ändern** oben im Fenster verändern.

Das Hilfsmittel zeigt auch einen kurzen Auszug der Daten für das ausgewählte Datum: Die Aufgangs- und Untergangszeiten für die Sonne und den Mond, die Dauer der Nacht und der Prozentsatz des beleuchteten Mondteils.

Unter dem Almanach werden die Objektinformationen angezeigt. Die Objekte werden in Typkategorien angeordnet. Wählen Sie einen Objekttyp im Feld **Wählen Sie eine Kategorie** und alle Objekte dieses Typs, die über dem Horizont in der ausgewählten Nacht sind, werden im Feld **Passende Objekte** angezeigt. Zum Beispiel wurde im Bildschirmfoto die Kategorie **Planeten** ausgewählt und vier Planeten, die in der Nacht am Himmel sind, werden angezeigt (Mars, Neptun, Pluto und Uranus). Wenn ein Objekt aus der Liste ausgewählt wurde, werden seine Aufgangs-, Übergangs- und Untergangszeiten im rechten unteren Feld angezeigt. Zusätzlich können Sie den Knopf **Objektdetails ...** drücken, der ein Fenster mit ausführlichen Informationen für dieses Objekt öffnet.

Standardmäßig zeigt das Hilfsmittel Objekte an, die über dem Horizont zwischen Sonnenuntergang und Mitternacht sind (d.h.: „am Abend"). Sie können auswählen, auch Objekte zu zeigen, die zwischen Mitternacht und Morgendämmerung („am Morgen") oder zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang („zu jeder Zeit") am Himmel sind mittels der Box oben im Fenster.

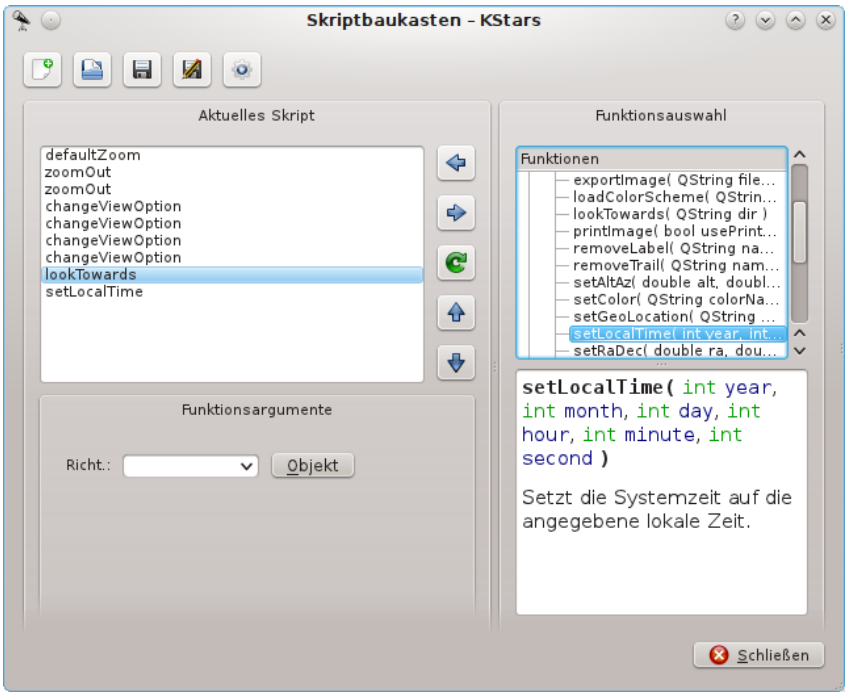
6.5 Der Skriptbaukasten

KDE-Anwendungen können extern von einem anderen Programm von der Befehlszeile aus kontrolliert werden oder von einem Shell-Skript, dass das Inter-Process Communication Protocol (D-Bus) benutzt. KStars benutzt diese Funktionen, um wirklich komplexe Verhaltensweisen in Skripte zu integrieren und zu jeder Zeit aufrufen zu können. Das kann dafür genutzt werden, um zum Beispiel eine Demonstration für ein astronomisches Konzept in der Schule zu erstellen.

Das Problem mit D-Bus-Skripten ist, dass deren Erstellen ein bisschen wie Programmieren ist und dass es ein entmutigende Aufgabe für Menschen sein kann, die damit keine Erfahrung haben. Das Hilfsmittel Skriptbaukasten bietet eine Oberfläche zum klicken und ziehen, um KStars-D-Bus-Skripte zu erstellen und macht es dadurch sehr einfach, komplexe Skripte zu erstellen.

6.5.1 Einführung in den Skriptbaukasten

Bevor erklärt wird, wie Sie den Skriptbaukasten benutzen, gebe ich hier eine sehr einfache Einführung in alle Oberflächenkomponenten. Für weitere Informationen benutzen Sie die Funktion „Was ist das?”.



Der Skriptbaukasten wird im obigen Bildschirmfoto gezeigt. Auf der linken Seite sehen Sie das Feld *Aktuelles Skript*; mit der Liste der Befehle, die das aktuelle Skript umfasst. Das Feld auf der rechten Seite ist die *Funktionsauswahl*, sie zeigt eine Liste aller verfügbaren Skriptfunktionen an. Unter der Funktionsauswahl ist ein kleines Feld, das eine kurze Dokumentation über die Skriptfunktion anzeigt, die in der Funktionsauswahl ausgewählt ist. Das Feld unter dem aktuellen Skript ist das *Feld für Funktionsargumente*, wenn eine Funktion im Feld „Aktuelles Skript” ausgewählt ist, enthält dieses Feld Einträge, um die Argumente der hervorgehobenen Funktion zu bearbeiten.

Oben im Fenster ist eine Reihe von Knöpfen, um ein Skript insgesamt zu bearbeiten. Von links nach rechts gibt es: **Neues Skript**, **Skript öffnen**, **Skript speichern**, **Skript speichern unter ...** und **Skript testen**, was das aktuelle Skript im KStars-Fenster ausführt. Sie sollten das Skriptbaukasten-Fenster zur Seite schieben, bevor Sie diesen Knopf drücken, damit Sie die Ergebnisse sehen können.

In der Mitte des Fenster finden Sie eine Spalte mit Knöpfen, die die einzelnen Skriptfunktionen steuern. Von oben nach unten sind es: **Funktion hinzufügen**, **Funktion entfernen**, **Funktion kopieren**, **Nach oben verschieben** und **Nach unten verschieben**. **Funktion hinzufügen** fügt die aktuell ausgewählte Funktion in der Funktionsauswahl zu dem aktuellen Skript hinzu (Sie können die Funktion auch durch einen Doppelklick hinzufügen). Die übrigen Knöpfe bearbeiten die Funktion, die im aktuellen Skript ausgewählt ist. Sie entfernen sie, duplizieren sie oder ändern ihre Position im Skript.

6.5.2 Den Skriptbaukasten benutzen

Um die Benutzung des Skriptbaukastens vorzustellen, präsentieren wir ein kleines Beispiel, in dem wir ein Skript erstellen, das den Mond verfolgt, während die Zeit beschleunigt abläuft.

Wenn wir den Mond verfolgen wollen, wir müssen die Anzeige darauf zentrieren. Die Funktion *lookToward* wird dazu benutzt. Wählen Sie diese Funktion in der Funktionsauswahl und beachten Sie die Beschreibung im Feld unter der Auswahl. Drücken Sie den Knopf **Funktion hinzufügen**, um diese Funktion in das Feld „aktuelles Skript" einzufügen. Das Feld für die Funktionsargumente wird nun ein Auswahlfeld namens „Richtung" haben. Das ist die Richtung, in die die Anzeige zeigen soll. Das Auswahlfeld enthält nur kardinale Kompasspunkte, nicht den Mond oder andere Objekte. Sie können entweder „Moon" (engl. für Mond) in das Feld manuell eingeben oder den Knopf **Objekt** drücken und das Fenster **Objekt suchen** benutzen, um den Mond aus der Liste der bekannten Objekte auszuwählen. Beachten Sie, dass als Standard bei der Zentrierung automatisch die Objektverfolgung angeschaltet wird, also muss die Funktion *setTracking* nicht nochmal benutzt werden.

Da jetzt die Verfolgung auf den Mond eingestellt ist, soll als nächstes der Zeitablauf beschleunigt werden. Benutzen Sie die Funktion *setClockScale* dafür. Fügen Sie sie dem Skript durch ein Doppelklick darauf in der Funktionsauswahl hinzu. Das Funktionsargumentefeld enthält ein Einstellfeld für den gewünschten Zeitschritt. Ändern Sie den Zeitschritt in 3 Stunden.

Nun haben wir die Anzeige auf den Mond gerichtet und die Uhr beschleunigt. Nun möchten wir, dass das Skript einfach eine Weile wartet, während die Anzeige die Spur des Mondes verfolgt. Fügen Sie die Funktion *waitFor* zum Skript hinzu und benutzen Sie das Feld „Funktionsargumente" um anzugeben, dass es 20 Sekunden warten soll, ehe der nächste Schritt ausgeführt wird.

Um das Ganze abzuschließen, lassen Sie uns den Zeitschritt auf den normalen Wert von einer Sekunde zurücksetzen. Fügen Sie eine weitere Funktion „setClockScale" hinzu und setzen Sie den Wert auf eine Sekunde.

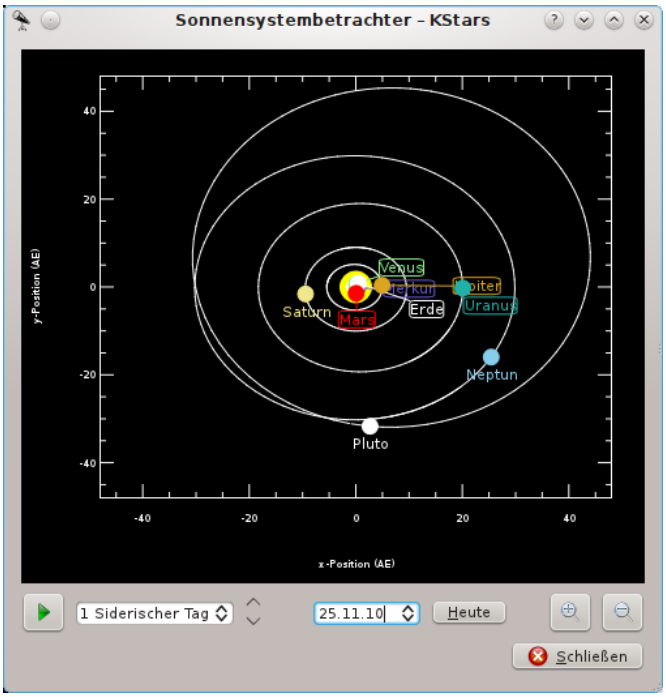
Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir sollten vielleicht sicherstellen, das die Ansicht auf äquatoriale Koordinaten geschaltet ist, bevor das Skript dem Mond Folgt. Wenn die Ansicht auf horizontale Koordinaten geschaltet ist, wird sich die Anzeige sehr schnell um große Winkel drehen, wenn der Mond auf- und untergeht. Das kann sehr verwirrend sein und wird vermieden, indem die Ansichtsoption *UseAltAz* auf „false" gesetzt wird. Um die Ansichtseinstellungen zu verändern, benutzen Sie die Funktion *changeViewOption*. Fügen Sie diese Funktion Ihrem Skript hinzu und schauen Sie in das Argumentefeld. Hier ist ein Auswahlfeld, das alle Anzeigeeinstellungen enthält, die von „changeViewOption" verändert werden können. Da wir wissen, dass wir die Einstellung „UseAltAz" benutzen, können wir sie einfach auswählen. Jedoch ist die Liste sehr lang und es gibt keine Erklärung für jeden Eintrag. Deshalb ist es vielleicht einfacher, mit dem Knopf **Baum durchforsten** ein Fenster mit einer Baumliste aller Anzeigeeinstellungen, geordnet nach Themen, zu öffnen. Zusätzlich hat jeder Eintrag eine kurze Erklärung über die Einstellung und den Datentyp des Einstellungswertes. Sie finden UseAltAz in der Kategorie **Himmelskarteneinstellungen**. Wählen Sie einfach den Eintrag und drücken Sie **Ok** und er wird im Feld „Funktionsargumente" ausgewählt. Zum Schluss setzen Sie den Wert auf „false" (falsch) oder „0".

Ein weiterer Schritt: Das Ändern von UseAltAz am Ende des Skriptes hat keine Auswirkungen, da UseAltAz geändert werden muss, bevor andere Funktionen aufgerufen werden. Also wählen Sie diese Funktion in der Feld „Aktuelles Skript" und drücken solange den Knopf **Nach oben verschieben**, bis die Funktion an erster Stelle steht.

Nun da wir das erste Skript erstellt haben, sollten wir es speichern. Drücken Sie den Knopf **Skript speichern**. Das öffnet zuerst ein Fenster, in das Sie den Namen für das Skript und Ihren Namen als Autor eintragen können. Geben Sie „Verfolgung des Mondes" als Namen und Ihren Namen als Autor ein und drücken **OK**. Als Nächstes sehen Sie einen KDE-Speichern-Dialog. Geben Sie einen Dateinamen für das Skript an und drücken **Ok**, um es zu speichern. Wenn Ihr Dateiname nicht mit „.stars" endet, wird diese Erweiterung wird automatisch angefügt. Wenn Sie neugierig sind, können Sie die Skriptdatei mit jedem Texteditor ansehen.

Nun haben wir ein komplettes Skript, wir können es auf verschieden Wegen starten. Von einer Befehlszeile können Sie einfach das Skript ausführen, während KStars läuft. Alternativ können Sie das Skript aus KStars mit dem Eintrag **Skript ausführen** aus dem Menü **Datei** starten.

6.6 Sonnensystembetrachter

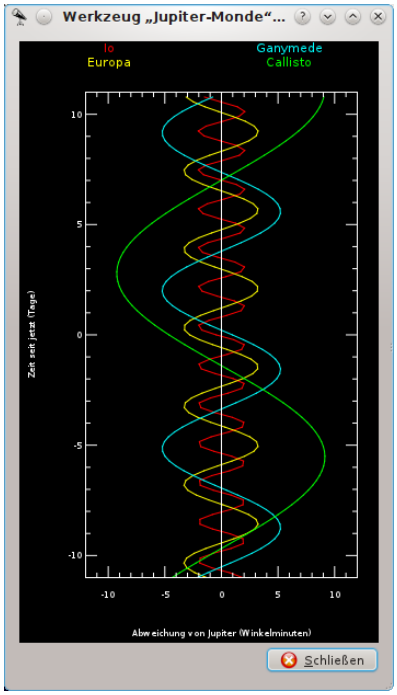


Dieses Hilfsmittel zeigt ein Modell unseres Sonnensystems von oben gesehen. Die Sonne wird als ein gelber Punkt in der Mitte der Anzeige dargestellt und die Umlaufbahnen der Planeten werden mit den korrekten relativen Durchmessern gezeichnet, zentriert auf der Sonne. Die aktuelle Position jedes Planeten entlang der Umlaufbahn wird als ein farbiger Punkt mit einer Namensmarke angezeigt. Die Anzeige kann mit den Tasten **+** und **-** vergrößert und verkleinert werden und mit den Pfeiltasten oder mit einem Doppelklick irgendwo in das Fenster neu zentriert werden. Sie können die Ansicht auch mit den Tasten **0–9** auf einem Planeten zentrieren (**0** ist die Sonne, **9** ist Pluto). Wenn Sie die Ansicht auf einen Planeten zentrieren, folgt die Ansicht dem Lauf des Planeten.

Der Sonnensystembetrachter hat seine eigene Zeit unabhängig von der Zeit im Hauptfenster von KStars. Der Betrachter hat wie in der Hauptwerkzeugleiste ein Drehfeld, um die Zeitschritte einzustellen. Dieses Drehfeld hat als Standard einen Zeitschritt von einem Tag (sodass Sie die Bewegung der Planeten verfolgen können), beim Öffnen des Betrachters ist die Zeit angehalten.

> **ANMERKUNG**
> Das zurzeit benutzte Modell für die Umlaufbahn von Pluto ist nur einen Zeitraum von etwa 100 Jahren vor oder nach der heutigen Zeit richtig. Wenn Sie die Zeit im Sonnensystembetrachter außerhalb dieses Zeitfensters stellen, werden Sie für Pluto sehr merkwürdige Umlaufbahnen sehen. Das Problem ist bekannt, und wir versuchen, das Modell der Umlaufbahn des Pluto bald zu verbessern.

6.7 Jupitermonde



Dieses Hilfsmittel zeigt die Positionen der vier größten Jupitermonde (Io, Europa, Ganymed und Callisto) relativ zu Jupiter als Funktion der Zeit an. Die Zeitachse verläuft vertikal, die Einheit ist Tage und „Zeit=0,0“ entspricht der aktuelle Simulationszeit. Die horizontale Achse zeigt die Winkelabweichung von der Position des Jupiter in Winkelminuten an. Die Abweichung wird von der Richtung des Jupiter-Äquators gemessen. Jede Mondposition als Funktion der Zeit ist ein sinusförmiger Graph wie die Mondumlaufbahnen. Jedem Graph ist eine unterschiedliche Farbe zugewiesen, um ihn von den anderen zu unterscheiden, die Namensbezeichnungen am oberen Rand verdeutlichen die jeweiligen Farben. d. h. Rot für Io, Gelb für Europa, Grün für Callisto und Blau für Ganymed.

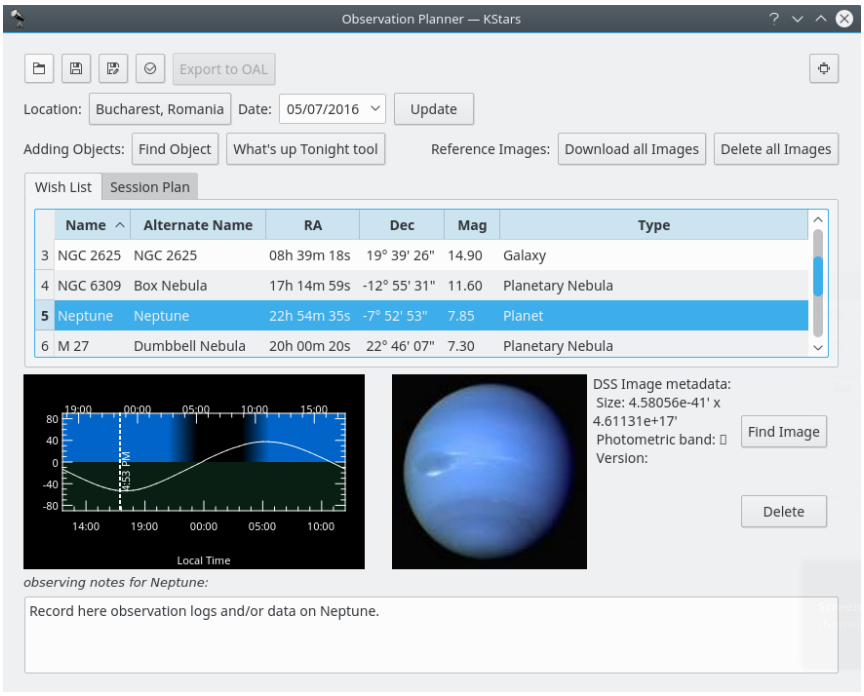
Die Zeichnung kann mit der Tastatur verändert werden. Die Zeitachse kann mit den Tasten **+** und **-**erweitert oder verkleinert werden. Die Zeit, die in der Mitte des Fensters angezeigt wird, kann mit den Tasten **[** und **]** angepasst werden.

6.8 Beobachtungsliste

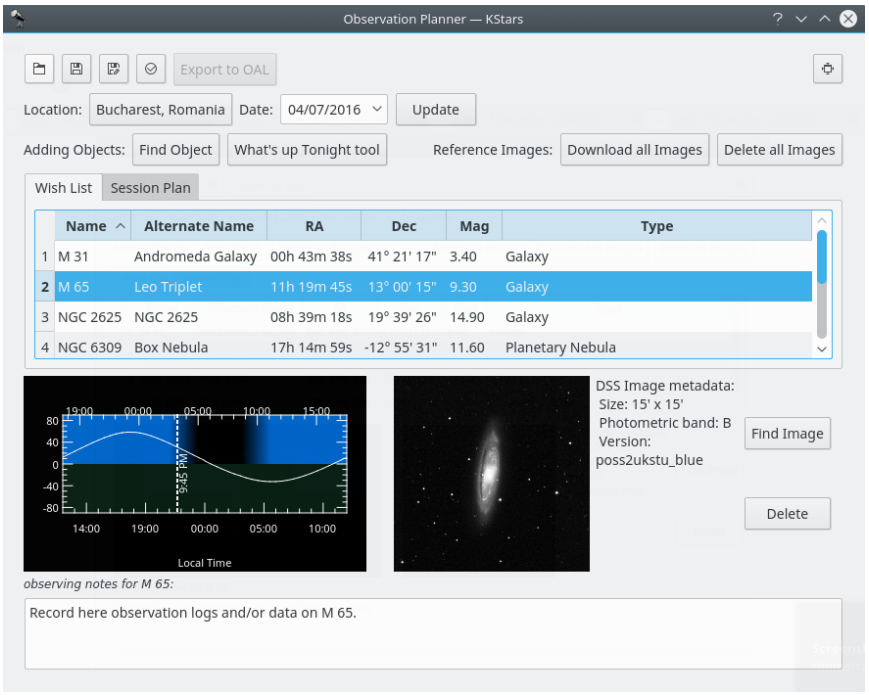
Seit KDE SC 4.4 ist Prakash Mohan’s GSoC-Arbeit in KStars eingefügt. KStars enthält nun ein Planungsmodul für Ihre Beobachtungssitzungen. Mit der Aktion „Sitzungsplan ausführen“ können Sie Informationen über die Objekte während der Beobachtung notieren. Als Alternative kann auch ein kurzes Protokoll direkt im Sitzungsplaner eingegeben werden. Viel Spaß bei der Planung Ihrer Beobachtungen mit KStars.

Sie können auch Bilder für Objekte hinzufügen. Die Bilder werden über Google gesucht. Um ein Bild für ein Objekt hinzuzufügen, klicken Sie rechts auf den Knopf **Bild suchen** und wählen dann die passenden Bilder aus. Sind Sie nicht mit dem Internet verbunden, können Sie ebenso Bilder von Ihrer Festplatte laden. Beachten Sie, dass alle verwendeten Bilder auf eine Größe von 600x600 Pixel verkleinert werden.

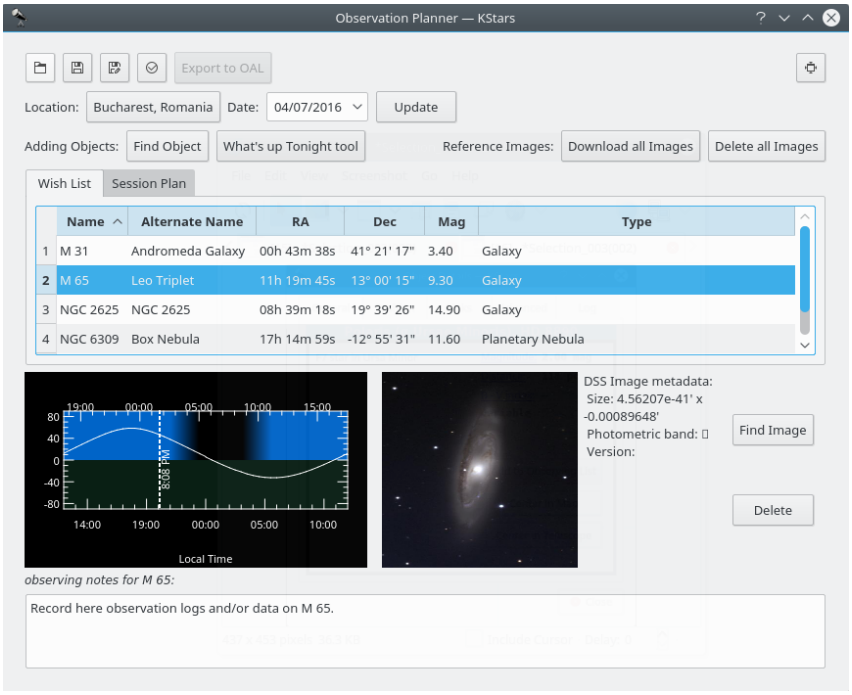
Benutzen Sie die Kurzbefehle **Strg+2** oder **Strg+L**, um die Beobachtungsliste zu öffnen und drücken Sie dann den Knopf **Objekt hinzufügen**.



Mit dem Knopf **Alle Bilder speichern** wird die Suche nach SDSS-Bildern gestartet. Es wird ein DSS-Bild angezeigt, wenn der angeforderte Bereich von Rektaszension/Deklination nicht für SDSS-Bilder verfügbar ist.

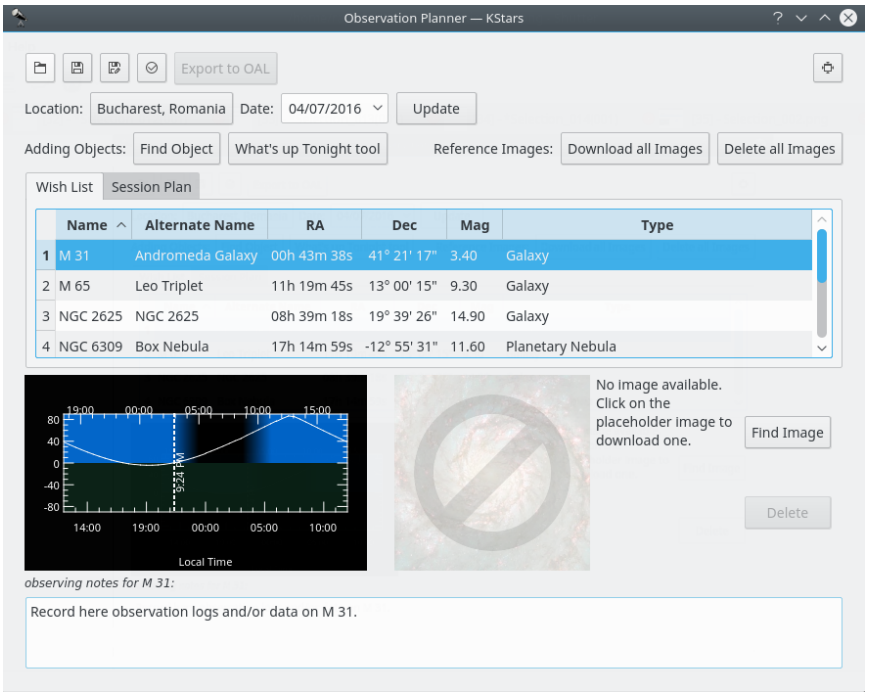


Dies ist ein SDSS-Bild einer Galaxie



Dies ist ein DSS-Bild derselben Galaxie

Mit dem Knopf **Alle Bilder löschen** werden alle heruntergeladenen Bilder entfernt.



Das Bild der Galaxie ist nun gelöscht

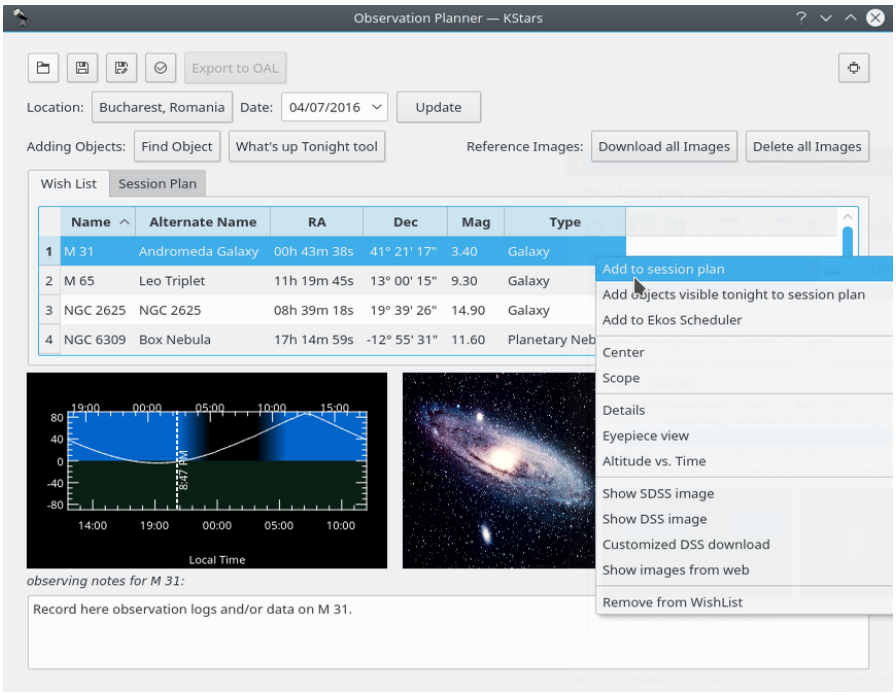
Sie können weitere Objekte zur Beobachtungsliste hinzufügen, indem Sie auf den Knopf **Objekt hinzufügen** drücken. Im Dialog „Objekt suchen“ können Sie dann Objekte nach Namen oder Typ ausfiltern. Folgende Filter für den Typ können verwendet werden: Alle, Sterne, Sonnensystem, Offene und Kugelsternhaufen, Gasnebel, Planetarische Nebel, Galaxien, Kometen, Asteroiden, Sternbilder und Supernovae.

Hier können Sie die Sichtbarkeit des Objekts abhängig von Uhrzeit und Datum erkennen. Die Führungslinie zeigt die aktuelle Zeit an.

Darunter können Sie Notizen zur Beobachtung dieser Objekte eintragen.

Beachten Sie den Unterschied zwischen Beobachtungsliste und Sitzungsplan. In der Beobachtungsliste können Sie Objekte hinzufügen, die Sie irgendwann beobachten möchten. Aus der Beobachtungsliste können Sie dann Objekte in den Sitzungsplan einfügen.

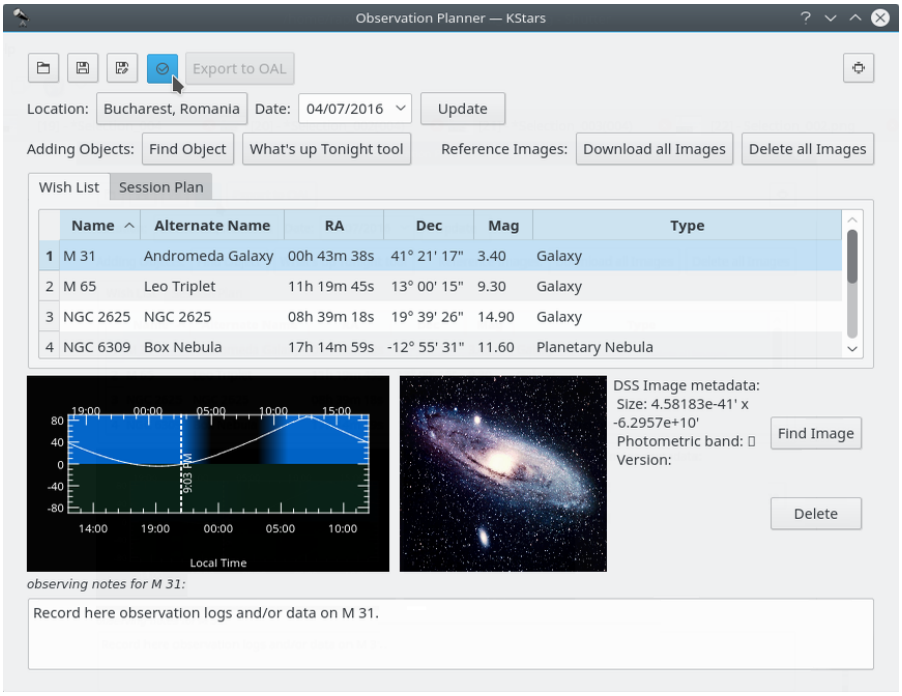
Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf ein Objekt öffnen Sie ein Kontextmenü für das Objekt.

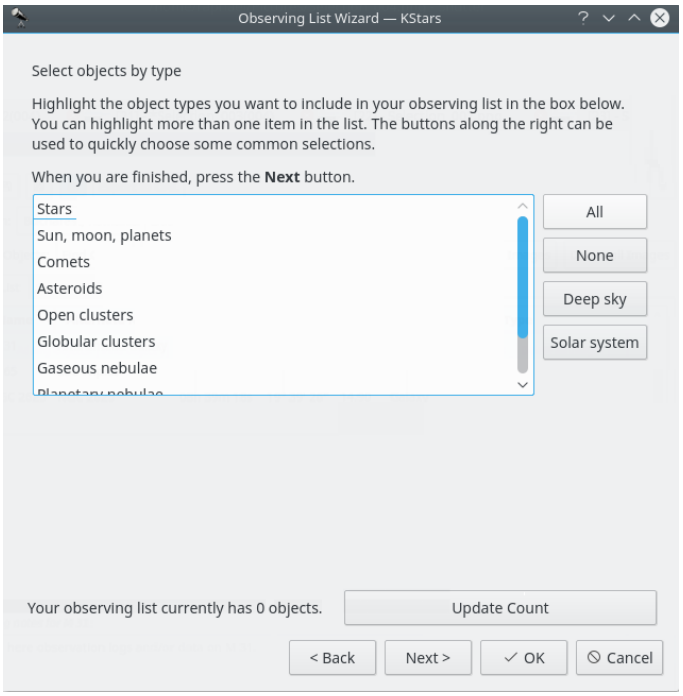


Objekte zum Sitzungsplan hinzufügen

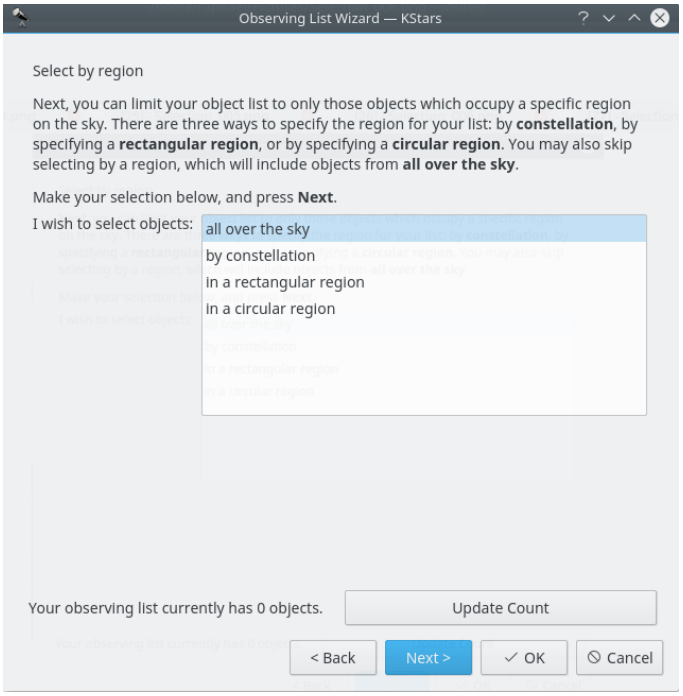
Für die zweite Möglichkeit, um Objekte zur Beobachtungsliste hinzuzufügen und die Beobachtungsliste zu benutzen, drücken Sie den Knopf **Beobachtungslisten-Assistent** oben links im Dialog, der im Bildschirmfoto hervorgehoben ist.

Trotz anderer Ansicht ist der Umgang mit der Beobachtungsliste ähnlich wie bei der ersten Variante, ist aber etwas ausführlicher. Hier werden die gleichen Kategorien von Objekten angezeigt.

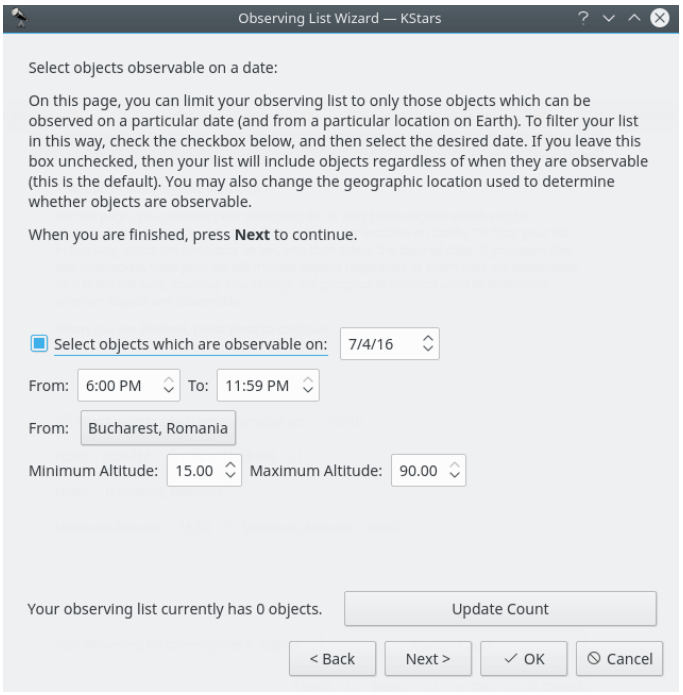




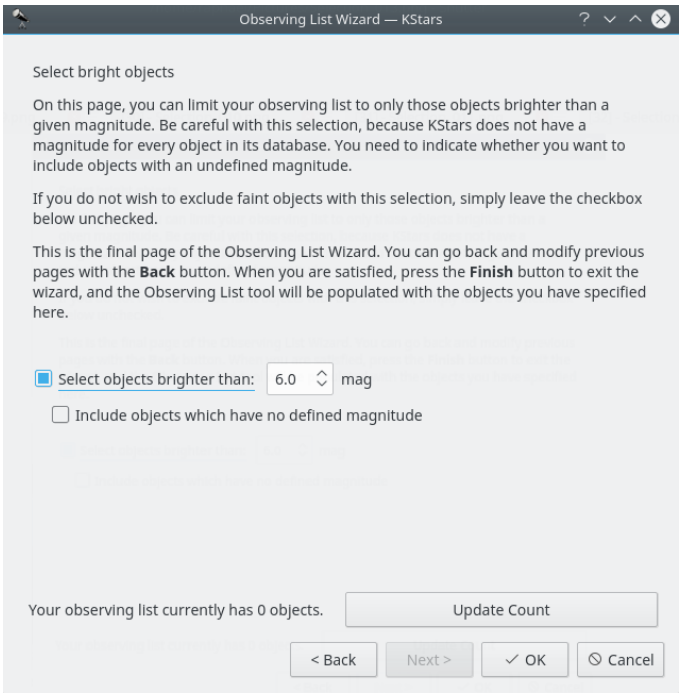
Sie können auswählen, wo sich die Objekte im Himmel befinden sollen. Es gibt vier Möglichkeiten: Alle Objekte als Voreinstellung oder Sternbilder und Objekte in einem rechteckigen oder kreisförmigen Bereich.



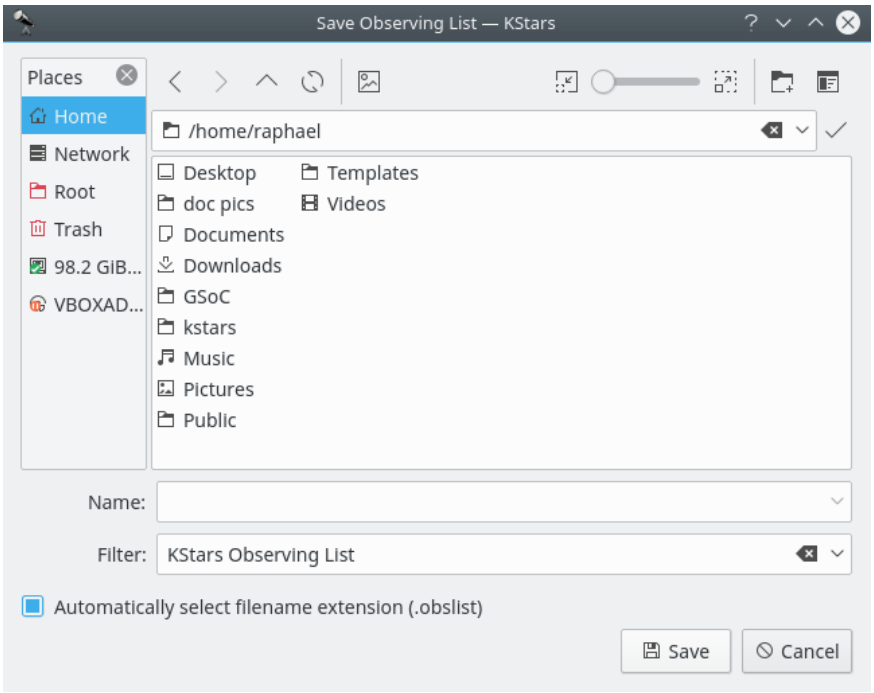
Das Datum und der Standort der Beobachtung kann ebenfalls eingestellt werden.



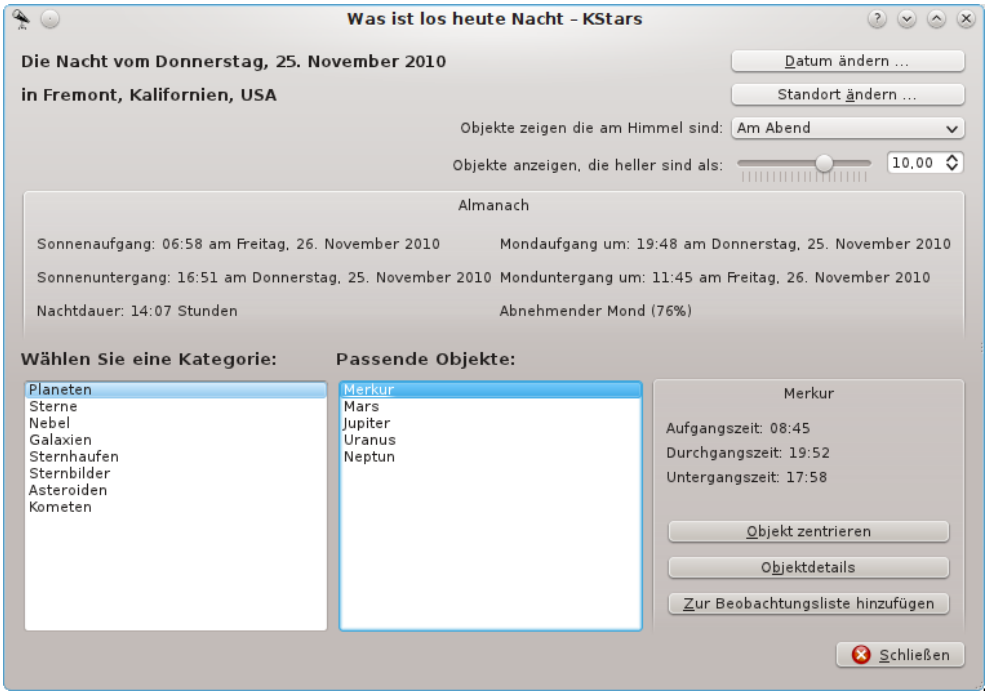
Auch der Grenzwert der Magnitude (Helligkeit) der angezeigten Objekte kann vorgegeben werden. In der Astronomie ist die absolute Magnitude (auch als absolute sichtbare Magnitude bei der Messung im Standard-V-Photometrischen Bereich bekannt) ein Maß für die scheinbare Helligkeit eines Himmelsobjekts.



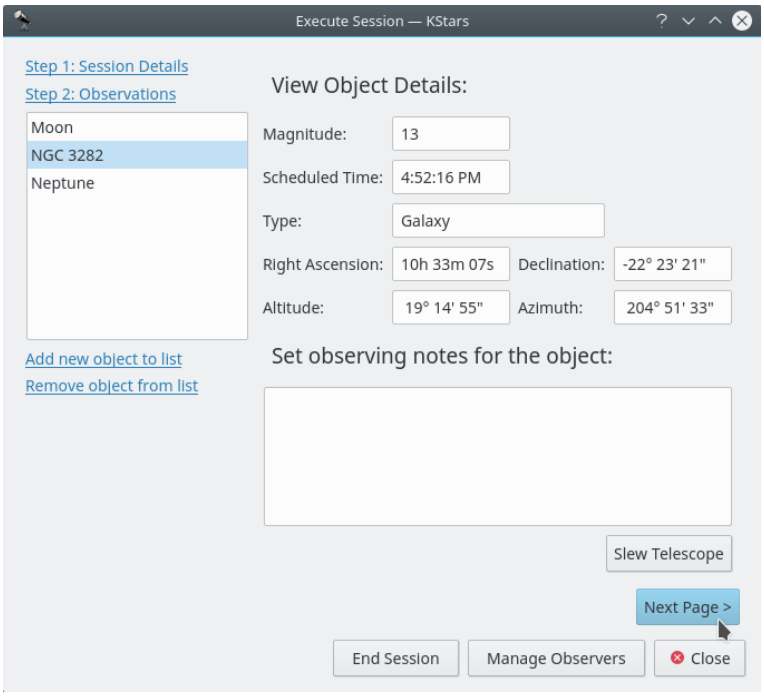
Ihren Beobachtungsplan können Sie als Datei mit der Erweiterung `.obslist` speichern.



Sie können außerdem mit dem Knopf **Ereignisse** den Dialog „Was ist los heute Nacht“ öffnen, der sehr hilfreich sein kann. Damit erhalten Sie Vorschläge, was es an einem von Ihnen angegebenen Datum und Standort an interessanten Beobachtungen gibt, wenn Sie die Knöpfe rechts oben im Dialog **Was ist los heute Nacht** benutzen.

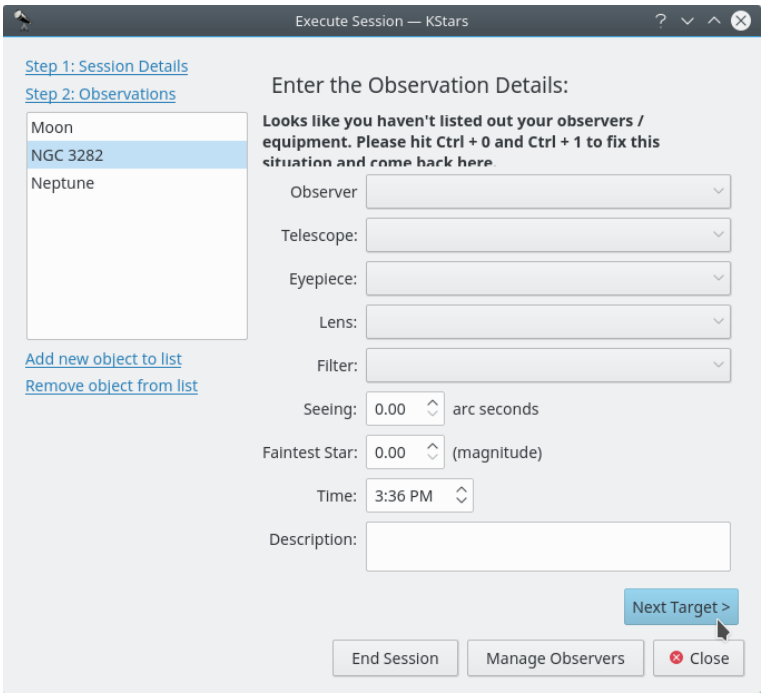


Im nächsten Bildschirmfoto sehen Sie den Dialog **Sitzung ausführen**, den Sie mit dem Kurzbefehl **Strg+2** aufrufen. In diesem Dialog finden Sie Informationen über die bereits ausgewählten Objekte und können auch Notizen für eine Beobachtung hinzufügen.



Erste Seite des Dialogs „Sitzung ausführen“

Mit dem Knopf **Nächste Seite** wechseln Sie zur folgenden Seite des Sitzungsplans. Hier finden Sie Informationen über Ihre Ausrüstung.



Zweite Seite des Dialogs „Sitzung ausführen“

Drücken Sie den Knopf **Nächstes Ziel**, wird wieder die erste Seite für das folgende Objekt in der Beobachtungsliste geöffnet.

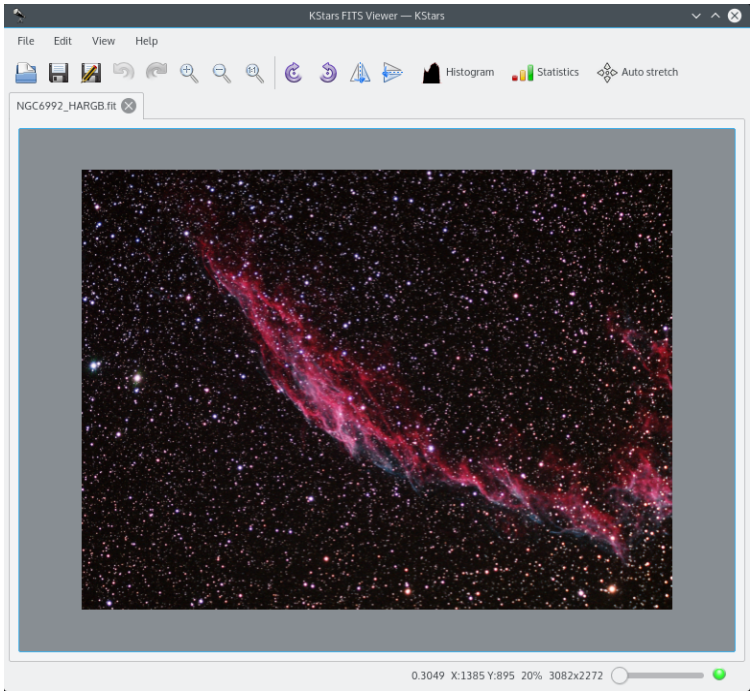
6.9 FITS-Betrachter

Das Flexible Image Transport System (FITS) ist das Standardformat für die Darstellung von Bildern und Daten in der Astronomie.

Der FITS-Betrachter ist in KStars über INDI für die Anzeige und Bearbeitung der aufgenommenen FITS-Bilder innerhalb des Programms eingebunden. Außerdem können Sie die Bilddaten mit dem FITS-Betrachter nachbearbeiten. Um eine FITS-Datei zu öffnen, wählen Sie **FITS öffnen ...** aus dem Menü **Datei** oder drücken Sie **Strg**+**O**.

Eigenschaften des FITS-Betrachters:

- Unterstützung für 8, 16, 32, IEEE -32 und IEEE -64 Bitformate
- Histogramm mit Linearer, Logarithmischer oder Quadratwurzel-Skalierung.
- Einstellung von Helligkeit/Kontrast.
- Verschieben und Zoomen.
- Automatisches Abgleichen.
- Statistik.
- Abfrage der FITS-Kopfzeilen.
- Rückgängig/Wiederherstellen.



Das Diagramm zeigt den Arbeitsbereich und das Fenster des FITS-Betrachters, der grundlegende Funktionen für die Bildanzeige zur Verfügung stellt. Die FITS-Daten bleiben während der gesamten Bearbeitung, beim Öffnen und beim Speichern erhalten. Der Betrachter hält sich an den FITS-Standard, aber nicht alle FITS-Eigenschaften werden unterstützt:

- Unterstützt nur *ein* Bild pro Datei.
- Unterstützt nur 2D-Daten. 1D und 3D-Daten werden nicht dargestellt.
- WCS (World Coordinate System - Welt-Koordinaten-System) wird nicht unterstützt.

Im Folgendes eine kurze Beschreibung der Funktionen dieses Werkzeugs:

- Histogramm: Zeigt das einkanalige FITS-Histogramm. Sie können das Diagramm durch die Festsetzung von oberer und unterer Grenze für den Ausschnitt neu skalieren. Die Skalierungsoperation (Auto, Linear, Logarithmisch, Quadratwurzel) kann dabei für den eingegrenzten Bereich ausgewählt werden.
- Statistik: Zeigt eine einfache Statistik für minimale und maximale Pixelwerte und ihre Verteilung, FITS-Farbtiefe, Bildabmessungen, Mittelwert und Standardabweichung.
- FITS Kopfzeile: Zeigt die Informationen in der Fits Kopfzeile an.

Kapitel 7

Befehlszeilenbetrieb für Bilderzeugung

Sie können KStars benutzen, um ein Bild des Himmels zu erzeugen, ohne die Oberfläche des Programms zu starten. Um dies zu nutzen, starten Sie KStars von einer Befehlszeile mit Argumenten, die den Dateinamen für das Bild und die gewünschten Bilddimensionen angeben: `kstars` --dump [--filename *`kstars.png`*] [--height *`640`*] [--width *`480`*] [--script *`myscript.kstars`*] [--date *´´4 July 1976 12:30:00´´*]

Wenn kein Dateiname angegeben wird, wird eine Datei namens `kstars.png` erzeugt. Es wird versucht, ein Bild des Typs zu erzeugen, den die Erweiterung verlangt. Die folgenden Erweiterungen werden erkannt: „png", „jpg", „jpeg", „gif", „pnm" und „bmp". Falls die Dateierweiterung nicht erkannt wird, ist der Standard PNG.

Genauso wird die Bildgrößen auf 640 bzw. 480 eingestellt, wenn die Höhe und die Breite nicht angegeben werden.

Standardmäßig liest KStars die Werte, die in der Datei `$KDEHOME/share/config/kstarsrc` gespeichert sind, um zu bestimmen, wo das Bild zentriert wird und wie es gezeichnet werden soll. Das bedeutet, dass Sie KStars in normalem Modus starten müssen, um dann das Programm so zu beenden, wenn das Bild so aussieht, wie Sie es möchten. Das ist nicht so flexibel, also bieten wir die Möglichkeit, ein KStars-D-Bus-Skript auszuführen, bevor das Bild erstellt wird. Der Dateiname, den Sie als Skriptargument angeben, sollte ein gültiges KStars-D-Bus-Skript sein, wie sie der Skriptbaukasten erzeugt. Das Skript kann benutzt werden, um die Position anzugeben, auf die das Bild zeigt, um den Standort und die Zeit einzustellen, die Vergrößerung oder andere Ansichtseinstellungen. Einige der D-Bus-Funktionen machen keinen Sinn im Modus ohne Oberfläche (wie `waitForKey()`). Falls solche Funktion gefunden werden, werden Sie einfach ignoriert.

Als Standard verwendet KStars die auf Ihren Computer eingestellte Zeit, um das Bild zu erzeugen. Alternativ können Sie Datum und Zeit mit den Argument „date" vorgeben. Sie können dieses Argument auch beim normalen Start des Programms benutzen.

Kapitel 8

Steuerung astronomischer Geräte mit INDI

KStars bietet eine Schnittstelle, um astronomische Instrumente mit dem INDI-Protokoll einzurichten und zu steuern.

Das INDI-Protokoll unterstützt eine Vielzahl von astronomischen Instrumenten, wie CCD-Kameras und Fokussierer. Eine aktuelle Liste von unterstützten Geräten finden Sie auf der INDI-Seite unterstützte Geräte.

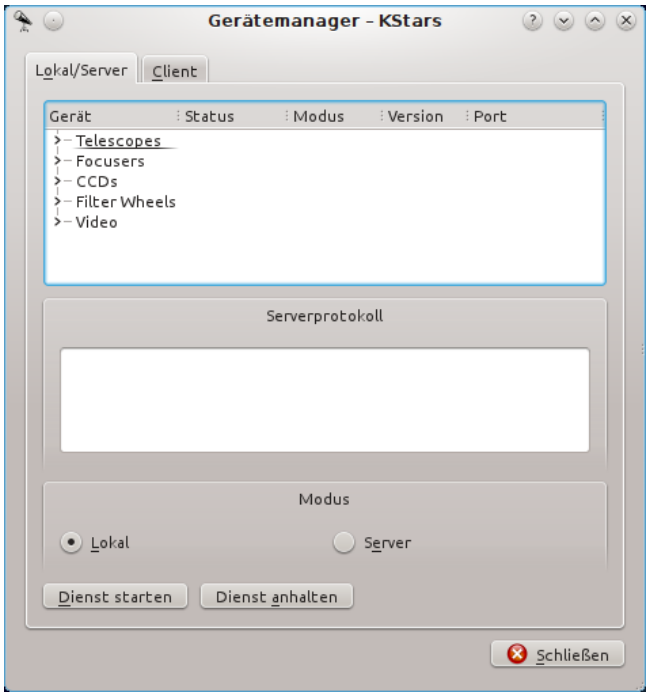
8.1 INDI-Einrichtung

KStars kann lokale und entfernte Geräte problemlos mit der INDI Server/Client-Architektur steuern. INDI-Geräte können in drei verschiedenen Modi betrieben werden:

1. Lokal: Der lokale Modus wird am häufigsten verwendet und steuert lokale Geräte (d. h. ein Gerät, das direkt an den Rechner angeschlossen ist).
2. Server: Der Server Modus stellt einen Dienst für ein bestimmtes Gerät bereit und wartet auf Anfragen von entfernten Clients. Sie können auf dem Server Geräte nicht ansteuern, Sie können sie nur starten und anhalten.
3. Client: Der Client-Modus verbindet Sie mit entfernten INDI-Servern mit angeschlossenen INDI-Geräten. Entfernte Geräte können Sie genauso einfach steuern wie lokale Geräte.

Mit dem **Gerätemanager** im Menü **Geräte** können Sie lokale Geräte steuern, INDI-Server bereitstellen und mit entfernten Clients verbinden.

Hier ist ein Bildschirmfoto des **Gerätemanager**fensters:



Sie können Geräte starten, indem Sie den Gerätebaum durchblättern, ein bestimmtes Gerät auswählen und dann auf den Knopf **Dienst starten** drücken. Sie können auch die Arbeitsweise einstellen, entweder lokal oder als Server wie oben beschrieben. Die Portnummer wird zufällig aus einem Bereich von 7624 bis 10000 generiert. Um einen Port festzulegen, klicken Sie in die Spalte **Port** in der Zeile mit dem Treiber. In KStars können mehrere Treiber an einem INDI-Server und folglich auch an einem Port betrieben werden. Wählen Sie mehrere Treiber aus und drücken dann **Dienst starten**.

Mehr zur Steuerung von entfernten Geräten finden Sie im Abschnitt Steuerung entfernter Geräte.

8.2 Teleskopeinrichtung

Die meisten Teleskop sind mit der RS232-Schnittstelle für die Fernsteuerung ausgerüstet. Verbinden Sie den RS232-Anschluss in Ihrem Teleskop mit dem seriellen/USB-Anschluss Ihres Rechners. Üblicherweise wird RS232 an die serielle Schnittstelle angeschlossen, da aber viele neuere Laptops eine USB/FireWire-Schnittstelle als Ersatz für die serielle Schnittstelle haben, brauchen Sie für diese einen Seriell-USB-Adapter.

Nachdem Sie das Teleskop mit Ihrer seriellen bzw. USB-Schnittstelle verbunden haben, schalten Sie Ihr Teleskop an. Es wird *dringend* empfohlen, dass Sie die neueste Firmware für Ihren Teleskopcontroller herunterladen und installieren.

Das Teleskop muss ausgerichtet werden, bevor es benutzt werden kann. Richten Sie Ihr Teleskop aus, wie es im Teleskophandbuch beschrieben ist (ein oder zwei Sterne-Ausrichtung).

KStars muss die Zeit und Ortseinstellungen überprüfen, bevor es sich mit dem Teleskop verbindet. Das stellt saubere Verfolgung und Synchronisation zwischen dem Teleskop und KStars sicher. Die folgenden Schritte ermöglichen es Ihnen, sich mit einem an Ihrem Rechner angeschlossenen Teleskop zu verbinden. Um entfernte Geräte zu verwenden, schauen Sie bitte in den Abschnitt Steuerung entfernter Geräte.

Sie können den Assistenten für die Teleskop-Einrichtung benutzen und damit alle erforderlichen Angaben überprüfen. Der Assistent kann automatisch alle Ports nach angeschlossenen Teleskopen durchsuchen. Sie können den Assistenten mit **Teleskop-Assistent** im Menü **Geräte** aufrufen.

Alternativ können Sie mit den folgenden Schritten eine Verbindung zu einem lokalen Teleskop herstellen:

1. Wählen Sie Ihren geografischen Standort. Öffnen Sie den Dialog **Standort einstellen**, indem Sie **Standort ...** aus dem Menü **Einstellungen** auswählen, klicken Sie auf das Symbol **Weltkugel** in der Werkzeugleiste oder drücken Sie **Strg**+**G**.
2. Stellen Sie Ihre lokale Zeit und das Datum ein. Sie können auf jedes Datum eingeben, indem Sie **Zeit einstellen** aus dem Menü **Zeit** wählen oder das Symbol **Zeit** in der Werkzeugleiste auswählen. Das Fenster **Zeit einstellen** benutzt ein normales KDE-Zeitauswahlfeld. Wenn Sie die Uhr auf die aktuelle Zeit setzen wollen, wählen Sie einfache **Aktuelle Zeit einstellen** aus dem Menü **Zeit**.
3. Klicken Sie auf das Menü **Geräte** und wählen den **Gerätemanager**.
4. In der Spalte **Gerät** wählen Sie Ihr Teleskopmodell.
5. Klicken Sie auf den Knopf **Dienst starten**.
6. Klicken Sie auf **Schließen**, um den Geräteverwaltungsdialog zu verlassen.

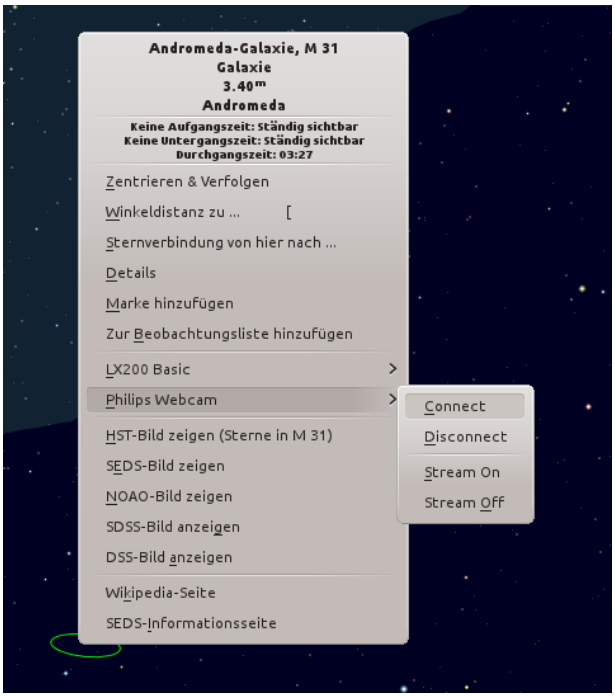
HÄUFIGE EINSTELLUNGEN

Sie müssen nicht jedesmal den geografischen Standort und die Zeit einstellen, wenn Sie Ihr Teleskop anschließen. Passen Sie nur die erforderlichen Einstellungen an.

Jetzt können Sie die Funktionen der Geräte benutzen, KStars bietet Ihnen zwei unterschiedliche Oberflächen, um Teleskop zu kontrollieren:

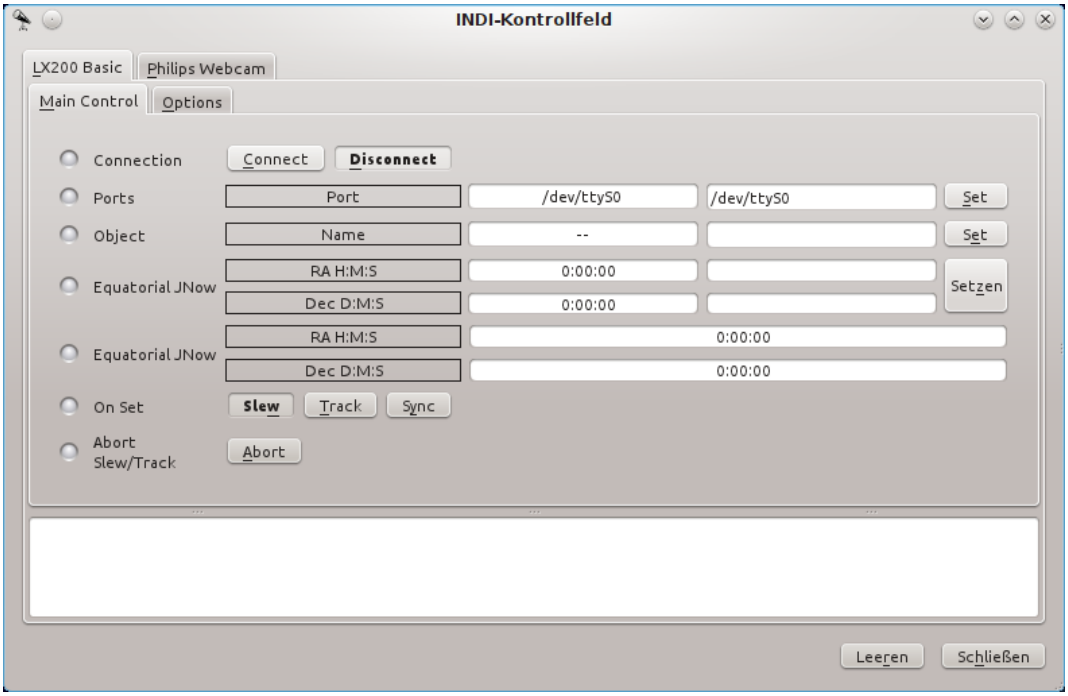
TELESKOPKONTROLLE

1. **Himmelskartenkontrolle**: Für jedes Gerät, das Sie im **Gerätemanager** starten, erscheint ein Eintrag im Kontextmenü, das Ihnen erlaubt, die Eigenschaften des Gerätes zu steuern. Sie können dann Befehlen wie **Slew, Sync** (Bewegung, Synchronisation) und **Track** (Verfolgen) direkt aus der Sternenkarte starten.
   Hier ist ein Bildschirmfoto vom Kontextmenü mit einem aktiven LX200 Classic-Gerät:



2. **INDI Kontrollfeld**: Hier finden Sie alle Eigenschaften eines Gerätes.
   Das Feld ist in drei Hauptabschnitte unterteilt:

- **Gerätekarteikarten**: Jedes zusätzliche Geräte belegt eine Karteikarte im INDI-Feld. Mehre Geräte können ohne Probleme gleichzeitig betrieben werden.
- Ansicht der Eigenschaften auf den Karteikarten**Main Control** and **Options** : Eigenschaften sind das Schlüsselelement in der INDI-Architektur. Jedes Geräte bestimmt eine Anzahl von Eigenschaften, um mit dem Client zu kommunizieren. Die aktuelle Position des Teleskops ist z. B. eine solche Eigenschaft. Ähnliche Eigenschaften werden in logischen Blöcken oder Gruppierungen zusammengefasst.
- **Protokollbetrachter**: Geräte geben Ihren Status bekannt und bestätigen Befehle, indem Sie INDI-Nachrichten schicken. Jedes Gerät hat seinen eigenen Protokollbetrachter .Ein Gerät sendet die Nachrichten nur an seinen Gerätetreiber, aber es ist zulässig, sofern notwendig, auch allgemeine Nachrichten zu verschicken.



Sie sind nicht gezwungen, sich für eine Bedienungsoberfläche zu entscheiden, da sie beide gleichzeitig benutzt werden können. Aktionen von der **Himmelskarte** werden automatisch in das **INDI-Kontrollfeld** übernommen und umgekehrt.

Um nun Ihr Teleskop zu verbinden, wählen Sie entweder **Verbinden** aus dem Kontextmenü des Gerätes oder wählen **Verbinden** aus dem entsprechenden Abschnitt des **INDI-Kontrollfeldes**.

> WICHTIG
> Standardmäßig versucht KStars sich über die Schnittstelle `/dev/ttyS0` zu verbinden. Um den Verbindungsport zu verändern, wählen Sie **INDI-Kontrollfeld** aus dem Menü **Geräte** und ändern den Port im entsprechenden Geräteabschnitt.

KStars aktualisiert automatisch Längengrad, Breitengrad und Zeit des Standortes für das Teleskop basierend auf den aktuellen Einstellungen in KStars. Sie können dieses Aktualisieren ein- bzw. ausschalten im **INDI einrichten ...**-Dialog im Menü **Geräte**.

Falls KStars mit dem Teleskop erfolgreich kommunizieren kann, wird es die aktuellen Koordinaten Rekt und Dekl vom Teleskop abfragen und ein Fadenkreuz in der Himmelskarte mit der Position des Teleskops anzeigen.

IHR TELESKOP SYNCHRONISIEREN
Falls Sie Ihr Teleskop ausgerichtet haben und der letzte Ausrichtungsstern zum Beispiel die Wega war, dann sollte das Fadenkreuz auf der Wega zentriert sein. Falls es vom Ziel abweichen sollte, können Sie mit der rechten Maustaste auf die Wega in der Himmelskarte klicken und **Sync** (Synchronisieren) aus dem Teleskopmenü wählen. Die Aktion weist das Teleskop an, seine internen Koordinaten auf die von der Wega zu setzen und das Fadenkreuz des Teleskop sollte dann auf der Wega zentriert sein.

Das war's! Ihr Teleskop ist nun bereit, um den Himmel zu erforschen!

WARNUNG
Benutzen Sie ein Teleskop nie, um direkt in die Sonne zu schauen! Das direkte Betrachten der Sonne kann nicht behebbare Schäden an ihren Augen und an Ihrer Ausrüstung hervorrufen.

8.3 Einstellung von CCDs und Video-Aufnahmen

Sie können CCD- und Videoaufnahme-Geräte im **Gerätemanager** im Menü **Geräte** starten. Wie bei allen INDI-Geräten können Sie einige Einstellungen für die Geräte von der Himmelskarte aus erreichen. Die vollständige Steuerung der Geräte finden Sie im **INDI Kontrollfeld.**

Das Standardformat für Bildaufnahmen ist FITS. Wenn Sie ein Bild aufgenommen und heruntergeladen haben, wird es im KStars FITS-Betrachter angezeigt.

8.4 INDI einrichten

Auf der Seite „INDI" können Sie die *Klient-Seite* der Optionen für INDI einrichten. Der Dialog ist in mehrere Bereiche eingeteilt: Allgemein, Automatische Geräteaktualisierung, Anzeige, Quelle aktualisieren, Filterrrad und Server-Port:

- Allgemein
  - `FITS-Standardordner`: Geben Sie hier den Ordner an, in dem alle aufgenommenen Bilder gespeichert werden. Wenn Sie keinen Ordner angeben, werden die Bilder im Persönlichen Ordner gespeichert.
  - `Teleskop-Anschluss`:. Der Standardport für das Teleskop. Wenn Sie einem lokales oder entferntes Teleskop anschließen, verbindet KStars automatisch die Geräteport des Teleskops mit dem angegebenen Standardport.
  - `Video-Anschluss`: Der Standard-Videoport. Wenn Sie einem lokales oder entferntes Videogerät anschließen, verbindet KStars automatisch die Port des Gerätes mit dem angegebenen Standardport.
- Automatische Geräteaktualisierung
  - `Zeit`: Stellt Zeit und Datum des Teleskops beim Aufbau der Verbindung ein, wenn dies vom Gerät unterstützt wird.
  - `Geografischer Standort`: Stellt den Standort des Teleskops (Längen- und Breitengrad) beim Aufbau der Verbindung ein, wenn dies vom Gerät unterstützt wird.
- Anzeige
  - `Gerätezielkreuz`: Mit dieser Einstellung zeigt KStars das Zielkreuz des Teleskops auf der Himmelskarte. Das Zielkreuz wird nur bei erfolgreicher Verbindung mit dem Teleskop angezeigt und nachgeführt. Der Name des Teleskops wird neben dem Zielkreuz angezeigt, aber nur ein Zielkreuz für jedes angeschlossene Teleskop. Um die Farbe des Zielkreuzes zu ändern, öffnen Sie den Dialog KStars einrichten. Ändern Sie die Farbe des *Zielindikator*s auf der Seite **Farben**.

  - `INDI Nachrichten in der Statuszeile`: Wenn Sie diese Einstellung auswählen, werden alle INDI-Nachrichten in der Statuszeile angezeigt.
  - `Automatische Anzeige von FITS` : Mit dieser Einstellung zeigt KStars aufgenommenen Bilder im FITS-Betrachter.
- Quelle aktualisieren: Zeit und Ort entweder zum Rechner oder zum Gerät abgleichen.
- Filterrad: Weisen Sie den Filterschlitzen Farbwerte zu (z. B. Schlitz Nr. 0 Rot, Schlitz Nr. 1 Blau usw.). Sie können Farbwerte für bis zu 10 (0 bis9) Filterschlitze eingeben. Wählen Sie dazu eine Filterschlitznummer aus dem Auswahlfeld und tragen Sie den zugehörigen Farbwert ins Eingabefeld ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle gewünschten Schlitze und drücken Sie dann den Knopf OK.
- Server-Port: Bestimmt einen Portbereich, auf denen der INDI-Server lauschen soll, wenn neue Treiber gestartet werden

8.5 INDI-Konzepte

Das wichtigste Konzept in INDI ist die Fähigkeit von Geräten, ihre Eigenschaften selbst zu beschreiben. Dies ist möglich durch die Verwendung von XML zur Beschreibung einer allgemeinen Rangordnung von üblichen und besonderen Geräten. In INDi können alle *Geräte* eine oder mehrere *Eigenschaften* haben. Jede *Eigenschaft* kann auch aus mehr als einem *Element* bestehen.Es gibt vier Arten von INDI-Eigenschaften:

- Texteigenschaft.
- Zahleigenschaft.
- Schaltereigenschaft (In der Programmoberfläche als Knöpfe und Ankreuzfelder dargestellt).
- Lichteigenschaft (In der Programmoberfläche als beleuchtete LEDs dargestellt).

Alle INDI-Geräte haben zum Beispiel gemeinsam den Standardschalter *Eigenschaft* einer CONNECTION. Diese Eigenschaft hat zwei Elemente: Die Schalter CONNECT und DISCONNECT. KStars liest die allgemeine XML-Beschreibung der Eigenschaften und erstellt daraus einen Dialog für die direkte Bearbeitung durch die Benutzer.

Das INDI-Kontrollfeld bietet viele Geräteeigenschaften, die nicht von der Himmelskarte aus erreichbar sind. Die Eigenschaften unterscheiden sich von Gerät zu Gerät. Nichtsdestotrotz haben alle gemeinsame Funktionen, die standardisiert angezeigt werden und benutzt werden können:

- Berechtigung: Alle Eigenschaften können entweder lesbar, schreibbar oder lesbar und schreibbar sein. Ein Beispiel einer Schreib-Lese-Eigenschaft ist die Rektaszension des Teleskops. Sie können eine neue Rektaszension eingeben und das Teleskop wird sich, basierend auf den aktuellen Einstellungen, auf die neue Eingabe bewegen oder synchronisieren. Daneben wird jedoch auch die Rektaszension aktualisiert, wenn sich das Teleskop bewegt und zum Client gesendet.
- Status: Vor jeder Eigenschaft befindet sich ein Statusindikator (runde Leuchtdiode). Jede Eigenschaft hat einen Status und eine dazugehörige Farbe:

Status	**Farbe**	**Beschreibung**
Leerlauf	Grau	Das Gerät vollführt keine Aktion für diese Eigenschaft
Ok	Grün	Die letzte Operation mit dieser Eigenschaft war erfolgreich und aktiv

Beschäftigt	Gelb	Die Eigenschaft vollführt gerade eine Aktion
Warnung	Red	Die Eigenschaft ist in einem kritischen Zustand und braucht sofortige Aufmerksamkeit

Tabelle 8.1: INDI-Statusfarben

Der Gerätetreiber aktualisiert den Eigenschaftenstatus in Echtzeit, sofern notwendig. Wenn das Teleskop zum Beispiel zu einem Ziel bewegt wird, dann werden die Rekt/Dekl-Koordinaten als **Beschäftigt** angezeigt. Wenn der Prozess erfolgreich beendet wurde, zeigen die Eigenschaften **Ok**.

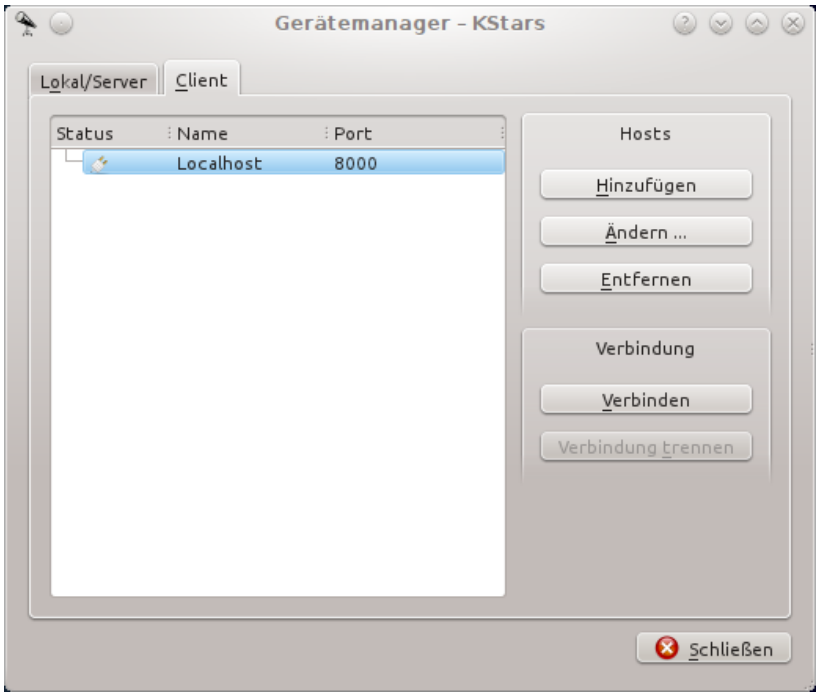
- Kontext: Numerische Eigenschaften können Zahlen in zwei Formaten akzeptieren: Dezimal und Sexagesimal. Das sexagesimale Format ist bequem, um die Zeit oder äquatoriale/geografische Koordinaten anzugeben. Sie können jedes Format beliebig verwenden. Zum Beispiel sind alle folgenden Zahlen gleich:
  - -156.40
  - -156:24:00
  - -156:24
- Zeit: Die Standardzeit für alle INDI-bezogenen Kommunikationen ist die Universalzeit UTC, die nach ISO 8601 als YYYY-MM-DDTHH:MM:SS angegeben wird. KStars gibt den Geräte automatisch die richtige UTC-Zeit. Sie können die automatischen Zeitaktualisierungen auf der Seite **INDI** im Einrichtungsdialog ausschalten.

8.6 Steuerung entfernter Geräte

KStars bietet eine einfache Schnittstelle zur Steuerung entfernter Geräte. Eine ausführliche Beschreibung der Schnittstelle können Sie in diesem Dokument zu INDI finden.

Sie müssen sowohl den Server- als auch den Client-Rechner für die Fernsteuerung einrichten:

1. Server: Um ein Gerät für die Fernsteuerung vorzubereiten, folgen Sie denselben Schritten wie in der Einrichtung für lokale Geräte. Wenn Sie einen Gerätedienst im **Gerätemanager** starten, wird eine Portnummer in der Spalte **Benutzter Port** angezeigt. Zusätzlich zu der Portnummer brauchen Sie noch den Rechnernamen oder die IP-Adresse Ihres Servers.
2. Client: Wählen Sie den **Gerätemanager** aus dem Menü **Geräte** und klicken auf die Karteikarte **Client**. Sie können hier Rechner hinzufügen, bearbeiten und löschen. Mit dem Knopf **Hinzufügen** fügen Sie einen Rechner ein. Geben Sie den Rechnernamen bzw. die IP-Adresse des Servers in das Feld **Rechner** ein und geben Sie die Portnummer des *Server* aus Schritt 1 in das Feld darunter ein.



Nachdem Sie einen Server hinzugefügt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um zu **Verbinden** oder die **Verbindung zu trennen**. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, können Sie das Teleskop von der **Himmelskarte** oder aus dem **INDI-Kontrollfeld** steuern, wie es im Abschnitt Lokal/Server beschrieben ist. Es ist wirklich sehr einfach!

8.6.1 Einen INDI-Server von der Befehlszeile starten

Während Sie in KStars einfach einen INDI-Server bereitstellen können, lässt sich ein INDI-Server auch von der Befehlszeile aus starten.

Da INDI eine unabhängige Hintergrundkomponente ist, können Sie einen INDI-Server auf einem Rechner ohne KStars starten. INDI kann getrennt kompiliert werden, um auf entfernten Rechnern laufen zu können. Weiterhin schreiben die Gerätetreiber Ihre Protokollnachrichten nach `stderr` und das kann für eine Fehlerbehebung hilfreich sein. Die Syntax für den INDI-Server ist wie folgt:

$ **indiserver** [optionen] [`treiber` ...]

Optionen:

-l d : Treibermeldungen in d/JJJJ-MM-TT.islog protokollieren

-m m : Client beenden, wenn er mehr als diese Anzahl MB hinterherhinkt. Voreinstellung ist 10

-p p : anderer IP-Port, Standard ist 7624

-f pfad: Pfad zur FIFO-Datei für das dynamische Starten und Beenden von Treibern.

-v : Schlüsselereignisse anzeigen, kein Datenverkehr

-vv : -v + Inhalt von Schlüsselnachrichten

-vvv : -vv + vollständiges xml

driver : Ausführbare Datei oder device@host[:port]

Wenn Sie zum Beispiel einen INDI-Server für einen LX200 GPS-Treiber starten wollen, der auf Verbindungen am Port 8000 wartet, müssen Sie folgenden Befehl ausführen:

$ **indiserver** -p 8000 `lx200gps`

8.6.2 Sichere entfernte Ausführung

Nehmen wir an, sie wollen einen INDI-Server und seine Clients auf einem entfernten Rechner namens `entfernter_Rechner` benutzen und sich mit KStars verbinden, das auf dem lokalen Rechner läuft.

Vom lokalen Rechner melden Sie sich auf dem entfernten Rechner `entfernter_rechner` mit folgendem Befehl an:

$ **ssh** -L `lokaler_port`:`entfernter_rechner`: `entfernter_port`

Mit diesem Befehl verbinden Sie den `local_port` des lokalen Rechners mit dem `remote_port` des entfernten Rechners. Nach der Anmeldung starten Sie den INDI_Server auf dem entfernten Rechner:

$ **indiserver** -p `entfernter_port` [`treiber` ...]

Zurück am lokalen Rechner starten Sie KStars, öffnen den **Gerätemanager** und fügen einen Rechner auf der Karteikarte **Client** hinzu. Als Rechner sollten Sie den lokalen Rechner (normalerweise 127.0.0.1) und als Portnummer `lokaler_port` aus den vorherigen Abschnitten eintragen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Rechner und wählen Sie **Verbinden** aus dem Kontextmenü. KStars verbindet sich dann mit dem INDI-Server über eine sichere Verbindung. Die Serverinformationen werden für spätere Sitzungen gespeichert.

8.7 Häufig gestellte Fragen zu INDI

F: *Was ist INDI?*

A: INDI ist das Instrument-Neutral-Distributed-Interface (Deutsch etwa: Instrumentneutrale verteilte Schnittstelle) Kontrollprotokoll entwickelt von Elwood C. Downey vom ClearSky-Institut. KStars enthält Gerätetreiber, die mit dem INDI-Protokoll kompatibel sind. INDI hat viele Vorteile einschließlich der lockeren Verbindung zwischen Hardwaregeräten und Softwaretreibern. Clients, die die Gerätetreiber benutzen (wie KStars) haben keine Ahnung von den Fähigkeiten der Geräte. Zur Laufzeit kommuniziert KStars mit den Gerätetreibern und erstellt eine komplett dynamische Oberfläche mit den Funktionen, die das Gerät bietet. Deshalb können neue Gerätetreiber geschrieben oder aktualisiert werden und KStars kann sie ohne Änderungen auf der Clientseite übernehmen.

F: *Ist die Unterstützung für weitere Geräte in Planung?*

A: Ja. Wir planen wichtige CCD-Kameras und Fokussierer zu unterstützen und die Unterstützung für zusätzliche Teleskope zu erweitern. Falls INDI ein bestimmtes Gerät unterstützen soll, schreiben Sie bitte eine E-Mail an indi-devel@lists.sourceforge.net

F: *Welche Befehle gibt es, mit KStars ein Teleskop zu steuern?*

A: Das hängt von Ihrem Teleskop ab, es gibt aber mindestens die drei Befehle **Slew** (Bewegen), **Track** (Verfolgen) und **Sync** (Synchronisieren), , die Sie auch direkt von der Himmelskarte eingeben können. Ihr Teleskop muss für diese Befehle richtig ausgerichtet sein. Manche Teleskope bieten noch weitere Befehle wie Sitzungsverwaltung, mehrere Arten der Bewegung, Fokussieren, Parkstellungen und noch mehr. Diese zusätzlichen Befehle des Teleskops erreichen Sie über das INDI-Kontrollfeld im Menü Geräte.

F: *Was ist der Unterschied zwischen den Befehlen **Slew**, **Track**, und **Sync**?*

A: Der Befehl **Slew** bewegt das Teleskop zu einem bestimmten Ziel. Wenn das Teleskop diese Ziel erreicht hat, verfolgt es das Ziel mit einer *siderischen* Geschwindigkeit (d. h. mit der Geschwindigkeit, mit der sich Sterne am Himmel bewegen). Dies führt zu guten Ergebnissen für Sterne, Messier-Objekte und alle Objekte außerhalb des Sonnensystems. Objekte innerhalb des Sonnensystems bewegen sich anders am Himmel, daher muss das Teleskop diese Objekte mit **Track** bei der Bewegung verfolgen.

Daher müssen Sie für alle Objekte mit nicht-siderischer Bewegung den Befehl Verfolgen benutzen. Hingegen synchronisieren Sie mit dem Befehl **Sync** die internen Koordinaten des Teleskops mit den Koordinaten des gewählten Objekts.

F: *Kann ich ein entferntes Teleskop steuern?*

A: Sie können einen INDI-Server auf einem Rechner starten, der mit Ihrem Teleskop verbunden ist, und der Server bearbeitet die Anfragen der KStars-Programme. Wenn die Verbindung hergestellt ist, können Sie Ihr Teleskop direkt von der Himmelskarte steuern. Diese Verfahren wird ausführlich im Kapitel Steuerung entfernter Geräte beschrieben.

F: *Wenn mich zu **verbinden** versuche, meldet KStars, dass mein Teleskop nicht mit der seriellen/USB-Schnittstelle verbunden ist. Was kann ich tun?*

A: Diese Nachricht wird von KStars ausgelöst, wenn nicht mit dem Teleskop kommuniziert werden konnte. Hier sind einige Dinge, die Sie tun können:

1. Überprüfen Sie, ob Sie sowohl Lese- als auch Schreibrecht für den Port haben, mit dem Sie eine Verbindung herstellen wollen.
2. Prüfen Sie das Verbindungskabel, stellen Sie sicher, dass es in einem guten Zustand ist und testen Sie es mit anderen Anwendungen.
3. Prüfen Sie die Spannungsversorgung des Teleskops, stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist und dass das Teleskop ausreichend versorgt ist.
4. Stellen Sie die richtige Schnittstelle im **INDI-Kontrollfeld** aus dem Menü **Geräte** ein. Die Standardschnittstelle ist `/dev/ttyS0`
5. Starten Sie KStars neu und versuchen Sie es erneut.

F: *KStars meldet, dass das Teleskop verbunden und bereit ist, aber ich kann das Fadenkreuz nicht finden. Wo ist es?*

A: KStars erhält die Rekt/Dekl-Koordinaten des Teleskops beim Aufbau der Verbindung. Wenn die Ausrichtung korrekt ausgeführt wurde, sollten Sie das Fadenkreuz in der Nähe des Ziels auf der Himmelskarte sehen. Wenn jedoch die Rekt/Dekl-Koordinaten vom Teleskop falsch sind (vielleicht sogar unter dem Horizont) müssen Sie das Teleskop auf das aktuelle Ziel Synchronisieren. Mit dem Kontextmenü der rechten Maustaste können Sie das Fadenkreuz des Teleskops auf der Himmelskarte zentrieren und verschieben.

F: *Das Teleskop bewegt sich nicht flüssig oder bewegt sich überhaupt nicht. Was kann ich tun?*

A: Dieses Verhalten beruht meistens auf falschen Einstellungen, bitte prüfen Sie folgende Stichwortliste:

1. Ist das Teleskop ausgerichtet?
2. Ist die Ausrichtungsmethode korrekt? Benutzen Sie das **INDI-Kontrollfeld** um diese Einstellungen zu überprüfen oder zu verändern (`Alt/Az`, `Polar`, `Land`).
3. Ist die Zeit und das Datum des Teleskops korrekt?
4. Sind die Einstellungen für Längen- und Breitengrad des Teleskop-Standortes korrekt?
5. Ist die UTC-Einstellung des Teleskops korrekt?
6. Sind die Teleskopachsen für Rekt und Dekl ordentlich geschlossen?
7. Ist die Einstellung des N/S-Schalters des Teleskops für die Erdhalbkugel (falls vorhanden) richtig?
8. Ist das Kabel zwischen dem Teleskop und dem Rechner in Ordnung?

Wenn Sie denken, dass alle Einstellungen richtig sind, aber Ihr Teleskop sich immer noch unstet bewegt oder überhaupt nicht, senden Sie bitte einen Bericht an indi-devel@lists.sourceforge.net

Kapitel 9

Fragen und Antworten

Berichten Sie über Probleme und Wünsche auf der Internetseite http://bugs.kde.org.

Dieses Dokument wurde seit der Installation möglicherweise bearbeitet. Etwaige neuere Versionen dieser Dokumentation finden Sie unter http://docs.kde.org/ .

1. *Was ist das KStars Symbol?*

   Das **KStars-Symbol** ist ein Sextant, ein Handteleskop, das für die Navigation auf Segelschiffen benutzt wurde, als die Sterne noch wichtig für die Navigation waren. Indem er vorsichtig die Positionen der Sterne beobachtete, konnte der Steuermann ziemlich genauen Werte für Breiten- und Längengrad der Schiffsposition bekommen.

2. *Was bedeuten die verschiedenen Symbole für Deep-Sky-Objekte?*

   Die Symbole zeigen den Objekttyp an:

   - gepunkteter Kreis: Offener Sternhaufen
   - Kreis mit Kreuz: Kugelförmiger Sternhaufen
   - Kästchen: Gasnebel
   - Diamant: Überreste einer Supernova
   - Kreis mit Außenlinien: planetarischer Nebel
   - Ellipse: Galaxie

3. *Was bedeuten die verschiedenen Farben von weit entfernten Objekten?*

   Im Allgemeinen zeigen die verschiedenen Farben an, zu welchem Katalog das Objekt gehört (Messier, NGC oder IC). Jedoch haben einige Objekte eine andere Farbe (standardmäßig rot). Damit wird anzeigt, dass zusätzliche Bilder im Kontextmenü verfügbar sind.

4. *Warum gibt es mehr Städte aus den USA als aus anderen Staaten?*

   Es war uns nicht möglich, eine Datenbank der Längen- und Breitengrade zu finden, die den ganzen Erdball gleichmäßig berücksichtigt. Die Benutzer von KStars arbeiten jedoch schon daran. Wir haben schon Listen von vielen Benutzern aus der ganzen Welt erhalten. Wenn Sie dazu beitragen können, schicken Sie uns Ihre Liste der Städte mit den Koordinaten.

5. *Ich habe einen eigenen Standort in KStars eingefügt, den ich aber nicht mehr brauche. Wie kann ich diesen Eintrag aus dem Programm löschen?*

   Sie müssen die Datei `~/.kde/share/apps/kstars/mycities.dat` bearbeiten und Zeile mit diesem Standort daraus entfernen.

6. *Warum verschwinden manche Objekte, wenn ich die Anzeige verschiebe?*

   Wenn Sie die Zentralposition der Anzeige verschieben, muss KStars die Pixelkoordinaten jedes Objektes in seiner Datenbank neu berechnen, was einige wirkliche aufwendige trigonometrische Rechnungen nach sich zieht. Wenn Sie die Anzeige verschieben (entweder mit den Pfeiltasten oder mit der Maus) wird die Anzeige langsam und ruckartig, da der Computer Probleme hat, mitzukommen. Indem er viele Objekte ausschließt, kann die Belastung des Computers verringert werden und das Verschieben wird schnell und flüssig. Sie können dieses Verhalten im Dialog **KStars einrichten** abschalten und auch einstellen, welche Objekte ausgeblendet werden.

7. *Ich verstehe die ganzen Ausdrücke nicht, die in KStars benutzt werden. Wo kann ich mehr über die Astronomie hinter dem Programm lernen?*

   Das Handbuch zu KStars enthält das AstroInfo-Projekt; eine Anzahl von kurzen, verknüpften Artikeln über astronomische Themen, die mit KStars entdeckt und ausgeführt werden können. AstroInfo ist ein Gemeinschaftsprojekt, wie GNUpedia oder Everything2. Wenn Sie zu AstroInfo beitragen möchten, bitte treten Sie unserer Mailingliste bei kstars-devel@kde.org.

8. *Ich möchte KStars mit einem bestimmten Datum und Zeit abweichend von der Zeit meines Computers starten. Ist das möglich?*

   Ja, um KStars mit einem bestimmten Datum und Zeit zu starten, benutzen Sie das Argument „--date", gefolgt von einer Zeichenkette für das Datum wie „4 Juli 1976 12:30:00"

9. *Ich möchte KStars mit angehaltener Systemuhr starten. Ist das möglich?*

   Ja, um KStars mit angehaltener Systemuhr zu starten, fügen Sie einfach das Argument „--paused" in der Befehlszeile an

10. *Wie genau ist KStars?*

    KStars ist schon ziemlich genau, aber es ist (noch) nicht so genau wie es sein könnte. Das Problem mit den hochpräzisen Rechnungen ist, dass man sich mit einer großen Anzahl von komplizierten Faktoren herumschlagen muss. Wenn Sie kein professioneller Astronom sind, werden Sie vielleicht nie ein Problem mit der Genauigkeit haben.

    Hier ist eine Liste einiger Faktoren, die die Genauigkeit des Programms begrenzen:

    - Die Planetenpositionen sind nur für Daten innerhalb 4000 Jahren der aktuellen Epoche genau. Sie werden mit einer Fourier-ähnlichen Analyse Ihrer Bahnen berechnet, wie sie über die letzten Jahrhunderte beobachtet wurden. Wir lernen in der Schule, dass die Planeten einfachen elliptischen Bahnen um die Sonne folgen, aber das stimmt nicht ganz genau. Es wäre richtig, wenn es nur einen Planeten im Sonnensystem gäbe und die Sonne und der Planet beide Punktmassen wären. Die Planeten beeinflussen sich aber ständig gegenseitig und stören die Bahnverläufe ein wenig, zusätzlich erzeugen die Gezeiteneffekte eine Kreiselschwankung. Tatsächlich ergeben neueste Analysen, dass die Planetenbahnen noch nicht mal in einem großen Zeitraum (also in Millionen oder Milliarden Jahren) stabil sind. Als eine Daumenregel können Sie erwarten, dass die Position eines Planeten auf wenige Winkelsekunden zwischen den Jahren -2000 und 6000 genau sind.

      Pluto ist dabei eine Ausnahme. Seine Position ist vielleicht zehnfach weniger genau als die Positionen der anderen Planeten. Allerdings ist seine Position in Zeiten nahe der aktuellen Epoche bis auf eine Winkelsekunde richtig.

      Die Mondposition ist am schwierigsten zu berechnen. Das kommt zum einen durch die Störung der Erde und durch die Nähe des Mondes zur Erde. Sogar kleine Effekte, die bei weiter entfernten Objekten nicht bemerkbar wären, werden beim Mond schnell offenbar.

      Die Objekte mit der schlechtesten Genauigkeit im Programm auf lange Zeiträume gesehen sind Kometen und Asteroiden. Wir benutzen ein sehr einfaches Orbitalmodell, das keine Störungen durch dritte Körper einberechnet. Also sind die Positionen nur für Zeitdaten nahe der aktuellen Epoche ausreichend genau. Sogar für die aktuelle Epoche muss man mit Fehlern von 10 Bogensekunden und mehr rechnen.

11. *Warum muss ich einen zusätzlichen NGC/IC-Katalog und Messier Objektbilder herunterladen? Warum werden diese Dateien nicht mit KStars geliefert?*

    Der Autor des NGC/IC-Katalogs, der heruntergeladen werden kann, hat diesen Katalog mit der Beschränkung auf eine nicht-kommerziellen Nutzung zur Verfügung gestellt. Für die meisten Benutzer von KStars ist das kein Problem. Eine Beschränkung dieser Art widerspricht jedoch in technischer Hinsicht der Lizenz von KStars (der GPL). Die Messier Objektbilder werden aus zwei Gründen nicht mit dem Programm ausgeliefert: Um die Größe des Paketes zu verringern und wegen ähnlicher Lizenzprobleme mit einigen Bildern. Die eingebundenen Bilder sind auf eine sehr schlechte Qualität im Vergleich zu den Originalen komprimiert, sodass es keine Probleme mit dem Copyright geben sollte, aber ich habe die ausdrückliche Erlaubnis des Autors für einige Bilder erhalten, deren Verwendung zweifelhaft war (siehe `README.images`). Um aber absolut sicher zu sein, habe ich die Bilder aus dem Programm entfernt und die Archive, die Sie herunterladen können, mit „Frei für nichtkommerzielle Nutzung" gekennzeichnet.

12. *Die schönen Bilder, die ich mit KStars heruntergeladen habe, gefallen mir sehr! Ich möchte einige Bilder benutzen und einen Kalender mit diesen Bilder veröffentlichen (oder gibt es irgendwelche Einschränkungen bei der Nutzung dieser Bilder)?*

    Das hängt vom Bild ab, aber bei vielen Bildern ist eine kommerzielle Nutzung nicht erlaubt. In der Statusleiste des Bildbetrachters wird normalerweise der Inhaber des Copyrights und die Nutzungbeschränkungen angezeigt. Es gilt folgende Faustregel: Alle von der NASA herausgegebenen Bilder sind Public Domain (einschließlich aller HST-Bilder). Bei allen anderen Bilder können Sie davon ausgehen, dass eine kommerzielle Nutzung nur mit Einwilligung möglich ist. In Zweifelsfällen fragen Sie den Inhaber des Copyrights.

13. *Kann ich bei zukünftigen Versionen von KStars irgendwie dazu beitragen?*

    Aber sicher doch! Melden Sie sich mal auf unserer Mailingliste: kstars-devel@kde.org. Wenn Sie beim Programmieren mithelfen wollen, können Sie sich die neueste KStars Git-Version des Quelltextes herunterladen und studieren. Es gibt einige README-Dateien im Paket, die einige Teile des Quelltextes genauer erklären. Falls Sie Ideen brauchen, an was Sie arbeiten können, schauen Sie in die Datei TODO. Sie können Korrekturen an kstars-devel schicken, und können hier auch Fragen zum Quelltext zu stellen.

    Wenn Sie nicht so gut im Programmieren sind, können wir Ihre Hilfe immer noch bei der Übersetzung, für die Dokumentation, für AstroInfo-Artikel, Adressen (URLs) Verknüpfungen auf Webseiten, Fehlerberichte und für Wünsche gebrauchen.

Kapitel 10

Danksagungen und Lizenz

KStars
Programm Copyright 2001-2015: Das KStars-Team mutlaqja@ikarustech.com
Das KStars-Team:

- Jason Harris kstars@30doradus.org
- Jasem Mutlaqmutlaqja@ikarustech.com
- Pablo de Vicentepvicentea@wanadoo.es
- Heiko Evermannheiko@evermann.de
- Thomas Kabelmanntk78@gmx.de
- Mark Hollomonmhh@mindspring.com
- Carsten Niehauscniehaus@gmx.de
- James Bowlinbowlin@mindspring.com
- Alexey Khudyakovalexey.skladnoy@gmail.com
- Mederic Boquienmboquien@free.fr
- Akarsh Simhaakarsh.simha@kdemail.net
- Jerome Sonrierjsid@emor3j.fr.eu.org
- Prakash Mohanprakash.mohan@kdemail.net
- Victor Carbunevictor.carbune@kdemail.net
- Henry de Valencehdevalence@gmail.com
- Samikshan Bairagyasamikshan.bairagya@kdemail.net
- Rafal Kulagarl.kulaga@gmail.com
- Rishab Arorara.rishab@gmail.com

Datenquellen:

- Objektkataloge und Tabellen der Planetenpositionen: NASA Astronomical Data Center
- Ausführliche Urheberrechtshinweise zu allen Bildern, die im Programm benutzt werden, finden Sie in der Datei README.images

Referenzen:

- „Practical Astronomy With Your Calculator" (Dtsch.: Praktische Astronomie mit ihrem Taschenrechner) von Peter Duffet-Smith
- „Astronomical Algorithms" (Dtsch.: Astronomische Algorithmen) von Jean Meeus

Besonderen Dank: An die KDE und Qt™ Entwickler für die Bereitstellung einer unvergleichlichen Sammlung von freien Bibliotheken. An das KDevelop-Team für ihre exzellente IDE, die die Entwicklung von KStars viel einfacher und viel lustiger machte. An Alle beim KDevelop-Nachrichtenbrett, bei den KDE Mailinglisten und bei irc.kde.org für das Beantworten meiner häufigen Fragen. Danke an Anne-Marie Mahfouf für die Einladung von KStars in das KDE-Edu-Modul. Letztendlich Dank an jeden, der Fehlerberichte oder andere Rückmeldungen verfasst hat. Danke an Alle.

Dokumentation Copyright 2001-2015: Jason Harris und das KStars-Team kstars@30doradus.org

Übersetzung: Thorsten Mürell thorsten@muerell.de

Diese Dokumentation ist unter den Bedingungen der GNU Free Documentation License veröffentlicht.

Dieses Programm ist unter den Bedingungen der GNU General Public License veröffentlicht.

Anhang A

Installation

A.1 Woher Sie KStars bekommen

KStars wird mit KStars ausgeliefert und ist Teil des „kdeedu"-Moduls.

KStars wird von vielen Linux- und BSD-Distributionen mitgeliefert, einschließlich Fedora, openSUSE, Ubuntu, and Mandriva. Einige Distributoren packen KStars als separate Anwendung, andere bieten einfach ein kdeedu-Paket, das KStars enthält.

Wenn Sie die aktuelle Git-Entwicklerversion von KStars haben möchten, richten Sie sich nach diesen Anweisungen.

A.2 Voraussetzungen

Um KStars erfolgreich zu benutzen, benötigen Sie KDE >= 4.0 und Qt™ >=4.3.

Um KStars zu kompilieren, brauchen Sie auch die folgenden Pakete:

- kdelibs-devel
- qt-devel
- zlib-devel
- fam-devel
- png-devel
- jpeg-devel
- cmake

Auf meinem System benutzt KStars ungefähr 60 MB des Systemspeichers in der Standardeinstellung. Ein Großteil des Speichers wird durch die geladenen Objektdatenbanken belegt. Sie können die Speichernutzung verringern, wenn Sie die Helligkeitsgrenze im Einstellungsfenster heruntersetzen, oder Objektkataloge (NGC, IC, Kometen, Asteroiden usw.) entfernen. Solange KStars nur auf Ihre Befehle wartet, verbraucht es kaum Prozessorleistung, dafür aber um so mehr, wenn Sie die Ansicht des Himmel verschieben oder vergrößern.

A.3 Kompilierung und Installation

Anleitungen, um KDE-Programme auf Ihrem System zu kompilieren und zu installieren, finden Sie auf der KDE-Techbase

Da KDE **cmake** benutzt, sollte es dabei keine Schwierigkeiten geben. Sollten dennoch Probleme auftauchen, wenden Sie sich bitte an die KDE-Mailinglisten.

A.4 Einrichtung

An diesem Punkt gibt es keine speziellen Konfigurationseinstellungen oder Voraussetzungen. Wenn sich KStars über fehlende Datendateien beschwert, melden Sie sich als `root` an und kopieren Sie die Dateien von `kstars/data/` nach `$(KDEDIR)/apps/kstars/` . Wenn Sie keine `root`-Rechte haben, kopieren Sie sie nach `~/.kde/share/apps/kstars/` .

Anhang B

Index

A
Animierte Bewegung, 19
Astronomische Einheit, *siehe* Parallaxe
Atmosphärische Lichtbrechung, 19
Azimut, *siehe* Horizontale Koordinaten

B
Befehle
  Maus, 31
  Menü, 22
    Tastaturkürzel, 29
  Tastatur, 28
Bilderzeugungsmodus, 90
Breitengrad, *siehe* Geografisches Koordinatensystem

C
CCD Video Kontrolle
  Einrichtung, 95

D
Das Hilfsmittel Geografischer Standort
  Eigene Standorte, 17
  Filtern, 16
Datum und Zeit
  Die Simulationsuhr, 17
  Einstellung, 17
  Erweiterter Bereich für Zeitdaten, 17
Deklination, *siehe* Äquatoriale Koordinaten
Dialog KStars einrichten, 17
  Die Seite Erweitert, 19
  Die Seite Farben, 18
  Die Seite Kataloge, 18
  Die Seite Orientierungshilfen, 18
  Die Seite Sonnensystem, 18
Dunkle Materie, 50

E
Einrichtung
  INDI, 95
Einrichtungsassistent, 12
Ekliptik, *siehe* Ekliptische Koordinaten
Elliptische Galaxien, 54
Energiefluss, *siehe* Leuchtkraft
Epoche, 41

F
Farbschemata
  Anpassen, 18
  Auswahl, 19

G
Geografisches Koordinatensystem, 38
Großkreise, *siehe* Himmelssphäre

H
Höhe, *siehe* Horizontale Koordinaten
Hauptsequenz, 58
Hilfsmittel
  Astrorechner, 64
    Modul Äquatoriale/Galaktische Koordinaten, 67
    Modul Almanach, 71
    Modul Ekliptische Koordinaten, 67
    Modul Geodätische Koordinaten, 69
    Modul Horizontale Koordinaten, 68
    Modul Julianischer Tag, 72
    Modul Planetenkoordinaten, 70
    Modul Scheinbare Koordinaten, 66
    Modul Sternenzeit, 73
    Modul Tagundnachtgleichen und Sonnenwenden, 71
    Modul Winkeldistanz, 65
  Detaillierter Informationsdialog, 63
  FITS-Betrachter, 88
  Höhe und Zeit, 73
  Hilfsmittel Jupitermonde, 79
  Skriptbaukasten, 76
  Sonnensystembetrachter, 78
  Was ist los heute Nacht?, 75
Hilfsmittel Objekt suchen, 14
Himmelsäquator, *siehe* Äquatoriale Koordinaten
Himmelskoordinatensysteme
  Äquatoriale Koordinaten, *siehe* Himmelsäquator
  Überblick, 34
  Ekliptische Koordinaten, *siehe* Ekliptik
  Galaktische Koordinaten, 36
  Horizontale Koordinaten, *siehe* Horizont
Himmelspole, *siehe* Äquatoriale Koordinaten
Himmelssphäre, *siehe* Himmelskoordinatensysteme
Horizont, *siehe* Horizontale Koordinaten

I
INDI
Einrichtung, 91, 92
INDI Kontrollfeld
Übersicht, 91
Infoboxen
Anpassen, 19
Ausblenden, 19

J
Julianischer Tag, 41

K
Kontextmenü
Beispiel, 13
Beschreibung, 27
Kosmische Entfernungsleiter, 60
Kreiselbewegung, 40

L
Längengrad, *siehe* Geografisches Koordinatensystem
Leuchtkraft, *siehe* Energiefluss
Lokaler Meridian, *siehe* Stundenwinkel

M
Magnituden, *siehe* Energiefluss
Milchstraße, 36

N
Navigationsbefehle
Grundlegendes, 12
Maus, 31
Tastatur, 28

O
Objekte im Himmel
Überblick, 13
Aufruf des Kontextmenüs für, 32
Ausblenden, 19
Bezeichnung
Automatisch, 19
Details, 63
Identifizieren, 31
Internetverknüpfungen, *siehe* Kontextmenü
Anpassen, 63
Objekt nach Namen suchen, 14
Tastatur-Aktionen, 15
Tastaturbefehle, 30
Verfolgung, 14
Zentrieren, 32

P
Parallaxe, 53
Parsec, *siehe* Parallaxe
Planung, 79

R
Rückläufige Bewegung, 54
Rektaszension, *siehe* Äquatoriale Koordinaten

S
Schaltjahre, 42
Schwarzkörperstrahlung, *siehe* Sternenfarben und Temperaturen
Sichtfeld-Symbole
Anpassen, 20
Beschreibung, 20
Neues Symbol erstellen, 21
Spiralgalaxien, 55
Sterne, 57
Sternenfarben und Temperaturen, *siehe* Schwarzkörperstrahlung
Sternenzeit, *siehe* Stundenwinkel
Stundenwinkel, *siehe* Lokaler Meridian

T
Tagundnachtgleichen, *siehe* Himmelsäquator
Teleskope, 44–47
Teleskopsteuerung
Entfernte Geräte, 97
FAQ, 99
Konzepte, 96

U
Umlaufbahnspuren
Zum zentrierten Objekt hinzufügen, 14
Universalzeit, *siehe* Zeitzonen

W
Werkzeuge, 62
Werkzeugleisten
Anpassen, 19

Z
Zeitzonen, 43
Zenit, *siehe* Horizontale Koordinaten